TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



TRẦN HỮU NHÂN - 52300235
NGUYỄN NHẬT HÀO - 52300198

XÂY DỰNG MẠNG CAMPUS NETWORK SỬ DỤNG SDN VÀ SD-WAN

DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG DỮ LIỆU

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, 2026

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



TRẦN HỮU NHÂN - 52300235
NGUYỄN NHẬT HÀO - 52300198

XÂY DỰNG MẠNG CAMPUS NETWORK SỬ DỤNG SDN VÀ SD-WAN

DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG DỮ LIỆU

Người hướng dẫn

ThS. LÊ VIẾT THANH

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, 2026

LỜI CẢM ƠN

Chúng em xin chân thành bày tỏ sự biết ơn sâu sắc và lòng kính trọng đến ThS. LÊ VIẾT THANH, thầy là người hướng dẫn chúng em trong báo cáo lần này. Trong quá trình học tập và làm việc, thầy đã truyền đạt cho chúng em vô vàn kiến thức hay và bổ ích, giúp chúng em có được cơ sở lý thuyết vững vàng để em có thể hoàn thành báo cáo này.

Tuy nhiên, vì sự hiểu biết còn hạn chế của chúng em, báo cáo còn nhiều sai sót và chưa chỉnh chu như chúng em mong muốn. Chúng em rất mong nhận được nhận xét và đánh giá của thầy cô để có thể rút kinh nghiệm cũng như sửa chữa lỗi sai của bản thân.

Chúng em xin kính chúc quý thầy, quý cô và quý nhà trường luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và ngày một thành công hơn trong sự nghiệp trồng người của mình.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 07 năm 2026

Tác giả (Ký tên và ghi rõ họ tên)

Trần Hữu Nhân

Tác giả (Ký tên và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Nhật Hào

CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH
TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

Nhóm chúng em xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng chúng em và được sự hướng dẫn khoa học của ThS. LÊ VIẾT THANH. Các nội dung nghiên cứu, kết quả trong đề tài này là trung thực và chưa công bố dưới bất kỳ hình thức nào trước đây. Những số liệu trong các bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá được chính tác giả thu thập từ các nguồn khác nhau có ghi rõ trong phần tài liệu tham khảo.

Ngoài ra, trong báo cáo còn sử dụng một số nhận xét, đánh giá cũng như số liệu của các tác giả khác, cơ quan tổ chức khác đều có trích dẫn và chú thích nguồn gốc.

Nếu phát hiện có bất kỳ sự gian lận nào nhóm chúng em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung Báo cáo Công nghệ thông tin của mình. Trường Đại học Tôn Đức Thắng không liên quan đến những vi phạm tác quyền, bản quyền do chúng em gây ra trong quá trình thực hiện (nếu có).

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 07 năm 2026

Tác giả	*Tác giả*
(Ký tên và ghi rõ họ tên)	(Ký tên và ghi rõ họ tên)
Trần Hữu Nhân	Nguyễn Nhật Hào

XÂY DỰNG MẠNG CAMPUS NETWORK SỬ DỤNG SDN VÀ SD-WAN
TÓM TẮT

Khi các trường đại học mở rộng quy mô và phát triển thêm cơ sở đào tạo tại nhiều địa phương, hệ thống mạng phải đồng thời bảo đảm hiệu năng, tính sẵn sàng, bảo mật, khả năng quản trị tập trung và kết nối ổn định giữa các cơ sở. Mạng truyền thống được cấu hình riêng lẻ trên từng thiết bị, thiếu cái nhìn toàn cục về trạng thái mạng và phụ thuộc vào một đường truyền WAN, do đó khó đáp ứng các yêu cầu này.

Đề tài xây dựng mô hình mạng Campus đa cơ sở kết hợp Software-Defined Networking (SDN) và Software-Defined WAN (SD-WAN) trên nền tảng mô phỏng EVE-NG, gồm 70 node: Campus chính (Site 100), ba cơ sở phụ Cần Thơ, Đà Nẵng, Nha Trang (Site 200, 300, 400), trung tâm điều khiển SD-WAN (Site 900), hai nhà cung cấp dịch vụ Internet, MPLS và một cơ sở mở rộng (Site 500) đang được đưa vào hệ thống.

Campus chính được thiết kế theo mô hình Core–Distribution–Access: hai Core Switch Cisco cung cấp gateway dự phòng VRRP, định tuyến OSPF và DHCP Relay; cặp tường lửa Cisco ASAv chạy Active/Standby bảo vệ vùng DMZ (Web, Mail) và Server Farm (DHCP, DNS, Syslog). Toàn bộ chuyển mạch lớp 2 gồm hai Distribution và bốn Access là Open vSwitch do ứng dụng Ryu (OpenFlow 1.3) của nhóm điều khiển: học MAC theo VLAN, cây chuyển tiếp tính tập trung với thăm dò liên kết chủ động, kênh quản trị VLAN 99 nhiều đường không phụ thuộc STP, tự phục hồi khi mất liên kết hoặc thiết bị, thêm VLAN và áp chính sách qua API, cùng giao diện giám sát tập trung Campus SDN Console. Các cơ sở phụ áp dụng mô hình Firewall-as-Core, trong đó tường lửa chi nhánh làm gateway và cấp DHCP.

Các cơ sở được kết nối bằng Cisco SD-WAN (Viptela 20.10.1) với tám vEdge trên hai transport, underlay BGP, xác thực PKI, overlay IPsec và chính sách tập trung trên vSmart gồm SLA class, Application-Aware Routing, data policy và control policy ưu tiên vEdge1 tại mọi site; tường lửa chi nhánh theo dõi đường MPLS bằng IP SLA để tự chuyển sang đường Internet; vManage tự gửi thư cảnh báo khi Edge mất kết nối. Người dùng mọi cơ sở ra Internet tại chỗ (Direct Internet Access) qua NAT trên vEdge, có dự phòng qua MPLS, trong khi vùng quản trị và trung tâm điều khiển chỉ ra Internet có kiểm soát. Các dịch vụ DNS nội bộ `campus.internal`, Web HTTPS và Mail được người dùng chi nhánh truy cập qua overlay, dưới sự kiểm soát của chính sách SD-WAN và ACL tường lửa biên.

Kết quả kiểm thử cho thấy 25/29 kịch bản đạt và 2 kịch bản đạt một phần: thêm VLAN qua API mất 3,8 ms, áp chính sách toàn campus mất 8,0 ms, cả sáu kịch bản cắt liên kết SDN đều tự phục hồi với gián đoạn không quá 3,5 giây; tám vEdge lên fabric với toàn bộ phiên BFD hoạt động; các chính sách tập trung được xác nhận qua 10/10 phép thử bộ đếm; khi cắt MPLS tại chi nhánh, lưu lượng tự khôi phục qua Internet sau 3,3–4,4 giây; máy trạm ba chi nhánh ra Internet và phân giải tên ngoài. Báo cáo cũng phân tích nguyên nhân gốc của các sự cố kỹ thuật đã gặp và nêu rõ các hạn chế còn lại như SDN Controller là điểm lỗi đơn, chưa thử tải cao và Site 500 chưa hoàn thiện.

Nội dung báo cáo được tổ chức thành năm chương:

- **Chương 1 – Mở đầu và tổng quan đề tài:** lý do chọn đề tài, mục tiêu, đối tượng, phạm vi, phương pháp nghiên cứu, ý nghĩa thực tiễn và bố cục báo cáo.
- **Chương 2 – Cơ sở lý thuyết:** mạng Campus phân cấp, VLAN, RSTP, Ether-Channel, VRRP, OSPF, BGP, các dịch vụ mạng, tường lửa và DMZ, SDN với OpenFlow 1.3, Open vSwitch, Ryu, ONOS, SD-WAN với kiến trúc Viptela và nền tảng EVE-NG.
- **Chương 3 – Mô hình mạng Campus đề xuất:** phân tích yêu cầu, kiến trúc tổng thể, topology từng site, quy hoạch VLAN và địa chỉ IP, thiết kế định tuyến, SDN, SD-WAN, dịch vụ và chính sách bảo mật.
- **Chương 4 – Triển khai, kiểm thử và đánh giá:** hiện thực từng thành phần, các vấn đề kỹ thuật cùng nguyên nhân gốc, kết quả kiểm thử và đánh giá.
- **Chương 5 – Kết luận và hướng phát triển:** tổng kết kết quả, hạn chế và hướng phát triển.

Mô hình chứng minh SDN và SD-WAN có thể được kết hợp với các cơ chế truyền thống trong một hệ thống thống nhất: VRRP, OSPF và tường lửa HA bảo đảm ổn định tại lớp 3 và biên mạng; SDN mang lại khả năng lập trình, chống vòng lặp và quan sát tập trung cho lớp 2; SD-WAN cung cấp kết nối liên cơ sở an toàn, có dự phòng và chính sách tập trung. Đây là nền tảng để tiếp tục phát triển các chức năng tự động hóa, giám sát và bảo mật cho mạng Campus đa cơ sở.

BUILDING A CAMPUS NETWORK USING SDN AND SD-WAN ABSTRACT

- **Research issues:**

  Universities with several campuses need a network that is highly available, secure, centrally managed and able to connect all sites reliably. Traditional networks are configured device by device, lack a global view of the network and depend on a single WAN link. This project designs, implements and verifies a multi-campus network that combines a hierarchical campus design with Software-Defined Networking (SDN) and Software-Defined WAN (SD-WAN). The report includes 5 chapters:

  - Chapter 1 — Introduction and Project Overview
  - Chapter 2 — Theoretical Background
  - Chapter 3 — Proposed Campus Network Design
  - Chapter 4 — Implementation, Testing and Evaluation
  - Chapter 5 — Conclusion and Future Work

- **Approach:**

  - Theory: Study VLAN, RSTP, EtherChannel, VRRP, OSPF, BGP, stateful firewalls and DMZ, OpenFlow 1.3, Open vSwitch, Ryu, ONOS and the Cisco SD-WAN (Viptela) architecture with OMP, TLOC, BFD, PKI and centralized policies.
  - Practice: Build a 70-node lab on EVE-NG with a main campus (Site 100), three branch campuses (Sites 200, 300, 400), an SD-WAN control site (Site 900), two simulated service providers (Internet and MPLS) and an expansion site (Site 500) being onboarded; verify every function

layer by layer with automated measurements.

- **How to solve problems:** The main campus uses a Core–Distribution–Access design: two Cisco core switches provide VRRP gateways, OSPF and DHCP relay; an ASAv Active/Standby firewall pair protects the DMZ (Web, Mail) and the server farm (DHCP, DNS, Syslog). All six layer-2 switches are Open vSwitch instances controlled by a custom Ryu application (OpenFlow 1.3) that performs VLAN-aware MAC learning, a centrally computed forwarding tree with active link probing, a multi-path management channel (VLAN 99) independent of STP, self-healing after link or switch failures, VLAN and policy provisioning through an API, and a web-based Campus SDN Console. Branches use a Firewall-as-Core design. The sites are connected by Cisco SD-WAN 20.10.1 with eight vEdge routers over two transports, a BGP underlay, PKI authentication, IPsec overlay and vSmart policies (SLA classes, Application-Aware Routing, data policy and a control policy preferring each site's vEdge1); branch firewalls track the MPLS path with IP SLA to fail over to the Internet transport, and vManage sends e-mail alarms when an edge loses connectivity. Users at every site reach the Internet locally (Direct Internet Access) through NAT on the vEdge routers with an MPLS backup path, while the management zones and the controller site only have controlled Internet access.
- **Results achieved:** 25 of 29 test cases passed and 2 passed partially. Adding a VLAN through the API took 3.8 ms and applying a campus-wide policy took 8.0 ms; all six SDN link-failure scenarios recovered automatically with at most 3.5 seconds of data interruption; all eight vEdge routers joined the fabric with every BFD session up; centralized SD-WAN policies were confirmed by 10 of 10 counter-based tests; when MPLS was cut at a branch, traffic recovered over the Internet in 3.3–4.4 seconds; branch hosts reach the Internet and resolve external names. Remaining limitations include the single SDN controller, the lack of high-load testing and the unfinished Site 500.

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH VẼ **xv**

DANH MỤC BẢNG BIỂU **xvi**

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT **xvii**

1 MỞ ĐẦU VÀ TỔNG QUAN ĐỀ TÀI **1**

1.1 Lý do chọn đề tài 1

1.2 Mục tiêu thực hiện đề tài 1

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3

1.4 Phương pháp nghiên cứu 3

1.5 Ý nghĩa thực tiễn của đề tài 4

1.6 Bố cục báo cáo 4

2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT **6**

2.1 Tổng quan về mạng Campus 6

2.2 Mô hình mạng phân cấp Core–Distribution–Access 7

2.3 VLAN, trunk 802.1Q và định tuyến liên VLAN 9

2.4 Cơ chế dự phòng lớp 2 và lớp 3 10

2.4.1 Spanning Tree Protocol và Rapid-PVST+ 10

2.4.2 EtherChannel và LACP 11

2.4.3 Giao thức dự phòng gateway VRRP 11

2.5 Định tuyến nội bộ và định tuyến liên miền 11

2.5.1 OSPF 12

2.5.2 BGP 12

2.5.3 Tuyến tĩnh, tuyến dự phòng và theo dõi đường đi 12

2.6 Dịch vụ mạng nền tảng 13

2.6.1 DHCP và DHCP Relay 13

2.6.2 DNS và không gian tên nội bộ 13
2.6.3 Syslog, Web và Mail 14
2.7 Tường lửa trạng thái và vùng DMZ 14
2.8 Công nghệ SDN 15
2.8.1 Kiến trúc SDN ba lớp 15
2.8.2 Nguyên lý hoạt động và giao thức OpenFlow 1.3 16
2.8.3 Open vSwitch, Ryu và ONOS 17
2.8.4 Phân loại mô hình SDN 18
2.8.5 Ưu và nhược điểm của SDN 18
2.8.6 Ứng dụng của SDN trong mạng Campus 19
2.9 Công nghệ SD-WAN 19
2.9.1 Kiến trúc Cisco SD-WAN (Viptela) 19
2.9.2 Phân đoạn VPN trên Edge 20
2.9.3 TLOC, color, OMP và BFD 20
2.9.4 Xác thực thiết bị và PKI 21
2.9.5 Chính sách tập trung 21
2.9.6 Direct Internet Access 22
2.10Nền tảng mô phỏng EVE-NG 22
2.11Tổng kết chương 22
3 MÔ HÌNH MẠNG CAMPUS ĐỀ XUẤT 24
3.1 Phân tích bài toán và yêu cầu thiết kế 24
3.1.1 Bối cảnh bài toán 24
3.1.2 Yêu cầu chức năng 25
3.1.3 Yêu cầu phi chức năng 25
3.1.4 Phạm vi và giả định 26
3.2 Kiến trúc tổng thể 26
3.3 Thiết kế topology chi tiết 29

3.3.1 Campus chính (Site 100) 29
3.3.2 Các cơ sở phụ (Site 200, 300, 400) 32
3.3.3 Trung tâm điều khiển SD-WAN (Site 900) và nhà cung cấp 34
3.3.4 Cơ sở mở rộng (Site 500) 35
3.3.5 Luồng lưu lượng 35
3.4 Quy hoạch VLAN và địa chỉ IP 36
3.4.1 VLAN tại Campus chính 37
3.4.2 Mạng hạ tầng tại Campus chính 38
3.4.3 VLAN tại các cơ sở phụ 39
3.4.4 Site 900 39
3.4.5 System-IP, TLOC và ASN 40
3.5 Thiết kế định tuyến 40
3.5.1 Định tuyến tại Campus chính 40
3.5.2 Định tuyến underlay 41
3.5.3 Định tuyến tại chi nhánh 41
3.6 Thiết kế quản lý tập trung bằng SDN Controller 43
3.6.1 Phạm vi và kênh điều khiển 43
3.6.2 Ứng dụng điều khiển chuyển mạch 44
3.6.3 Kênh quản trị VLAN 99 không phụ thuộc STP 46
3.6.4 Khởi động và phục hồi 47
3.6.5 Tự phục hồi khi mất liên kết hoặc thiết bị 48
3.6.6 Giao diện giám sát tập trung 48
3.7 Thiết kế kết nối các cơ sở bằng SD-WAN 49
3.7.1 Mặt phẳng điều khiển và xác thực 49
3.7.2 Mặt phẳng dữ liệu 49
3.7.3 Chính sách tập trung trên vSmart 50
3.7.4 Truy cập Internet trực tiếp 51

3.7.5 Giám sát và cảnh báo sự cố 52
3.8 Thiết kế dịch vụ 53
3.9 Thiết kế chính sách bảo mật 53
3.9.1 Vùng bảo mật 53
3.9.2 Chính sách trên tường lửa biên Campus chính 54
3.9.3 Chính sách tại chi nhánh, Site 900 và trên overlay 54
3.9.4 Bảo mật mặt phẳng điều khiển 55
3.9.5 Các biện pháp tăng cường theo định hướng 55
3.10Tổng kết chương 56
4 TRIỂN KHAI, KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ 57
4.1 Phương pháp triển khai và kiểm thử 57
4.2 Môi trường triển khai 58
4.3 Triển khai mạng LAN tại Campus chính 59
4.3.1 Core Switch: VLAN, VRRP, DHCP Relay và OSPF 59
4.3.2 Tường lửa HA, DMZ và quản trị 60
4.4 Triển khai SDN tại Campus chính 61
4.4.1 Cấu hình Open vSwitch và Controller 61
4.4.2 Các vấn đề kỹ thuật và nguyên nhân gốc 63
4.4.3 Kết quả kiểm thử SDN 65
4.5 Triển khai mạng LAN tại các cơ sở phụ 67
4.6 Triển khai SD-WAN 69
4.6.1 Controller, PKI và underlay 69
4.6.2 Cấu hình vEdge 70
4.6.3 Các vấn đề kỹ thuật và nguyên nhân gốc 71
4.6.4 Kết quả kiểm thử SD-WAN 72
4.7 Truy cập Internet và cảnh báo sự cố 75

4.7.1 Triển khai 75
4.7.2 Các vấn đề kỹ thuật 76
4.7.3 Kết quả kiểm thử 77
4.8 Triển khai dịch vụ 79
4.8.1 DHCP và DNS 79
4.8.2 Web và Mail 79
4.8.3 Các vấn đề kỹ thuật tại lớp dịch vụ 79
4.8.4 Kết quả kiểm thử dịch vụ 80
4.9 Tổng hợp kết quả kiểm thử 81
4.10Đánh giá 82
4.10.1Mức độ đáp ứng yêu cầu chức năng 82
4.10.2Tính sẵn sàng 82
4.10.3Hiệu năng và khả năng quan sát 82
4.10.4Khả năng tái lập và mở rộng 83
5 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN **84**
5.1 Kết quả đạt được 84
5.2 Hạn chế của đề tài 86
5.3 Hướng phát triển 86
5.4 Kết luận chung 87
TÀI LIỆU THAM KHẢO **89**
PHỤ LỤC **91**

DANH MỤC HÌNH VẼ

2.1 Mô hình mạng phân cấp Core–Distribution–Access 7
2.2 Minh họa VLAN và phân đoạn mạng 9
2.3 Kiến trúc tổng quan của SDN 15
2.4 Minh họa công nghệ SD-WAN 19
3.1 Topology logic của hệ thống ở mức site 28
3.2 Topology vật lý của hệ thống trên EVE-NG 29
3.3 Topology chi tiết Campus chính (Site 100) 30
3.4 Khuôn thiết kế chi nhánh Firewall-as-Core 33
4.1 Campus SDN Console – trang Tổng quan: 6/6 switch, 13/13 liên kết, thời gian hội tụ và nhật ký sự kiện 63
4.2 Campus SDN Console – đồ thị liên kết và cây dữ liệu (xanh: thuộc cây, xám: dự phòng) 63
4.3 Trang tổng quan vManage: ba controller, tám Edge reachable (Edge Site 500 chưa vào fabric), 92 đường hầm 74
4.4 vEdge2 Site 200: tám phiên BFD tới các site và phiên OMP với vSmart . 74
4.5 Brand-FW Site 200: hai đối tượng track, tuyến mặc định qua vEdge2 và traceroute ra Internet 78

DANH MỤC BẢNG BIỂU

3.1 Các site và vai trò trong mô hình 27
3.2 Ánh xạ cổng của Core-SW1 và Core-SW2 31
3.3 Thiết bị và máy trạm tại các cơ sở phụ 34
3.4 Phân hoạch VLAN tại Campus chính 37
3.5 Địa chỉ trong VLAN 99 (10.1.99.0/24) 37
3.6 Các mạng hạ tầng tại Campus chính 38
3.7 Phân hoạch VLAN tại các cơ sở phụ 39
3.8 Quy hoạch địa chỉ Site 900 39
3.9 Quy hoạch System-IP, TLOC và BGP của các vEdge 40
3.10Tuyến và cơ chế theo dõi trên Brand-FW 42
3.11Datapath OVS do SDN Controller quản lý 44
3.12Tổ chức bảng flow trên các OVS 46
3.13Đồ thị liên kết và cây dữ liệu ở trạng thái bình thường 46
3.14Chính sách Application-Aware Routing AAR_LAN 50
3.15Các dịch vụ trong hệ thống 53
3.16Danh sách truy cập trên tường lửa biên Campus chính 54
4.1 Nền tảng và số lượng node trong mô hình 58
4.2 Các vấn đề SDN, nguyên nhân gốc và cách khắc phục 64
4.3 Kết quả đánh giá SDN theo năm tiêu chí 66
4.4 Kết quả kịch bản tự phục hồi SDN (ping 0,1 giây tới bốn VLAN) 67
4.5 Kết quả kiểm thử DHCP tại các cơ sở phụ 69
4.6 Các vấn đề SD-WAN, nguyên nhân gốc và cách khắc phục 71
4.7 Kết quả kiểm thử chính sách tập trung (nguồn: PC-YTe-S200-2) 75
4.8 Các vấn đề khi triển khai Internet và cảnh báo 76
4.9 Ma trận kiểm thử truy cập Internet 77
4.10Thư cảnh báo khi tắt và bật lại cổng Internet của vEdge2 Site 200 78
4.11Tổng hợp kịch bản kiểm thử và kết quả 81

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Viết tắt	Tiếng Anh
AAR	Application-Aware Routing
ACL	Access Control List
API	Application Programming Interface
ASAv	Adaptive Security Virtual Appliance
ASDM	Adaptive Security Device Manager
ASN	Autonomous System Number
BFD	Bidirectional Forwarding Detection
BGP	Border Gateway Protocol
CA	Certificate Authority
CGNAT	Carrier-Grade Network Address Translation
CLI	Command Line Interface
CSR	Certificate Signing Request
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol
DIA	Direct Internet Access
DMZ	Demilitarized Zone
DNS	Domain Name System
DPID	Datapath Identifier
DTLS	Datagram Transport Layer Security

ECMP	Equal-Cost Multi-Path
HA	High Availability
ICMP	Internet Control Message Protocol
IOL	IOS on Linux
IP	Internet Protocol
IPsec	Internet Protocol Security
LACP	Link Aggregation Control Protocol
LAN	Local Area Network
LLDP	Link Layer Discovery Protocol
MAC	Media Access Control
MPLS	Multiprotocol Label Switching
NAC	Network Access Control
NAT	Network Address Translation
OMP	Overlay Management Protocol
ONOS	Open Network Operating System
OSPF	Open Shortest Path First
OVS	Open vSwitch
PAT	Port Address Translation
PKI	Public Key Infrastructure
RARP	Reverse Address Resolution Protocol
REST	Representational State Transfer

RSTP	Rapid Spanning Tree Protocol
RTO	Recovery Time Objective
RTT	Round-Trip Time
SDN	Software-Defined Networking
SD-WAN	Software-Defined Wide Area Network
SLA	Service Level Agreement
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol
SNMP	Simple Network Management Protocol
STP	Spanning Tree Protocol
SVI	Switched Virtual Interface
TCP	Transmission Control Protocol
TLOC	Transport Locator
VLAN	Virtual Local Area Network
VPN	Virtual Private Network
VRRP	Virtual Router Redundancy Protocol
WAN	Wide Area Network

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU VÀ TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1 Lý do chọn đề tài

Trong môi trường đại học, hệ thống mạng Campus là hạ tầng nền tảng phục vụ học tập, giảng dạy, nghiên cứu, quản trị hành chính và cung cấp dịch vụ số. Khi nhà trường mở rộng thêm khoa, phòng máy và đặc biệt là các cơ sở đào tạo tại những địa phương khác nhau, hệ thống mạng phải đồng thời đáp ứng các yêu cầu về hiệu năng, tính sẵn sàng, bảo mật, khả năng quản trị và mở rộng.

Mạng truyền thống được cấu hình trực tiếp trên từng thiết bị: mỗi switch tự học địa chỉ và tự chạy STP, mỗi router được khai báo định tuyến riêng, còn kết nối giữa các cơ sở thường phụ thuộc vào một đường truyền thuê riêng. Với cách làm này, việc thay đổi VLAN, áp dụng chính sách truy cập hay xử lý sự cố phải thực hiện trên nhiều thiết bị, dễ sai lệch và khó có cái nhìn toàn cục về trạng thái mạng; kết nối liên cơ sở không tự chọn đường theo chất lượng và tốn kém khi cần dự phòng.

Hai công nghệ điều khiển bằng phần mềm là SDN (Software-Defined Networking) và SD-WAN (Software-Defined WAN) giải quyết trực tiếp các hạn chế trên. SDN tách mặt phẳng điều khiển khỏi thiết bị chuyển mạch, cho phép một Controller lập trình, giám sát và áp chính sách tập trung cho mạng nội bộ. SD-WAN tạo một mạng overlay mã hóa trên nhiều đường truyền (Internet, MPLS), quản lý tập trung và lựa chọn đường theo chất lượng thực tế. Việc kết hợp kiến trúc Campus phân cấp với SDN và SD-WAN, đồng thời hiện thực và kiểm chứng trên một mô hình cụ thể, là lý do nhóm chọn đề tài "Xây dựng mạng Campus Network sử dụng SDN và SD-WAN".

1.2 Mục tiêu thực hiện đề tài

Đề tài hướng đến việc thiết kế, triển khai và kiểm chứng một mô hình mạng Campus đa cơ sở cho trường đại học, trong đó mạng nội bộ cơ sở chính được điều khiển bằng SDN và các cơ sở được kết nối bằng SD-WAN. Các mục tiêu cụ thể gồm:

- Thiết kế mạng Campus chính theo mô hình Core–Distribution–Access với gateway dự phòng VRRP, định tuyến OSPF, cặp tường lửa Active/Standby, vùng DMZ và Server Farm.
- Thiết kế mô hình chi nhánh rút gọn (Firewall-as-Core) cho ba cơ sở phụ Cần Thơ, Đà Nẵng và Nha Trang.
- Xây dựng quy hoạch VLAN, địa chỉ IP, System-IP, TLOC và ASN thống nhất cho toàn hệ thống.
- Xây dựng ứng dụng SDN Controller (Ryu, OpenFlow 1.3) điều khiển toàn bộ chuyển mạch lớp 2 tại cơ sở chính: học MAC theo VLAN, cây chuyển tiếp tính tập trung kèm thăm dò liên kết chủ động, tự phục hồi khi mất liên kết hoặc thiết bị, kênh quản trị VLAN 99 không phụ thuộc STP, thêm VLAN và áp chính sách qua API, cùng giao diện giám sát tập trung (Campus SDN Console).
- Đánh giá SDN theo năm tiêu chí định lượng: thời gian thêm VLAN, thời gian khôi phục khi mất liên kết, hiệu năng giữa các VLAN, tải Core/Distribution và thời gian áp chính sách tập trung.
- Triển khai SD-WAN (Cisco Viptela) kết nối các site qua hai nhà cung cấp Internet và MPLS với BGP underlay, xác thực PKI, chính sách SLA, định tuyến theo ứng dụng, lọc lưu lượng tập trung và cảnh báo sự cố qua email.
- Cho người dùng các cơ sở truy cập Internet trực tiếp tại chỗ (Direct Internet Access) có dự phòng, trong khi vùng quản trị và trung tâm điều khiển chỉ được ra Internet có kiểm soát.
- Cung cấp các dịch vụ dùng chung DHCP, DNS, Web, Mail, Syslog cho mọi cơ sở và bảo vệ chúng bằng chính sách bảo mật nhiều lớp.
- Kiểm thử theo lớp, đánh giá mức độ đáp ứng và ghi nhận trung thực các hạn chế.

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là hệ thống mạng Campus đa cơ sở trong môi trường đại học, bao gồm: chuyển mạch và phân đoạn VLAN; cơ chế dự phòng lớp 2 và lớp 3; định tuyến nội bộ và liên miền; tường lửa và vùng DMZ; mạng điều khiển bằng phần mềm SDN với OpenFlow; mạng diện rộng SD-WAN; và các dịch vụ mạng nền tảng.

Phạm vi thực hiện được giới hạn như sau:

- Mô hình được hiện thực trên nền tảng mô phỏng EVE-NG với 70 node, gồm Campus chính (Site 100), ba cơ sở phụ (Site 200, 300, 400), trung tâm điều khiển SD-WAN (Site 900), hai router mô phỏng nhà cung cấp Internet, MPLS và một cơ sở mở rộng (Site 500) đang được đưa vào hệ thống.
- SDN được áp dụng cho tầng Distribution và Access của Campus chính (sáu Open vSwitch); tầng Core và tường lửa giữ cơ chế truyền thống theo mô hình Hybrid SDN. Liên kết giữa các cơ sở do SD-WAN đảm nhận.
- Mạng WAN giữa các site dùng dải `203.0.113.0/24` (dành cho tài liệu) và dải `100.64.0.0/10` (CGNAT); router nhà cung cấp Internet nối ra mạng thật của phòng lab để người dùng truy cập Internet. Mạng không dây và xác thực 802.1X nằm ngoài phạm vi triển khai và được nêu ở phần hướng phát triển.
- Đánh giá tập trung vào tính đúng đắn chức năng và khả năng phục hồi; hiệu năng tuyệt đối không được đo do giới hạn của môi trường ảo hóa.

1.4 Phương pháp nghiên cứu

Đề tài kết hợp nghiên cứu lý thuyết với thực nghiệm trên mô hình:

- **Nghiên cứu tài liệu:** tìm hiểu các chuẩn và tài liệu kỹ thuật về OSPF, BGP, VRRP, BFD, OpenFlow 1.3, Open vSwitch, Ryu, ONOS, Cisco ASA và Cisco SD-WAN.
- **Thiết kế:** phân tích yêu cầu, xây dựng kiến trúc, topology, quy hoạch địa chỉ,

thiết kế định tuyến, SDN, SD-WAN, dịch vụ và chính sách bảo mật.

- **Hiện thực:** cấu hình thiết bị theo trình tự từ dưới lên (underlay, controller, hạ tầng, dịch vụ, chính sách); phát triển ứng dụng Ryu bằng Python; quản lý cấu hình của mọi thiết bị bằng Git.
- **Kiểm thử và chẩn đoán theo lớp:** kiểm tra lần lượt liên kết, lớp 2, lớp 3, dịch vụ và ứng dụng; mọi kết luận dựa trên đầu ra lệnh kiểm tra, thống kê hoặc bắt gói tin; ghi nhận kết quả theo ba mức Đạt, Đạt một phần và Chưa nghiệm thu.

1.5 Ý nghĩa thực tiễn của đề tài

Mô hình cho thấy cách kết hợp SDN và SD-WAN với các cơ chế truyền thống trong một hệ thống thống nhất: VRRP, OSPF và tường lửa HA bảo đảm ổn định tại lớp 3 và biên mạng; SDN mang lại khả năng lập trình, chống vòng lặp và quan sát tập trung cho lớp 2; SD-WAN cung cấp kết nối liên cơ sở an toàn, có dự phòng hai đường truyền và chính sách tập trung. Các nguyên nhân gốc của những sự cố đã gặp và cách khắc phục — như vòng phụ thuộc giữa switch và Controller trong SDN in-band, quy tắc in-band ẩn gây bão broadcast, yêu cầu định tuyến tới controller cho từng màu TLOC, xung đột giữa tên miền `.local` và mDNS — là kinh nghiệm có giá trị cho việc triển khai thực tế. Mô hình cũng có thể dùng làm nền tảng thực hành cho các học phần mạng máy tính và thử nghiệm chính sách mạng.

1.6 Bố cục báo cáo

Nội dung báo cáo gồm năm chương:

- **Chương 1 – Mở đầu và tổng quan đề tài:** lý do chọn đề tài, mục tiêu, đối tượng, phạm vi, phương pháp nghiên cứu, ý nghĩa thực tiễn và bố cục báo cáo.
- **Chương 2 – Cơ sở lý thuyết:** mạng Campus phân cấp, VLAN, RSTP, EtherChannel, VRRP, OSPF, BGP, các dịch vụ mạng, tường lửa và DMZ, SDN với OpenFlow 1.3, Open vSwitch, Ryu, ONOS, SD-WAN với kiến trúc Viptela và nền tảng EVE-NG.

- **Chương 3 – Mô hình mạng Campus đề xuất:** phân tích yêu cầu, kiến trúc tổng thể, topology từng site, quy hoạch VLAN và địa chỉ IP, thiết kế định tuyến, thiết kế SDN, thiết kế SD-WAN, thiết kế dịch vụ và chính sách bảo mật.
- **Chương 4 – Triển khai, kiểm thử và đánh giá:** môi trường triển khai, hiện thực Campus chính, SDN, chi nhánh, SD-WAN và dịch vụ; các vấn đề kỹ thuật cùng nguyên nhân gốc; kết quả kiểm thử và đánh giá.
- **Chương 5 – Kết luận và hướng phát triển:** tổng kết kết quả, hạn chế và hướng phát triển.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Chương này trình bày các nền tảng lý thuyết được sử dụng trực tiếp trong mô hình của đề tài. Nội dung đi từ kiến trúc mạng Campus truyền thống (phân cấp, VLAN, dự phòng lớp 2 và lớp 3, định tuyến, dịch vụ mạng, tường lửa) đến hai công nghệ điều khiển bằng phần mềm là SDN và SD-WAN. Mỗi mục đều được liên hệ với vai trò tương ứng trong hệ thống được triển khai ở Chương 3 và Chương 4.

2.1 Tổng quan về mạng Campus

Mạng Campus là hệ thống mạng nội bộ được triển khai trong phạm vi một khuôn viên tổ chức như trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp hoặc cơ quan hành chính. Trong môi trường trường đại học, mạng Campus kết nối các khoa, phòng ban, phòng học, phòng máy, thư viện, khu vực hành chính và hệ thống máy chủ nội bộ. Khác với một mạng LAN nhỏ, mạng Campus có số lượng người dùng lớn, nhiều nhóm thiết bị với mức độ tin cậy khác nhau và yêu cầu cao về hiệu năng, tính sẵn sàng, khả năng mở rộng cũng như bảo mật.

Khi trường đại học có nhiều cơ sở đào tạo đặt tại các địa phương khác nhau, bài toán mạng Campus mở rộng thành bài toán mạng đa cơ sở (multi-site). Khi đó, ngoài mạng nội bộ của từng cơ sở, hệ thống còn cần một hạ tầng mạng diện rộng (WAN) để các cơ sở phụ truy cập được dịch vụ dùng chung đặt tại cơ sở chính như DNS, Web, Mail, hệ thống quản lý đào tạo và máy chủ lưu trữ.

Một mạng Campus hiện đại thường phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- **Hiệu năng:** băng thông đủ lớn cho lưu lượng học tập, nghiên cứu và độ trễ thấp cho dịch vụ thời gian thực.
- **Tính sẵn sàng:** không tồn tại điểm lỗi đơn tại các vị trí trọng yếu như gateway, lõi mạng, tường lửa và đường truyền WAN.
- **Phân đoạn và bảo mật:** tách biệt các nhóm người dùng, vùng máy chủ, vùng

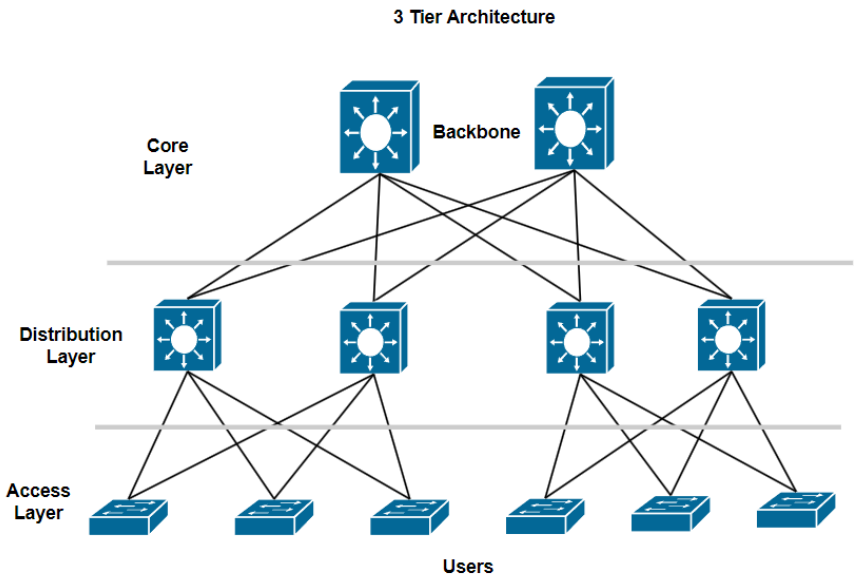
dịch vụ công khai và vùng quản trị.

- **Khả năng quản trị:** giám sát tập trung, thu thập nhật ký và thay đổi chính sách nhất quán trên toàn hệ thống.
- **Khả năng mở rộng:** bổ sung VLAN, khoa hoặc cơ sở mới mà không phải thiết kế lại toàn bộ.

Các yêu cầu này là lý do đề tài kết hợp mô hình mạng phân cấp truyền thống với hai công nghệ quản lý hiện đại: SDN cho mạng nội bộ tại cơ sở chính và SD-WAN cho kết nối liên cơ sở.

2.2 Mô hình mạng phân cấp Core–Distribution–Access

Mô hình Core–Distribution–Access là kiến trúc phổ biến trong thiết kế mạng Campus vì chia hệ thống thành các tầng có chức năng rõ ràng. Cách phân tầng này giúp quá trình thiết kế, vận hành và mở rộng mạng trở nên có tổ chức, đồng thời giới hạn phạm vi ảnh hưởng khi xảy ra sự cố.



Hình 2.1 Mô hình mạng phân cấp Core–Distribution–Access

Tầng Access là tầng gần người dùng cuối nhất, kết nối trực tiếp máy tính, điện

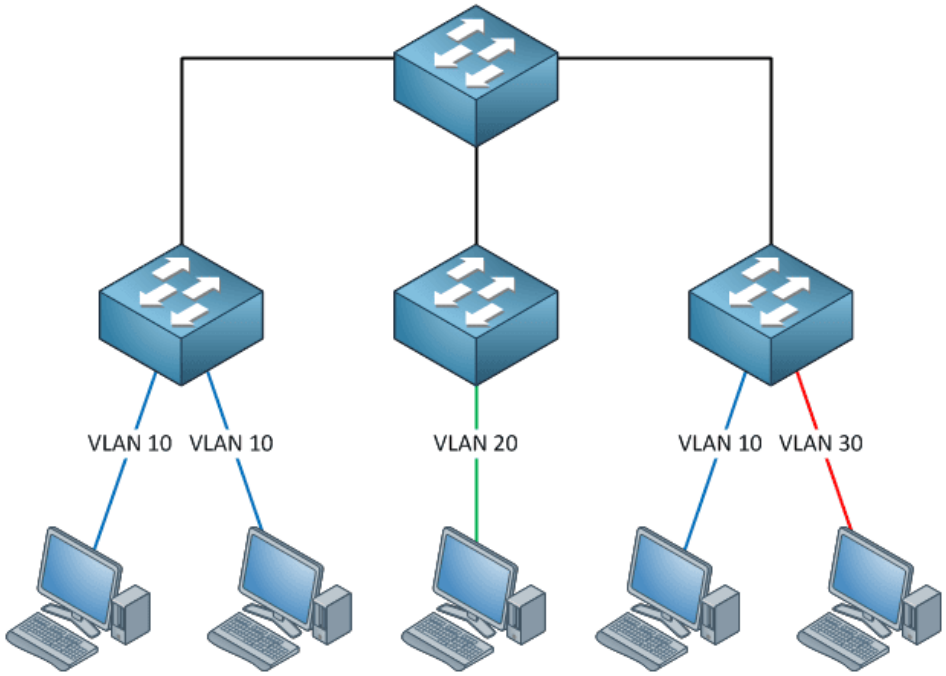
thoại IP, camera, máy in và các thiết bị đầu cuối khác. Tại tầng này, quản trị viên cấu hình cổng access, gán VLAN và áp dụng các chính sách bảo vệ cổng. Do số lượng cổng lớn, khả năng chuẩn hóa cấu hình là yêu cầu quan trọng của tầng Access.

Tầng Distribution tập trung lưu lượng từ nhiều switch Access, tổng hợp liên kết và là điểm triển khai các cơ chế dự phòng đường lên. Trong nhiều thiết kế, tầng Distribution đồng thời đặt gateway mặc định và định tuyến liên VLAN. Tuy nhiên, với mạng có quy mô vừa, chức năng định tuyến liên VLAN có thể được dồn lên tầng Core theo mô hình *collapsed core*, khi đó tầng Distribution chỉ còn nhiệm vụ chuyển mạch lớp 2 và tổng hợp đường lên.

Tầng Core là xương sống của mạng, chịu trách nhiệm chuyển tiếp tốc độ cao giữa các khối chức năng và kết nối đến biên mạng (tường lửa, WAN). Tầng Core cần đơn giản, ổn định và có dự phòng thiết bị lẫn liên kết.

Trong đề tài, cơ sở chính áp dụng đầy đủ ba tầng: hai Core Switch đảm nhận định tuyến liên VLAN và gateway dự phòng; hai Distribution Switch và bốn Access Switch là switch ảo Open vSwitch do SDN Controller điều khiển. Các cơ sở phụ có quy mô nhỏ nên áp dụng mô hình rút gọn, trong đó tường lửa chi nhánh đảm nhận luôn vai trò lõi định tuyến (*Firewall-as-Core*).

2.3 VLAN, trunk 802.1Q và định tuyến liên VLAN



Hình 2.2 Minh họa VLAN và phân đoạn mạng

VLAN (Virtual LAN) là kỹ thuật chia một hạ tầng switch vật lý thành nhiều mạng logic độc lập. Mỗi VLAN là một miền quảng bá riêng, nhờ đó lưu lượng broadcast được giới hạn và các nhóm người dùng được tách biệt về mặt logic. Trong mạng Campus, VLAN thường được phân chia theo chức năng: VLAN cho từng khoa, VLAN hành chính, VLAN máy chủ và VLAN quản trị thiết bị.

Cổng **access** kết nối thiết bị đầu cuối và chỉ thuộc một VLAN; frame đi ra cổng access không mang thẻ VLAN. Cổng **trunk** truyền lưu lượng của nhiều VLAN giữa các switch hoặc giữa switch và thiết bị định tuyến. Chuẩn IEEE 802.1Q chèn vào frame Ethernet một thẻ 4 byte gồm TPID `0x8100` và trường VLAN ID 12 bit, cho phép tối đa 4094 VLAN. Danh sách VLAN được phép (*allowed VLAN*) trên trunk cần được giới hạn đúng nhu cầu (VLAN pruning) để thu hẹp miền quảng bá và tránh tạo vòng lặp không cần thiết.

Vì mỗi VLAN là một mạng IP riêng, việc giao tiếp giữa các VLAN cần định

tuyến liên VLAN. Có hai cách phổ biến:

- **SVI (Switch Virtual Interface)** trên switch lớp 3: mỗi VLAN có một giao diện ảo `interface Vlan<ID>` mang địa chỉ gateway; switch định tuyến giữa các SVI bằng phần cứng. Đây là cách được dùng trên Core-SW1/2 tại cơ sở chính.
- **Router-on-a-stick**: một cổng vật lý của router hoặc tường lửa được chia thành nhiều sub-interface, mỗi sub-interface gắn một VLAN qua 802.1Q. Đây là cách được dùng trên tường lửa chi nhánh (Brand-FW).

Phân đoạn bằng VLAN không chỉ giảm miền quảng bá mà còn là tiền đề của bảo mật: khi lưu lượng giữa các VLAN bắt buộc phải đi qua gateway, quản trị viên có thể kiểm soát nó bằng ACL, tường lửa hoặc chính sách của SDN Controller.

2.4 Cơ chế dự phòng lớp 2 và lớp 3

2.4.1 Spanning Tree Protocol và Rapid-PVST+

Khi các switch được nối dự phòng, topology lớp 2 xuất hiện vòng lặp. Do frame Ethernet không có trường TTL, một frame broadcast có thể lặp vô hạn, gây *broadcast storm*, làm bảng MAC dao động liên tục (*MAC flapping*) và làm tê liệt mạng. STP (IEEE 802.1D) giải quyết vấn đề này bằng cách bầu một Root Bridge, tính chi phí đường đi và chặn (blocking) các cổng dư thừa để tạo ra một cây không vòng lặp. RSTP (IEEE 802.1w) rút ngắn thời gian hội tụ từ khoảng 30–50 giây xuống còn vài giây. Rapid-PVST+ của Cisco chạy một tiến trình RSTP riêng cho từng VLAN, cho phép chọn Root Bridge khác nhau theo VLAN bằng tham số `spanning-tree vlan <id> priority`.

Điểm cần lưu ý là STP chỉ hoạt động trên các thiết bị tham gia trao đổi BPDU. Khi một phần mạng được điều khiển bởi SDN Controller và tắt STP (như Open vSwitch trong đề tài), trách nhiệm chống vòng lặp chuyển sang controller: controller phải tự tính một cây chuyển tiếp và cài quy tắc chặn trên các cạnh dư.

2.4.2 EtherChannel và LACP

EtherChannel gộp nhiều liên kết vật lý song song thành một liên kết logic (Port-Channel). Liên kết logic này có băng thông bằng tổng các thành viên, được STP xem như một cổng duy nhất và tiếp tục hoạt động khi một thành viên bị lỗi. LACP (IEEE 802.3ad) là giao thức thương lượng EtherChannel theo chuẩn mở, với chế độ `active` chủ động gửi LACPDU. Port-Channel có thể hoạt động ở lớp 2 (trunk) hoặc lớp 3 (`no switchport` kèm địa chỉ IP).

2.4.3 Giao thức dự phòng gateway VRRP

Máy trạm chỉ khai báo một default gateway, do đó nếu gateway gặp sự cố thì toàn bộ VLAN mất kết nối ra ngoài. VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol, RFC 5798) cho phép nhiều router cùng chia sẻ một địa chỉ IP ảo (VIP). Router có độ ưu tiên (priority) cao nhất trở thành *Master* và trả lời ARP cho VIP bằng địa chỉ MAC ảo `0000.5e00.01xx`; các router còn lại ở trạng thái *Backup* và theo dõi bản tin quảng bá của Master. Khi Master ngừng gửi quảng bá trong khoảng thời gian *Master Down Interval*, Backup có priority cao nhất sẽ tiếp quản VIP mà máy trạm không cần thay đổi cấu hình. Khác với HSRP là giao thức riêng của Cisco, VRRP là chuẩn mở của IETF.

2.5 Định tuyến nội bộ và định tuyến liên miền

Định tuyến là quá trình xác định đường đi cho gói tin từ mạng nguồn đến mạng đích dựa trên bảng định tuyến. Bảng định tuyến có thể được xây dựng thủ công bằng tuyến tĩnh hoặc tự động bằng giao thức định tuyến động. Khi có nhiều tuyến đến cùng một đích, thiết bị chọn tuyến có prefix dài nhất (*longest prefix match*); nếu độ dài prefix bằng nhau, thiết bị so sánh khoảng cách quản trị (administrative distance) rồi đến metric. Nhiều tuyến có cùng metric có thể được dùng song song theo cơ chế ECMP (Equal-Cost Multi-Path).

2.5.1 OSPF

OSPF (Open Shortest Path First, RFC 2328) là giao thức định tuyến nội bộ theo trạng thái liên kết. Các router trao đổi LSA (Link-State Advertisement) để xây dựng cơ sở dữ liệu topology giống nhau trong một area, sau đó mỗi router chạy thuật toán Dijkstra để tính cây đường đi ngắn nhất. Hai router trở thành láng giềng khi thống nhất các tham số như area, hello/dead interval và mặt nạ mạng; trạng thái `FULL` cho biết cơ sở dữ liệu đã đồng bộ. Mỗi router được nhận dạng bằng một Router-ID 32 bit. Lệnh `default-information originate` cho phép một router (thường là thiết bị biên) quảng bá tuyến mặc định vào miền OSPF. OSPF hội tụ nhanh, hỗ trợ phân vùng và phù hợp với mạng phân cấp; trong đề tài, OSPF Area 0 chạy giữa hai Core Switch và tường lửa biên của cơ sở chính.

2.5.2 BGP

BGP (Border Gateway Protocol, RFC 4271) là giao thức định tuyến giữa các hệ tự trị (Autonomous System, AS), được sử dụng làm giao thức định tuyến của Internet và của các nhà cung cấp dịch vụ MPLS. Mỗi AS được định danh bằng một số ASN; phiên BGP giữa hai AS khác nhau gọi là eBGP. BGP chạy trên TCP cổng 179, lựa chọn tuyến dựa trên tập thuộc tính đường đi (AS_PATH, NEXT_HOP, LOCAL_PREF,...) thay vì một metric đơn lẻ, do đó phù hợp với việc thể hiện chính sách giữa khách hàng và nhà cung cấp. Trong mô hình khách hàng–nhà cung cấp (CE–PE), nhà cung cấp thường gửi tuyến mặc định cho khách hàng bằng tùy chọn `default-originate`. Đề tài dùng eBGP để mô phỏng hạ tầng underlay của hai nhà cung cấp Internet và MPLS.

2.5.3 Tuyến tĩnh, tuyến dự phòng và theo dõi đường đi

Tuyến tĩnh do quản trị viên khai báo, đơn giản và dễ kiểm soát. Khi khai báo hai tuyến mặc định với khoảng cách quản trị khác nhau, tuyến có giá trị lớn hơn chỉ được dùng khi tuyến chính biến mất; kỹ thuật này gọi là *floating static route*. Tuy nhiên

tuyến tĩnh chỉ biến mất khi giao diện đi ra bị down, trong khi lỗi thường nằm ở phía xa. Cơ chế *IP SLA* (trên ASA gọi là `sla monitor`) định kỳ gửi gói ICMP đến một đích tham chiếu; đối tượng `track` gắn với kết quả đo sẽ gỡ tuyến chính khỏi bảng định tuyến khi đích không còn phản hồi, nhờ đó tuyến dự phòng được kích hoạt.

2.6 Dịch vụ mạng nền tảng

2.6.1 DHCP và DHCP Relay

DHCP cấp phát tự động địa chỉ IP, mặt nạ mạng, gateway, DNS và tên miền cho thiết bị đầu cuối qua bốn bản tin DISCOVER–OFFER–REQUEST–ACK (DORA). Vì DISCOVER là broadcast và không vượt qua router, khi máy chủ DHCP đặt ở một VLAN khác, gateway của VLAN người dùng phải chạy chức năng *DHCP Relay* (`ip helper-address`). Relay chuyển bản tin thành unicast đến máy chủ và ghi địa chỉ giao diện nhận vào trường `giaddr`; máy chủ dựa vào `giaddr` để chọn đúng scope (dải địa chỉ) của VLAN tương ứng. Với mạng có nhiều gateway (ví dụ hai Core Switch chạy VRRP), cả hai đều có thể relay cùng một yêu cầu, máy chủ trả lời theo từng `giaddr`. Ở các chi nhánh nhỏ, DHCP thường được chạy ngay trên thiết bị gateway để máy trạm vẫn nhận địa chỉ khi đường WAN gián đoạn.

2.6.2 DNS và không gian tên nội bộ

DNS phân giải tên miền thành địa chỉ IP. Một máy chủ DNS nội bộ quản lý *zone* thuận (bản ghi A, MX) và zone ngược (bản ghi PTR) cho tên miền của tổ chức. Việc chọn hậu tố tên miền nội bộ cần tránh xung đột với các cơ chế khác: hậu tố `.local` được RFC 6762 dành cho Multicast DNS, do đó nhiều hệ điều hành (Ubuntu, macOS) không gửi truy vấn `*.local` đến máy chủ DNS thông thường, và mDNS cũng không đi qua router hoặc WAN. Năm 2024, ICANN đã dành riêng hậu tố `.internal` cho mạng riêng, vì vậy đây là lựa chọn phù hợp cho tên miền nội bộ đa cơ sở.

2.6.3 Syslog, Web và Mail

Syslog (UDP 514) là cơ chế tập trung nhật ký sự kiện từ switch, router, tường lửa và máy chủ về một máy chủ thu thập, phục vụ giám sát và điều tra sự cố. Dịch vụ Web hiện đại cần chạy trên HTTPS (TLS), trong đó chứng chỉ phải chứa đúng tên miền trong trường Subject Alternative Name (SAN). Dịch vụ thư điện tử gồm SMTP (TCP 25) để chuyển thư giữa máy chủ, SMTP Submission (TCP 587, có xác thực) để máy khách gửi thư và IMAP (TCP 143/993) để máy khách đọc thư; bản ghi MX trong DNS chỉ định máy chủ nhận thư của tên miền.

2.7 Tường lửa trạng thái và vùng DMZ

Tường lửa trạng thái (stateful firewall) ghi nhớ từng phiên kết nối trong bảng kết nối (connection table) và tự động cho phép lưu lượng phản hồi của phiên hợp lệ. Trên Cisco ASA, mỗi giao diện có `nameif` và `security-level` từ 0 đến 100: mặc định lưu lượng được đi từ mức cao sang mức thấp, còn chiều ngược lại phải được cho phép bằng ACL gắn vào giao diện (`access-group ... in interface`). Cơ chế *inspection* phân tích sâu một số giao thức (ICMP, DNS, SMTP,...) để mở đúng phiên phụ và kiểm tra tính hợp lệ. Số phiên đồng thời mà tường lửa chấp nhận còn phụ thuộc giấy phép; khi bảng kết nối đầy, các phiên mới bị từ chối dù chính sách cho phép.

DMZ (Demilitarized Zone) là vùng mạng đặt các máy chủ công bố dịch vụ ra ngoài như Web, Mail. DMZ có security-level trung gian: bên ngoài chỉ được truy cập đúng cổng dịch vụ của DMZ, còn DMZ không được tự do khởi tạo kết nối vào mạng nội bộ. Nhờ đó, nếu một máy chủ DMZ bị xâm nhập, kẻ tấn công vẫn bị ngăn khỏi vùng nội bộ.

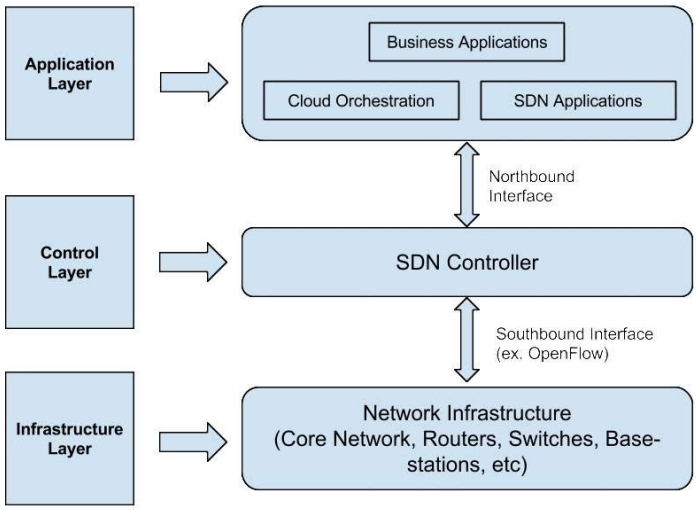
Để loại bỏ điểm lỗi đơn tại biên, hai tường lửa có thể chạy chế độ *Active/Standby failover*. Hai thiết bị trao đổi trạng thái qua một liên kết failover riêng; đơn vị Primary thường giữ vai trò Active, đơn vị Secondary giữ vai trò Standby và nhận bản sao cấu hình. Khi đơn vị Active lỗi, đơn vị Standby tiếp quản vai trò xử lý lưu lượng.

2.8 Công nghệ SDN

SDN (Software-Defined Networking) là mô hình mạng trong đó mặt phẳng điều khiển (control plane) được tách khỏi mặt phẳng chuyển tiếp dữ liệu (data plane). Trong mạng truyền thống, mỗi switch tự học địa chỉ, tự chạy STP và tự quyết định chuyển tiếp. Với SDN, các quyết định điều khiển được tập trung tại SDN Controller; thiết bị phía dưới chỉ thực thi các quy tắc (flow) do Controller cài xuống. Cách tiếp cận này giúp quản trị viên có cái nhìn toàn cục về mạng, lập trình được hành vi chuyển tiếp và thay đổi chính sách từ một điểm trung tâm.

2.8.1 Kiến trúc SDN ba lớp

Kiến trúc SDN thường được mô tả theo ba lớp: lớp ứng dụng, lớp điều khiển và lớp hạ tầng, liên kết với nhau qua các giao diện lập trình.



Hình 2.3 Kiến trúc tổng quan của SDN

Lớp ứng dụng (Application Layer) chứa các ứng dụng mạng như chuyển mạch, giám sát, bảo mật, cân bằng tải. Ứng dụng không cấu hình trực tiếp thiết bị mà giao tiếp với Controller qua *northbound API*, thường là REST API.

Lớp điều khiển (Control Layer) là SDN Controller, đóng vai trò "bộ não" của

mạng: thu thập topology, trạng thái cổng, thống kê lưu lượng và chuyển yêu cầu của ứng dụng thành các flow cụ thể gửi xuống thiết bị qua *southbound API*.

Lớp hạ tầng (Infrastructure Layer) gồm các switch vật lý hoặc ảo, chuyển tiếp gói tin theo bảng flow đã được cài đặt.

2.8.2 Nguyên lý hoạt động và giao thức OpenFlow 1.3

OpenFlow là giao thức southbound tiêu chuẩn do Open Networking Foundation phát triển. Phiên bản 1.3 được sử dụng rộng rãi nhất và là phiên bản dùng trong đề tài. Controller và switch trao đổi bản tin trên kết nối TCP (cổng chuẩn 6653). Các khái niệm chính gồm:

- **Flow table và flow entry:** mỗi flow entry gồm tập trường so khớp (*match*: cổng vào, địa chỉ MAC, EtherType, VLAN ID, địa chỉ IP, cổng TCP/UDP,...), độ ưu tiên (*priority*), tập lệnh (*instructions/actions*: output, drop, push/pop VLAN, set-field), bộ đếm, thời gian sống (idle/hard timeout) và một giá trị *cookie* do Controller gán để nhận diện nhóm flow. Gói tin khớp với flow có priority cao nhất.
- **Table-miss:** flow priority 0 khớp mọi gói, quyết định cách xử lý gói chưa có quy tắc, thường là gửi lên Controller.
- **Packet-In / Packet-Out / Flow-Mod:** switch gửi `Packet-In` khi gói khớp flow có hành động gửi lên Controller; Controller trả lời bằng `Packet-Out` để chuyển tiếp chính gói đó và/hoặc `Flow-Mod` để cài flow cho các gói sau. Cơ chế cài flow khi có lưu lượng được gọi là *reactive*; cài trước khi có lưu lượng gọi là *proactive*.
- **Trường VLAN trong OpenFlow 1.3:** VLAN được so khớp bằng trường OXM `vlan_vid`, trong đó bit `OFPVID_PRESENT` (0x1000) phải được bật để biểu thị frame có thẻ; tên trường `dl_vlan` chỉ thuộc OpenFlow 1.0. Việc gắn và bóc thẻ được thực hiện bằng các action `PUSH_VLAN`, `SET_FIELD` và `POP_VLAN`.

- **Echo, Port-Status và thống kê:** bản tin Echo kiểm tra kết nối; Port-Status báo thay đổi trạng thái cổng; các yêu cầu `PortStats`, `PortDesc`, `FlowStats` cho phép Controller thu thống kê lưu lượng.

Khi mất kết nối với Controller, switch hoạt động theo *fail mode*. Ở chế độ `standalone`, switch quay về hành vi học MAC truyền thống (NORMAL); ở chế độ `secure`, switch chỉ dùng các flow đang có và không tự học, do đó không làm thay đổi chính sách của Controller nhưng cũng không chuyển được lưu lượng mới. Kênh điều khiển có thể đi trên mạng quản trị riêng (*out-of-band*) hoặc đi chung với dữ liệu (*in-band*). Khi dùng in-band, cần chú ý rằng một số switch tự cài các quy tắc ẩn để giữ kết nối tới Controller; nếu mạng có vòng lặp, các quy tắc này có thể gây bão broadcast.

2.8.3 Open vSwitch, Ryu và ONOS

Open vSwitch (OVS) là switch ảo mã nguồn mở hỗ trợ OpenFlow, gồm cơ sở dữ liệu cấu hình OVSDB và tiến trình chuyển tiếp `ovs-vswitchd`. Mỗi bridge của OVS có thể được gán Datapath ID (DPID), phiên bản OpenFlow, địa chỉ Controller và fail mode. Cổng của bridge có thể mang thuộc tính `tag` (cổng access) hoặc `trunks` (cổng trunk).

Ryu là framework SDN viết bằng Python theo mô hình hướng sự kiện. Ứng dụng Ryu đăng ký các bộ xử lý sự kiện như kết nối switch, Packet-In, thay đổi trạng thái cổng và trả lời thống kê. Ryu đi kèm ứng dụng `ofctl_rest` cung cấp REST API để đọc và thay đổi flow, phù hợp cho việc xây dựng logic điều khiển tùy biến và ứng dụng giám sát.

ONOS (Open Network Operating System) là Controller hướng đến môi trường nhà cung cấp dịch vụ, có kiến trúc phân tán, giao diện đồ họa trực quan, cơ chế phát hiện topology qua LLDP và hệ thống ứng dụng mở rộng. ONOS có thể được dùng như một lớp quan sát topology song song với Controller chuyển tiếp chính, nhưng chạy trên nền Java nên cần nhiều tài nguyên CPU và bộ nhớ hơn Ryu.

2.8.4 Phân loại mô hình SDN

Open SDN dùng giao thức mở như OpenFlow để Controller điều khiển trực tiếp hành vi chuyển tiếp của switch; phù hợp với môi trường nghiên cứu và yêu cầu kiểm soát chi tiết. **SDN thông qua API** tận dụng giao diện lập trình của thiết bị sẵn có (REST, NETCONF) để cấu hình từ xa. **SDN dựa trên overlay/hypervisor** ảo hóa mạng trong trung tâm dữ liệu. **Hybrid SDN** kết hợp mạng truyền thống với SDN, trong đó một phần thiết bị vận hành theo cơ chế cũ và một phần được Controller điều khiển. Mô hình của đề tài thuộc loại Hybrid SDN: lớp 2 (Distribution, Access) do Controller điều khiển qua OpenFlow, còn lớp 3 (Core, tường lửa) vẫn chạy VRRP, OSPF và STP truyền thống.

2.8.5 Ưu và nhược điểm của SDN

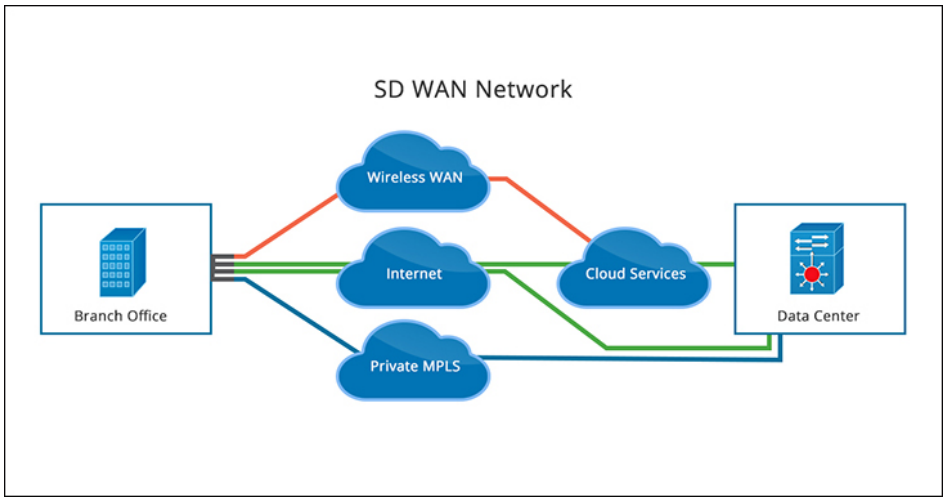
Ưu điểm lớn nhất của SDN là quản lý tập trung và khả năng lập trình. Controller có cái nhìn toàn cục về topology nên có thể tự tính cây chuyển tiếp, áp chính sách chặn hoặc cách ly một cổng từ một điểm, cung cấp API cho tự động hóa và giám sát. Thống kê lưu lượng có thể lấy trực tiếp qua OpenFlow mà không cần cài agent trên từng switch.

Nhược điểm là Controller trở thành thành phần trọng yếu: nếu Controller hoặc kênh điều khiển gặp sự cố, switch ở chế độ `secure` không xử lý được lưu lượng mới (ARP, DHCP, máy trạm mới). Khi kênh điều khiển đi chung hạ tầng dữ liệu, bài toán "switch cần Controller để chuyển tiếp, nhưng Controller chỉ tới được qua chính các switch" phải được giải quyết bằng quy tắc khởi động (bootstrap) và cây quản trị không vòng lặp. Ngoài ra, việc triển khai SDN đòi hỏi kiến thức cả về mạng lẫn lập trình, và logic mà switch truyền thống có sẵn (chống vòng lặp, dự phòng) phải được Controller hiện thực lại.

2.8.6 Ứng dụng của SDN trong mạng Campus

SDN được ứng dụng rộng rãi trong trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây và mạng doanh nghiệp. Đối với mạng Campus, SDN có thể được dùng để quản lý VLAN tập trung, cách ly thiết bị bất thường, chống vòng lặp theo topology toàn cục và giám sát tải cổng theo thời gian thực. Trong phạm vi đề tài, SDN không thay thế hoàn toàn mô hình Core–Distribution–Access mà là lớp điều khiển tập trung cho phần chuyển mạch lớp 2 của cơ sở chính.

2.9 Công nghệ SD-WAN



Hình 2.4 Minh họa công nghệ SD-WAN

SD-WAN (Software-Defined WAN) áp dụng nguyên lý tách mặt phẳng điều khiển cho mạng diện rộng. Thay vì phụ thuộc vào một đường truyền riêng đắt tiền, SD-WAN tạo một mạng *overlay* gồm các đường hầm mã hóa chạy trên nhiều loại đường truyền (*transport*) như Internet, MPLS, 4G/5G, và lựa chọn đường truyền theo chính sách và chất lượng đo được.

2.9.1 Kiến trúc Cisco SD-WAN (Viptela)

Giải pháp Cisco SD-WAN (nền tảng Viptela) gồm bốn thành phần:

- **vManage** – mặt phẳng quản lý: giao diện đồ họa và API để cấu hình, giám sát,

thống kê và quản lý chứng thư thiết bị.

- **vSmart** – mặt phẳng điều khiển: trung tâm của giao thức OMP, nhận và phân phối tuyến, TLOC, khóa mã hóa và chính sách tập trung đến các Edge.
- **vBond** – mặt phẳng điều phối (orchestration): điểm tiếp xúc đầu tiên của Edge, xác thực thiết bị, thông báo địa chỉ của vManage/vSmart và hỗ trợ vượt NAT.
- **vEdge/cEdge** – mặt phẳng dữ liệu: router đặt tại từng site, thiết lập đường hầm IPsec với các Edge khác và thực thi chính sách.

Mỗi Edge được nhận dạng bởi **System-IP** (địa chỉ /32 duy nhất, chỉ dùng làm định danh, không phải gateway) và **Site-ID** (các Edge cùng site có cùng Site-ID). Tất cả thiết bị trong fabric có chung `organization-name`.

2.9.2 Phân đoạn VPN trên Edge

Edge chia bảng định tuyến thành nhiều VPN (tương tự VRF): **VPN 0** là VPN transport chứa các giao diện WAN, tuyến underlay và giao thức với nhà cung cấp; **VPN 512** dành cho quản trị ngoài băng; các VPN từ 1 trở lên là **VPN dịch vụ** chứa mạng LAN của người dùng. Tuyến trong VPN dịch vụ được quảng bá qua OMP đến các site khác có cùng VPN, còn VPN 0 chỉ phục vụ kết nối underlay. Sự tách biệt này giúp địa chỉ của nhà cung cấp và địa chỉ nội bộ không lẫn vào nhau.

2.9.3 TLOC, color, OMP và BFD

TLOC (Transport Locator) là điểm kết cuối đường hầm, định danh bởi bộ ba (System-IP, color, encapsulation). **Color** gán nhãn cho loại đường truyền, ví dụ `mpls`, `biz-internet`. Color cũng quyết định cách Edge chọn địa chỉ để dựng đường hầm; nhãn phải khớp với bản chất đường truyền để các đường hầm chéo màu (ví dụ `mpls`–`biz-internet`) hình thành đúng.

OMP (Overlay Management Protocol) chạy trong các kết nối DTLS/TLS giữa Edge và vSmart, mang ba loại thông tin: tuyến OMP (các prefix của VPN dịch vụ), TLOC và thông tin dịch vụ. vSmart đóng vai trò tương tự route reflector: nhận tuyến

từ mọi Edge, áp chính sách điều khiển rồi phân phối lại. Mặc định, các Edge dựng đường hầm IPsec full-mesh giữa mọi cặp TLOC.

BFD (Bidirectional Forwarding Detection) chạy bên trong mỗi đường hầm IPsec để phát hiện đường hầm hỏng trong khoảng thời gian dưới giây và đo độ trễ, jitter, tỷ lệ mất gói. Các số liệu này là đầu vào cho chính sách định tuyến theo ứng dụng.

2.9.4 Xác thực thiết bị và PKI

Mọi thiết bị trong fabric xác thực lẫn nhau bằng chứng thư số X.509. Mỗi Edge tạo CSR, được một CA tin cậy ký, cài chuỗi Root CA và chứng thư thiết bị. Ngoài chứng thư, controller còn duy trì danh sách Edge hợp lệ (whitelist) theo cặp chassis-number/serial-number; Edge không có trong danh sách của một controller sẽ không thiết lập được kết nối điều khiển với controller đó. Kênh điều khiển được mã hóa bằng DTLS (UDP) hoặc TLS, kênh dữ liệu bằng IPsec.

2.9.5 Chính sách tập trung

vSmart hỗ trợ ba nhóm chính sách tập trung chính:

- **Control policy:** tác động lên tuyến và TLOC trong OMP, ví dụ thay đổi *preference* để ưu tiên một Edge, lọc tuyến hoặc tạo topology hub-and-spoke.
- **Application-Aware Routing (AAR):** định nghĩa *SLA class* gồm ngưỡng mất gói, độ trễ, jitter; với từng lớp lưu lượng, chọn đường hầm thỏa SLA và ưu tiên một color. Khi đường ưu tiên vi phạm SLA, lưu lượng tự chuyển sang đường khác thỏa SLA.
- **Data policy:** lọc và điều khiển lưu lượng theo 5-tuple, DSCP, prefix, với hành động accept, drop, đếm (count), đặt TLOC hoặc NAT.

Chính sách được khai báo trên vSmart và áp theo danh sách site (`site-list`); Edge nhận chính sách qua OMP mà không cần cấu hình riêng lẻ trên từng thiết bị.

2.9.6 Direct Internet Access

Trong mô hình truyền thống, lưu lượng Internet của chi nhánh được đưa về trung tâm rồi mới ra Internet (*backhaul*). SD-WAN hỗ trợ *Direct Internet Access* (DIA, hay local breakout): Edge tại chi nhánh thực hiện NAT trên giao diện Internet và đưa lưu lượng Internet thẳng ra ngoài, trong khi lưu lượng nội bộ vẫn đi overlay. Cách làm này giảm tải cho cơ sở chính nhưng đòi hỏi chính sách bảo mật tại từng chi nhánh. Khi giao diện WAN của Edge chỉ mang địa chỉ do nhà cung cấp cấp phát, lưu lượng được NAT thêm một lần tại nhà cung cấp (tương tự CGNAT) trước khi ra Internet công cộng.

2.10 Nền tảng mô phỏng EVE-NG

EVE-NG (Emulated Virtual Environment – Next Generation) là nền tảng mô phỏng mạng đa hãng, cho phép chạy đồng thời nhiều loại thiết bị: Cisco IOL (IOS on Linux), vIOS, ASAv, các thành phần SD-WAN, máy ảo Linux và Windows trên QEMU/KVM, cùng máy trạm giả lập VPCS. Toàn bộ topology, liên kết và thông số node được lưu trong một tệp lab. EVE-NG hỗ trợ kết nối lab với mạng thật qua giao diện Cloud, nhờ đó quản trị viên có thể truy cập giao diện quản trị của thiết bị ảo. Do là môi trường ảo hóa, hiệu năng, đồng hồ hệ thống và hành vi khởi động của thiết bị có thể khác thiết bị vật lý; các kết quả đo trong lab phản ánh tính đúng đắn chức năng hơn là hiệu năng tuyệt đối.

2.11 Tổng kết chương

Chương này đã hệ thống hóa các nền tảng cần thiết cho đề tài: kiến trúc phân cấp và phân đoạn VLAN; các cơ chế dự phòng RSTP, EtherChannel, VRRP; định tuyến OSPF, BGP và tuyến tĩnh có theo dõi; các dịch vụ DHCP, DNS, Syslog, Web, Mail; tường lửa trạng thái với DMZ và failover; SDN với OpenFlow 1.3, Open vSwitch, Ryu, ONOS; và SD-WAN với kiến trúc Viptela, OMP, TLOC, BFD, PKI và chính sách tập trung. Chương 3 sẽ vận dụng các nền tảng này để thiết kế mô hình mạng

Campus đa cơ sở.

CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH MẠNG CAMPUS ĐỀ XUẤT

Chương này trình bày thiết kế của hệ thống mạng Campus đa cơ sở: phân tích yêu cầu, kiến trúc tổng thể, topology chi tiết từng site, quy hoạch VLAN và địa chỉ IP, thiết kế định tuyến, thiết kế SDN, thiết kế SD-WAN, thiết kế dịch vụ và chính sách bảo mật. Mọi thông số trong chương đều thống nhất với cấu hình đang vận hành của các thiết bị trong mô hình.

3.1 Phân tích bài toán và yêu cầu thiết kế

3.1.1 Bối cảnh bài toán

Đề tài giả định một trường đại học có một cơ sở chính và ba cơ sở phụ đặt tại Cần Thơ, Đà Nẵng và Nha Trang. Cơ sở chính tập trung các khoa Công nghệ thông tin, Toán – Thống kê, Luật, khối Hành chính, cùng toàn bộ dịch vụ dùng chung (DHCP, DNS, Web, Mail, Syslog). Mỗi cơ sở phụ có hai khối nghiệp vụ riêng và cần truy cập các dịch vụ dùng chung tại cơ sở chính.

Trong mô hình mạng truyền thống, mỗi switch tự học địa chỉ, tự chạy STP và được cấu hình thủ công; kết nối giữa các cơ sở thường dựa vào một đường truyền riêng với cấu hình định tuyến tĩnh tại từng router. Khi số VLAN, số thiết bị và số cơ sở tăng lên, cách quản trị này bộc lộ ba vấn đề: (1) thay đổi chính sách phải thực hiện trên nhiều thiết bị, dễ sai lệch; (2) không có cái nhìn toàn cục về trạng thái lớp 2 và lưu lượng; (3) kết nối WAN phụ thuộc một đường truyền, không tự chọn đường theo chất lượng.

Bài toán đặt ra là xây dựng một mạng Campus đa cơ sở trong đó: mạng nội bộ cơ sở chính được điều khiển tập trung bằng SDN Controller; các cơ sở được kết nối qua overlay SD-WAN chạy trên hai nhà cung cấp độc lập (Internet và MPLS), có lựa chọn đường theo SLA và chính sách tập trung; đồng thời vẫn giữ các cơ chế truyền thống đã được kiểm chứng (VRRP, OSPF, tường lửa HA) tại những vị trí cần độ ổn

định cao.

3.1.2 Yêu cầu chức năng

- **Kết nối:** máy trạm tại mọi cơ sở truy cập được dịch vụ dùng chung ở cơ sở chính; các cơ sở phụ liên lạc được với nhau khi chính sách cho phép.
- **Phân đoạn:** mỗi khoa/khối nghiệp vụ là một VLAN và một subnet riêng; vùng máy chủ, vùng DMZ và vùng quản trị được tách biệt.
- **Cấp phát địa chỉ:** máy trạm nhận địa chỉ động qua DHCP; máy chủ và thiết bị hạ tầng dùng địa chỉ tĩnh.
- **Dịch vụ:** DNS nội bộ cho tên miền `campus.internal`, Web (HTTPS), Mail (SMTP/IMAP) và Syslog tập trung.
- **Điều khiển SDN:** Controller quản lý toàn bộ chuyển mạch lớp 2 tại tầng Distribution và Access của cơ sở chính, chống vòng lặp, hỗ trợ chặn cổng tập trung, cung cấp REST API và giám sát tải cổng.
- **SD-WAN:** các Edge được xác thực bằng chứng thư, hình thành overlay IPsec trên hai transport, phân phối tuyến qua OMP, áp chính sách SLA/AAR và lọc lưu lượng tập trung.
- **Bảo mật biên:** tường lửa kiểm soát lưu lượng giữa nội bộ, DMZ và WAN theo nguyên tắc chỉ mở dịch vụ cần thiết.
- **Truy cập Internet:** người dùng ra Internet tại chỗ, có đường dự phòng; vùng quản trị và controller chỉ ra Internet có kiểm soát.
- **Giám sát và cảnh báo:** quan sát tập trung trạng thái lớp 2 của Campus chính và trạng thái fabric SD-WAN; tự động thông báo khi có sự cố WAN.

3.1.3 Yêu cầu phi chức năng

- **Tính sẵn sàng:** không có điểm lỗi đơn tại gateway (VRRP), lõi (hai Core, EtherChannel), biên (tường lửa Active/Standby), WAN (hai Edge, hai transport) và lớp 2 (Access nối kép lên hai Distribution).

- **Khả năng mở rộng:** quy tắc địa chỉ thống nhất theo site; một cơ sở mới chỉ cần cấp Site-ID, System-IP, subnet và dùng lại khuôn cấu hình chi nhánh.
- **Khả năng quản trị:** vùng quản trị riêng, giao diện quản trị tập trung (ASDM, vManage, REST/GUI của SDN Controller), nhật ký tập trung.
- **Tính nhất quán:** mỗi thiết bị có định danh, địa chỉ và vai trò rõ ràng, được ghi nhận trong các bảng quy hoạch.

3.1.4 Phạm vi và giả định

Hệ thống được hiện thực trên nền tảng mô phỏng EVE-NG bằng các image thiết bị thương mại và mã nguồn mở. Hai nhà cung cấp dịch vụ được mô phỏng bằng hai router chạy BGP; mạng Internet công cộng được mô phỏng bằng dải địa chỉ tài liệu `203.0.113.0/24`, còn mạng MPLS dùng dải `100.64.0.0/10`; router nhà cung cấp Internet nối ra mạng thật của phòng lab để cung cấp Internet thật cho người dùng. Mạng không dây và xác thực 802.1X nằm ngoài phạm vi triển khai và được nêu ở phần hướng phát triển.

3.2 Kiến trúc tổng thể

Hệ thống gồm năm khối chức năng và hai miền truyền tải, được tổng hợp trong Bảng 3.1.

Bảng 3.1 Các site và vai trò trong mô hình

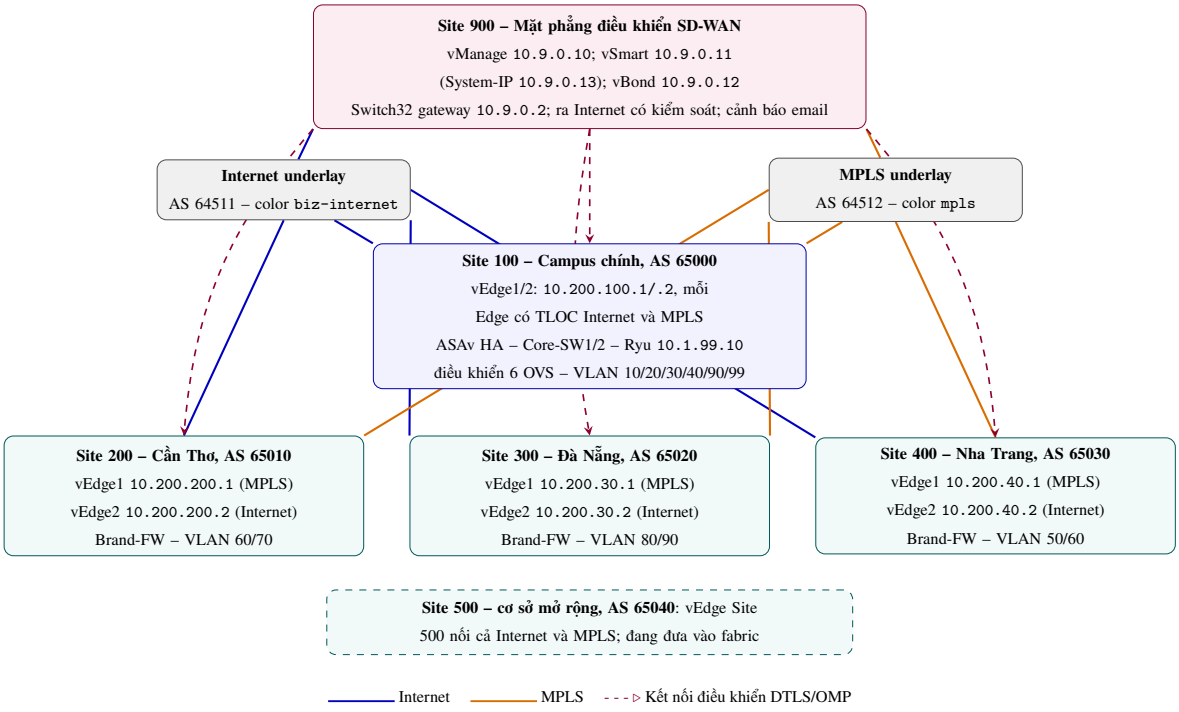
Site-ID	Tên	ASN	Thành phần chính
100	Campus chính	65000	Cặp tường lửa ASAv HA, Core-SW1/2, Dist-SW1/2 và Access-SW1–4 (Open vSwitch), SDN Controller (Ryu), Server Farm, DMZ, hai vEdge
200	Cơ sở Cần Thơ	65010	Brand-FW, SwitchBrand, hai switch khối, hai vEdge; VLAN 60 Nông nghiệp, 70 Y tế
300	Cơ sở Đà Nẵng	65020	Cấu trúc như Site 200; VLAN 80 Du lịch, 90 Tài chính
400	Cơ sở Nha Trang	65030	Cấu trúc như Site 200; VLAN 50 Thủy sản, 60 Lữ hành
500	Cơ sở mở rộng	65040	vEdge Site 500 (hai transport), SW-S500, hai máy trạm; đang đưa vào fabric
900	Trung tâm điều khiển SD-WAN	–	vManage, vSmart, vBond, Switch32 (LAN controller), Switch61 (mặt quản trị), máy trạm quản trị
–	Nhà cung cấp Internet	64511	Router Internet, color `biz-internet`
–	Nhà cung cấp MPLS	64512	Router MPLS, color `mpls`

Kiến trúc được tổ chức theo ba mặt phẳng:

- **Mặt phẳng dữ liệu** gồm các switch, tường lửa, Edge và router nhà cung cấp, chuyển tiếp lưu lượng người dùng.
- **Mặt phẳng điều khiển** gồm hai miền độc lập: SDN Controller điều khiển lớp 2 cơ sở chính qua OpenFlow 1.3 trên VLAN 99; vSmart điều khiển overlay SD-WAN qua OMP. Tại lớp 3 cơ sở chính, OSPF và VRRP vẫn là cơ chế điều khiển phân tán.
- **Mặt phẳng quản trị** gồm VLAN 99 tại cơ sở chính (ASDM, REST/GUI của Controller, giám sát) và mạng `10.9.0.0/24`, `10.9.1.0/24` tại Site 900 (vManage).

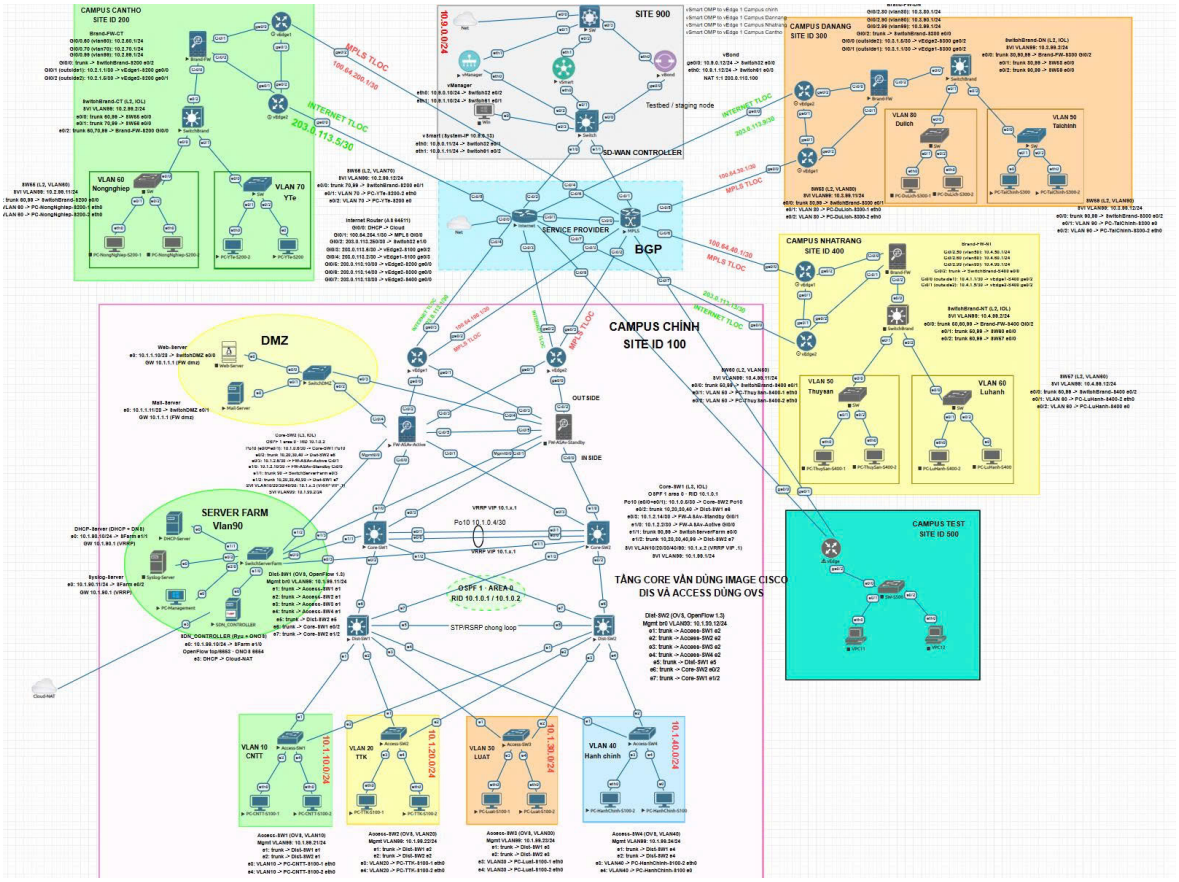
Nguyên tắc phân vai quan trọng là *mỗi thành phần chỉ làm đúng việc của mình*: Core Switch chỉ định tuyến liên VLAN và làm gateway; OVS chỉ chuyển mạch lớp 2 theo flow của Controller; tường lửa kiểm soát biên và DMZ; vEdge chỉ làm router

WAN và đầu cuối overlay; tường lửa chi nhánh kiêm gateway và DHCP cho chi nhánh. Hình 3.1 trình bày topology logic ở mức site.



Hình 3.1 Topology logic của hệ thống ở mức site

Hình 3.2 là topology vật lý đầy đủ của hệ thống trên EVE-NG, gồm 70 node và 103 phân đoạn mạng. Nhãn trên hình chỉ dùng để định hướng; các thông số địa chỉ chuẩn của từng thiết bị được trình bày trong các bảng quy hoạch ở Mục 3.4.

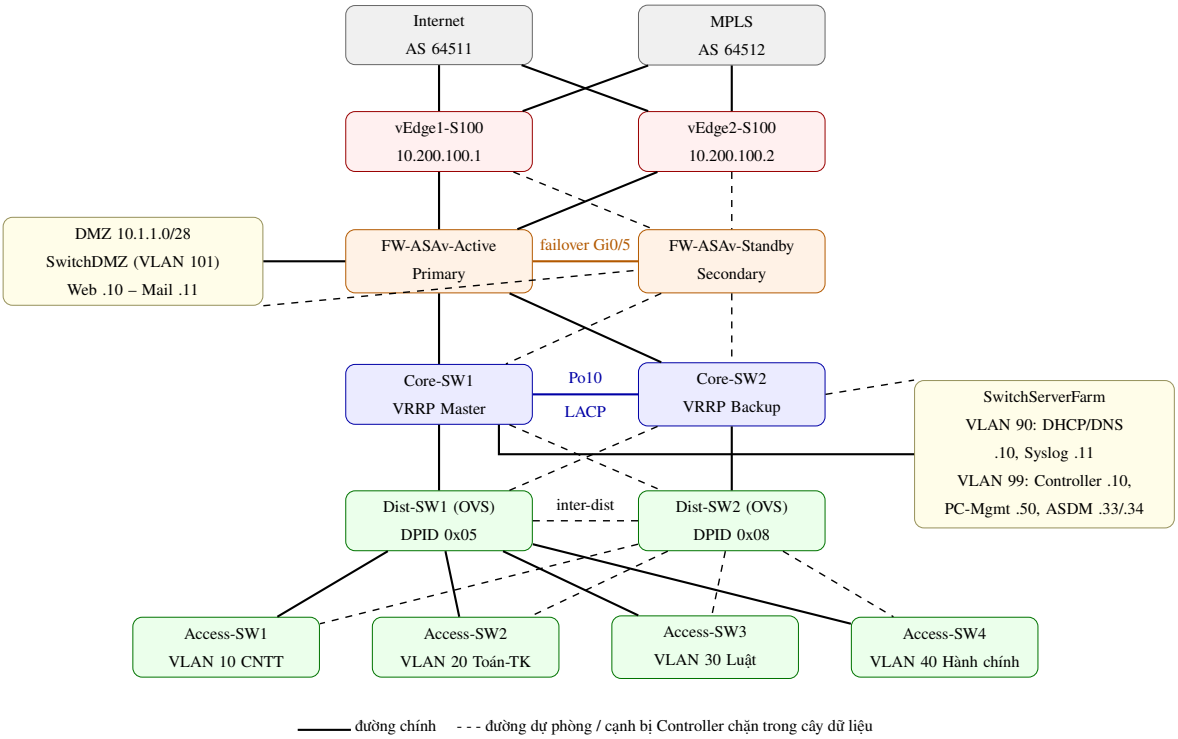


Hình 3.2 Topology vật lý của hệ thống trên EVE-NG

3.3 Thiết kế topology chi tiết

3.3.1 Campus chính (Site 100)

Campus chính được thiết kế ba tầng, kèm biên tường lửa HA, vùng DMZ và vùng Server Farm như Hình 3.3.



Hình 3.3 Topology chi tiết Campus chính (Site 100)

Tầng Access gồm bốn switch OVS, mỗi switch phục vụ một khoa/khối và có hai cổng người dùng. Mỗi Access Switch nối kép (*dual-home*) lên cả hai Distribution: cổng `ens4` lên Dist-SW1 và `ens5` lên Dist-SW2; cổng `ens6`, `ens7` là cổng access. Máy trạm kiểm thử gồm bảy máy VPCS và một máy Ubuntu có giao diện đồ họa (PC-HanhChinh-S100) dùng để kiểm thử dịch vụ Web/Mail bằng trình duyệt và ứng dụng thư.

Tầng Distribution gồm Dist-SW1 và Dist-SW2, cũng là OVS. Mỗi Distribution có bốn cổng xuống Access (`ens4`–`ens7`), một liên kết chéo giữa hai Distribution (`ens8`) và hai đường lên hai Core (`ens9`, `ens10`). Do đó topology lớp 2 có nhiều vòng: Access nối kép, liên kết chéo Distribution và bốn đường Distribution–Core. OVS không chạy STP; việc chống vòng lặp do SDN Controller đảm nhận bằng cách tính một cây chuyển tiếp và chặn các cạnh dư (Mục 3.6).

Tầng Core gồm Core-SW1 và Core-SW2 là switch lớp 3 Cisco IOL. Hai Core

nối với nhau bằng Port-Channel 10 lớp 3 (hai cổng E0/0, E0/1, LACP `active`) mang subnet `10.1.0.4/30`. Core đảm nhận SVI và VRRP cho VLAN 10/20/30/40/90, DHCP Relay, OSPF với tường lửa và Rapid-PVST+ cho phần lớp 2 Cisco. Kết nối Core–Distribution là trunk 802.1Q theo mô hình chéo: mỗi Core nối cả hai Distribution.

Biên mạng là cặp Cisco ASAv chạy Active/Standby. Mỗi tường lửa có hai cổng inside nối hai Core (định tuyến `/30`), hai cổng outside nối hai vEdge, một cổng DMZ, một cổng Management0/0 trong VLAN 99 và cổng Gi0/5 dành cho liên kết failover. Management0/0 đặt ở chế độ `management-only` (quản trị ngoài băng): cổng này chỉ phục vụ ASDM/HTTPS tới chính tường lửa, không tham gia chuyển tiếp dữ liệu; lưu lượng dữ liệu đến VLAN 99 đi qua inside đến Core-SW1.

Vùng DMZ (`10.1.1.0/28`) gồm Web Server (Ubuntu, Nginx) và Mail Server (hMailServer), nối qua SwitchDMZ (VLAN nội bộ 101) đến cổng DMZ của hai tường lửa.

Vùng Server Farm nối Core qua SwitchServerFarm, gồm DHCP/DNS Server (Windows Server 2012 R2) và Syslog Server (Kiwi Syslog). Trên cùng switch này, các cổng VLAN 99 kết nối SDN Controller, hai cổng Management0/0 của tường lửa và máy PC-Management.

Bảng 3.2 tổng hợp ánh xạ cổng của hai Core.

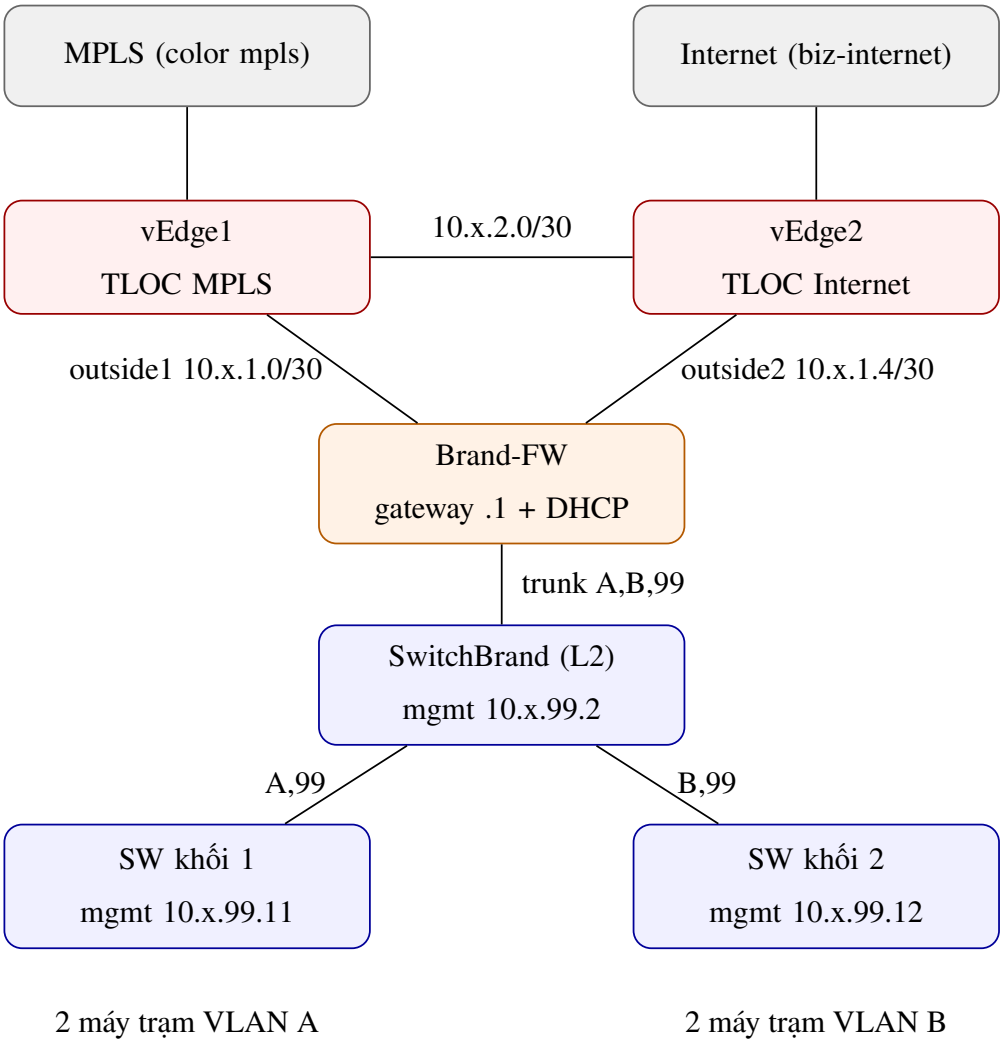
Bảng 3.2 Ánh xạ cổng của Core-SW1 và Core-SW2

Cổng	**Core-SW1**	**Core-SW2**
E0/0, E0/1	Po10 đến Core-SW2, `10.1.0.5/30`	Po10 đến Core-SW1, `10.1.0.6/30`
E0/2	Trunk đến Dist-SW1 (VLAN 10–40, 99)	Trunk đến Dist-SW2 (VLAN 10–40)
E1/2	Trunk đến Dist-SW2 (VLAN 10–40, 99)	Trunk đến Dist-SW1 (VLAN 10–40, 99)
E1/0	FW-Active Gi0/0, `10.1.2.2/30`	FW-Standby Gi0/0, `10.1.2.10/30`
E0/3	FW-Standby Gi0/1, `10.1.2.14/30`	FW-Active Gi0/1, `10.1.2.6/30`
E1/1	Trunk đến SwitchServerFarm (VLAN 90, 99)	Trunk đến SwitchServerFarm (VLAN 90)

VLAN 90 không đi xuống Distribution vì máy chủ nối trực tiếp vào Switch-ServerFarm. VLAN 99 chỉ có SVI trên Core-SW1 và được mang trên ba trunk của Core-SW1: E1/1 (Server Farm, nơi đặt Controller), E1/2 (Dist-SW2) và E0/2 (Dist-SW1). Như vậy mỗi Distribution có một đường quản trị riêng lên Core-SW1. Core-SW2 không tham gia VLAN 99 (SVI tắt, về `10.1.99.0/24` bằng tuyến tĩnh qua Po10) vì hai router cùng nằm trong một VLAN được OVS flood tĩnh sẽ định tuyến ngược gói của nhau và gây bão. Việc chống vòng lặp cho VLAN 99 bên trong khối OVS do Controller đảm nhận (Mục 3.6).

3.3.2 Các cơ sở phụ (Site 200, 300, 400)

Ba cơ sở phụ dùng chung một khuôn thiết kế *Firewall-as-Core*, minh họa trong Hình 3.4. Brand-FW (ASAv) là thiết bị lớp 3 duy nhất của chi nhánh: một cổng trunk chia sub-interface cho hai VLAN nghiệp vụ và VLAN 99, hai cổng outside nối hai vEdge. SwitchBrand là switch tập trung lớp 2 nối Brand-FW và hai switch khối; mỗi switch khối có hai cổng access cho hai máy trạm.



Hình 3.4 Khuôn thiết kế chi nhánh Firewall-as-Core

Lý do chọn Firewall-as-Core cho chi nhánh: (1) chi nhánh chỉ có hai VLAN nên một thiết bị lớp 3 là đủ; (2) tường lửa vừa làm gateway vừa cấp DHCP và kiểm soát lưu lượng từ overlay vào LAN, giảm số hop và số điểm lỗi; (3) vEdge đã đảm nhận vai trò router WAN nên không cần thêm router chi nhánh. Phương án thay SwitchBrand bằng router đã được cân nhắc và loại bỏ vì làm tăng số thiết bị mà không thêm chức năng. Hai kiến trúc khác nhau (ba tầng tại cơ sở chính, Firewall-as-Core tại chi nhánh) cùng tồn tại một cách có chủ đích, phản ánh thực tế quy mô khác nhau giữa các cơ sở.

Ánh xạ thiết bị và máy trạm của từng chi nhánh được trình bày trong Bảng 3.3.

Bảng 3.3 Thiết bị và máy trạm tại các cơ sở phụ

Site	Brand-FW	Switch	Máy trạm theo VLAN
200	Gi0/0 trunk; Gi0/1 outside1 10.2.1.1; Gi0/2 outside2 10.2.1.5	SwitchBrand 10.2.99.2; SW55 .11 (VLAN 60); SW56 .12 (VLAN 70)	VLAN 60: PC-NongNghiep-S200-1, -2; VLAN 70: PC-YTe-S200-2 (VPCS), PC-YTe-S200 (Ubuntu)
300	Gi0/2 trunk; Gi0/1 outside1 10.3.1.1; Gi0/0 outside2 10.3.1.5	SwitchBrand 10.3.99.2; SW58 .11 (VLAN 80); SW59 .12 (VLAN 90)	VLAN 80: PC-DuLich-S300-1, -2; VLAN 90: PC-TaiChinh-S300-2 (VPCS), PC-TaiChinh-S300 (Ubuntu)
400	Gi0/2 trunk; Gi0/0 outside1 10.4.1.1; Gi0/1 outside2 10.4.1.5	SwitchBrand 10.4.99.2; SW60 .11 (VLAN 50); SW57 .12 (VLAN 60)	VLAN 50: PC-ThuySan-S400-1, -2; VLAN 60: PC-LuHanh-S400-2 (VPCS), PC-LuHanh-S400 (Ubuntu)

3.3.3 Trung tâm điều khiển SD-WAN (Site 900) và nhà cung cấp

Site 900 đặt ba controller trên mạng LAN 10.9.0.0/24 do Switch32 làm gateway (10.9.0.2). Switch32 là switch lớp 3 IOL có hai SVI nối ra hai nhà cung cấp: 203.0.113.249/30 về router Internet và 100.64.255.249/30 về router MPLS. Kết nối giữa Site 900 và nhà cung cấp dùng tuyến tĩnh (CE–PE static): Switch32 có tuyến mặc định về Internet, tuyến 100.64.0.0/16 về MPLS; ngược lại hai router nhà cung cấp có tuyến 10.9.0.0/16 trỏ về Switch32. Nhờ vậy vBond, vSmart, vManage tới được từ cả hai transport. Controller được ra Internet *có kiểm soát* (chỉ DNS, NTP, HTTPS, ping chẩn đoán và SMTP gửi cảnh báo của vManage) như trong thực tế doanh nghiệp, nơi controller cần đồng bộ thời gian, phân giải tên và gửi thông báo.

Mạng 10.9.1.0/24 do Switch61 làm gateway là mặt quản trị thứ hai của controller. Switch61 có một cổng định tuyến nhận địa chỉ DHCP từ mạng thật của phòng lab, cho phép truy cập giao diện web của vManage từ máy tính bên ngoài EVE-NG.

Hai router nhà cung cấp là Cisco vIOS. Router Internet (AS 64511) có tám liên kết khách hàng: hai vEdge Site 100, ba vEdge2 chi nhánh, vEdge Site 500, Switch32 và router MPLS; cổng Gi0/0 nối ra mạng thật của phòng lab, nhận địa chỉ bằng DHCP và thực hiện PAT cho khách hàng, đóng vai trò cổng Internet của nhà cung cấp. Router MPLS (AS 64512) có bảy liên kết: hai vEdge Site 100, ba vEdge1 chi nhánh, vEdge Site 500 và Switch32. Hai nhà cung cấp trao đổi tuyến qua eBGP trên

100.64.254.0/30; router Internet gửi tuyến mặc định cho router MPLS, nhờ đó transport MPLS cũng có đường ra Internet (mô hình MPLS có Internet tập trung tại nhà cung cấp).

3.3.4 Cơ sở mở rộng (Site 500)

Site 500 được thêm để kiểm chứng khả năng mở rộng: vEdge Site 500 nối cả hai nhà cung cấp (203.0.113.21/30 về router Internet, 100.64.50.1/30 về router MPLS, eBGP AS 65040) và nối SW-S500 với hai máy trạm. Phía nhà cung cấp và danh sách site của chính sách vSmart (site-id 100-500) đã sẵn sàng; Edge đang được cấu hình theo quy ước chung (System-IP 10.200.50.1, LAN 10.5.x.0/24).

3.3.5 Luồng lưu lượng

Nội bộ Campus chính: máy trạm VLAN 10 gửi gói đến Access-SW1, lên Dist-SW1 theo cây dữ liệu của Controller, rồi đến Core-SW1 (Master VRRP). Core định tuyến sang SVI của VLAN đích hoặc sang Server Farm. Lưu lượng DHCP được Core relay đến 10.1.90.10.

Campus chính ra WAN: Core học tuyến mặc định từ OSPF do tường lửa Active quảng bá; tường lửa chuyển gói đến vEdge1 (tuyến chính) hoặc vEdge2 (tuyến dự phòng). Lưu lượng đến site khác được vEdge đóng gói IPsec và gửi qua TLOC được chọn theo chính sách AAR; lưu lượng Internet được vEdge NAT và đưa thẳng ra cổng biz-internet.

Chi nhánh về Campus chính: máy trạm chi nhánh gửi gói đến Brand-FW (gateway .1); với đích nội bộ 10.0.0.0/8, Brand-FW chọn vEdge1 (MPLS) khi đường chính còn tốt, ngược lại chọn vEdge2 (Internet); vEdge chuyển gói qua overlay đến vEdge1-S100 (ưu tiên theo control policy), qua tường lửa biên và Core đến đích. Lưu lượng đến DMZ được tường lửa biên kiểm tra theo ACL SDWAN_IN.

Chi nhánh ra Internet: Brand-FW chuyển lưu lượng Internet đến vEdge2, vEdge2 NAT trên cổng biz-internet và đưa thẳng ra nhà cung cấp mà không đi

vòng qua Campus chính (DIA); khi đường Internet của chi nhánh hỏng, Brand-FW chuyển sang vEdge1 để ra Internet qua transport MPLS.

Chi nhánh với chi nhánh: overlay full-mesh cho phép hai chi nhánh dựng đường hầm trực tiếp mà không đi vòng qua Campus chính, lưu lượng vẫn chịu chính sách dữ liệu tập trung.

3.4 Quy hoạch VLAN và địa chỉ IP

Toàn bộ mạng nội bộ dùng dải `10.0.0.0/8` với các quy tắc:

- Octet thứ hai là mã site: 1 – Campus chính, 2 – Cần Thơ, 3 – Đà Nẵng, 4 – Nha Trang, 5 – Site 500, 9 – Site 900.
- Octet thứ ba của mạng người dùng trùng VLAN ID; mỗi VLAN là một subnet `/24`: `10.<site>.<VLAN>.0/24`.
- Địa chỉ `.1` là gateway (VRRP VIP tại Campus chính, sub-interface Brand-FW tại chi nhánh); `.10/.11` dành cho máy chủ; dải `.100-.199` dành cho DHCP.
- Liên kết điểm–điểm dùng `/30`; phía gần WAN (tường lửa, vEdge) giữ địa chỉ nhỏ hơn.
- WAN Internet dùng `203.0.113.0/24`; WAN MPLS dùng `100.64.x.x/30`.

3.4.1 VLAN tại Campus chính

Bảng 3.4 Phân hoạch VLAN tại Campus chính

VLAN	Khu vực	Subnet	Gateway	Phạm vi địa chỉ
10	Khoa Công nghệ thông tin	10.1.10.0/24	10.1.10.1 (VRRP)	DHCP .100–.199
20	Khoa Toán – Thống kê	10.1.20.0/24	10.1.20.1 (VRRP)	DHCP .100–.199
30	Khoa Luật	10.1.30.0/24	10.1.30.1 (VRRP)	DHCP .100–.199
40	Khối Hành chính	10.1.40.0/24	10.1.40.1 (VRRP)	DHCP .100–.199
90	Server Farm	10.1.90.0/24	10.1.90.1 (VRRP)	Tĩnh: DHCP/DNS .10, Syslog .11
99	Quản trị và kênh điều khiển SDN	10.1.99.0/24	10.1.99.1 (SVI Core-SW1)	Tĩnh cho thiết bị hạ tầng
101	DMZ (nội bộ SwitchDMZ)	10.1.1.0/28	10.1.1.1 (FW)	Tĩnh: Web .10, Mail .11

Tại VLAN 10–40 và 90, Core-SW1 dùng địa chỉ SVI `.2` với VRRP priority 150 (Master), Core-SW2 dùng `.3` với priority 100 (Backup); cả hai chia sẻ VIP `.1`. VLAN 99 không chạy VRRP: chỉ Core-SW1 có SVI `10.1.99.1`; địa chỉ `10.1.99.2` của Core-SW2 được giữ chỗ nhưng SVI tắt. Mạng VLAN 99 không được quảng bá vào OSPF nhằm giữ vùng quản trị tách khỏi miền định tuyến chung; tường lửa biên dùng một tuyến tĩnh qua Core-SW1 để trả lời các phiên quản trị từ chi nhánh. Bảng 3.5 liệt kê địa chỉ trong VLAN 99.

Bảng 3.5 Địa chỉ trong VLAN 99 (10.1.99.0/24)

Địa chỉ	Thiết bị
.1	SVI Core-SW1 (.2 dành cho Core-SW2, SVI tắt)
.10	SDN Controller (Ryu OpenFlow TCP 6653; REST API và Campus SDN Console TCP 8080)
.11 / .12	Dist-SW1 / Dist-SW2
.21 – .24	Access-SW1 – Access-SW4
.31 / .32	SwitchDMZ / SwitchServerFarm
.33 / .34	Management0/0 của FW-ASAv-Active / Standby (ASDM)
.50	PC-Management

3.4.2 Mạng hạ tầng tại Campus chính

Bảng 3.6 Các mạng hạ tầng tại Campus chính

Subnet	**Liên kết**	**Địa chỉ hai đầu**
10.1.0.4/30	Core-SW1 – Core-SW2	Po10: .5 / .6
10.1.2.0/30	FW-Active – Core-SW1	FW Gi0/0 (inside) .1 – Core-SW1 E1/0 .2
10.1.2.4/30	FW-Active – Core-SW2	FW Gi0/1 (inside2) .5 – Core-SW2 E0/3 .6
10.1.2.8/30	FW-Standby – Core-SW2	FW Gi0/0 .9 – Core-SW2 E1/0 .10
10.1.2.12/30	FW-Standby – Core-SW1	FW Gi0/1 .13 – Core-SW1 E0/3 .14
10.1.3.0/30	FW-Active – vEdge1	FW Gi0/2 (outside) .1 – vEdge1 ge0/0 .2
10.1.3.4/30	FW-Active – vEdge2	FW Gi0/3 (outside2) .5 – vEdge2 ge0/1 .6
10.1.3.8/30	FW-Standby – vEdge2	FW Gi0/2 .9 – vEdge2 ge0/0 .10
10.1.3.12/30	FW-Standby – vEdge1	FW Gi0/3 .13 – vEdge1 ge0/1 .14
10.1.1.0/28	DMZ	FW-Active Gi0/4 .1; FW-Standby Gi0/4 .2; Web .10; Mail .11
10.1.255.0/29	Liên kết failover Gi0/5	Primary .1, Secondary .2
10.1.255.1/32	Beacon SLA (VPN 1)	`loopback0` trên vEdge1-S100 và vEdge2-S100; đích thăm dò của Brand-FW

OSPF Router-ID của Core-SW1 và Core-SW2 lần lượt là `10.1.0.1` và `10.1.0.2`. Hai giá trị này chỉ là định danh OSPF, không gắn với giao diện Loopback.

3.4.3 *VLAN tại các cơ sở phụ*

Bảng 3.7 Phân hoạch VLAN tại các cơ sở phụ

Site	VLAN	Khu vực	Subnet	Gateway	Phạm vi
200	60	Nông nghiệp	10.2.60.0/24	10.2.60.1	DHCP .100–.199
200	70	Y tế	10.2.70.0/24	10.2.70.1	DHCP .100–.199
200	99	Quản trị	10.2.99.0/24	10.2.99.1	Tĩnh
300	80	Du lịch	10.3.80.0/24	10.3.80.1	DHCP .100–.199
300	90	Tài chính	10.3.90.0/24	10.3.90.1	DHCP .100–.199
300	99	Quản trị	10.3.99.0/24	10.3.99.1	Tĩnh
400	50	Thủy sản	10.4.50.0/24	10.4.50.1	DHCP .100–.199
400	60	Lữ hành	10.4.60.0/24	10.4.60.1	DHCP .100–.199
400	99	Quản trị	10.4.99.0/24	10.4.99.1	Tĩnh

VLAN ID có thể trùng giữa các site (ví dụ VLAN 60 tại Site 200 và Site 400; VLAN 90 tại Site 100 và Site 300) vì VLAN chỉ có ý nghĩa cục bộ; subnet IP thì luôn khác nhau nhờ octet mã site, nên không xung đột khi quảng bá trên overlay. Tại mỗi chi nhánh, liên kết Brand-FW–vEdge1 dùng `10.x.1.0/30`, Brand-FW–vEdge2 dùng `10.x.1.4/30`, liên kết giữa hai vEdge dùng `10.x.2.0/30`.

3.4.4 *Site 900*

Bảng 3.8 Quy hoạch địa chỉ Site 900

Thiết bị	**Controller LAN 10.9.0.0/24**	**Mặt quản trị 10.9.1.0/24**	**Ghi chú**
vManage	10.9.0.10	10.9.1.10	System-IP 10.9.3.10
vSmart	10.9.0.11	10.9.1.11	System-IP 10.9.0.13
vBond	10.9.0.12	10.9.1.12	System-IP 10.9.3.12; `vbond 10.9.0.12 local`
Switch32	10.9.0.2	–	Gateway controller LAN; CE–PE tĩnh
Switch61	–	10.9.1.1	Cầu ra mạng thật của phòng lab
Máy trạm quản trị	10.9.0.20	–	Truy cập vManage

System-IP của controller được đặt khác địa chỉ giao diện vì Viptela không cho phép System-IP trùng với địa chỉ một giao diện trong VPN 0.

3.4.5 System-IP, TLOC và ASN

System-IP có dạng `10.200.<site>.<n>/32`. Site 300, 400 và 500 được rút gọn thành 30, 40, 50 vì octet IPv4 không vượt quá 255.

Bảng 3.9 Quy hoạch System-IP, TLOC và BGP của các vEdge

Site	Thiết bị	System-IP	TLOC biz-internet	TLOC mpls	BGP
100	vEdge1	10.200.100.1	ge0/3 203.0.113.1/30	ge0/2 100.64.100.1/30	AS 65000, 2 neighbor
100	vEdge2	10.200.100.2	ge0/2 203.0.113.5/30	ge0/3 100.64.100.5/30	AS 65000, 2 neighbor
200	vEdge1	10.200.200.1	–	100.64.200.1/30	AS 65010 – MPLS
200	vEdge2	10.200.200.2	203.0.113.9/30	–	AS 65010 – Internet
300	vEdge1	10.200.30.1	–	100.64.30.1/30	AS 65020 – MPLS
300	vEdge2	10.200.30.2	203.0.113.13/30	–	AS 65020 – Internet
400	vEdge1	10.200.40.1	–	100.64.40.1/30	AS 65030 – MPLS
400	vEdge2	10.200.40.2	203.0.113.17/30	–	AS 65030 – Internet
500	vEdge	10.200.50.1 (dự kiến)	203.0.113.21/30	100.64.50.1/30	AS 65040, 2 neighbor

3.5 Thiết kế định tuyến

3.5.1 Định tuyến tại Campus chính

OSPF Area 0 chạy giữa Core-SW1, Core-SW2 và tường lửa Active. Mỗi Core quảng bá subnet của Port-Channel, hai liên kết đến tường lửa và các VLAN 10/20/30/40/90. Tường lửa quảng bá subnet inside, DMZ `10.1.1.0/28` và tuyến mặc định (`default-information originate always`). Trên tường lửa, hai tuyến mặc định tĩnh trỏ về hai vEdge: qua `outside` đến vEdge1 với khoảng cách 1 (tuyến chính) và qua `outside2` đến vEdge2 với khoảng cách 2 (tuyến dự phòng). Thêm một tuyến tĩnh `10.1.99.0/24` qua Core-SW1 để lưu lượng trả về VLAN 99 đi đúng giao diện inside (Mục 4.7.2).

Trên vEdge Site 100, VPN dịch vụ 1 chứa hai cổng nối tường lửa và tuyến tĩnh `10.1.0.0/16` trỏ về tường lửa Active; OMP quảng bá tuyến tĩnh và mạng kết nối trực tiếp (`advertise static`, `advertise connected`) lên vSmart. Như vậy

toàn bộ khối `10.1.0.0/16` được đại diện bằng một tuyến tổng hợp trên overlay. VPN 1 còn có tuyến mặc định kiểu NAT (`ip route 0.0.0.0/0 vpn 0`) trỏ ra cổng `biz-internet` để người dùng ra Internet; tuyến loại này không được quảng bá vào OMP nên không lan sang site khác.

3.5.2 Định tuyến underlay

Mỗi vEdge chạy eBGP trong VPN 0 với router nhà cung cấp tương ứng (Bảng 3.9); nhà cung cấp gửi tuyến mặc định bằng `default-originate` và quảng bá các subnet `/30` của khách hàng. Hai nhà cung cấp trao đổi tuyến với nhau qua eBGP, nhờ đó một TLOC Internet có thể tới một TLOC MPLS và các đường hầm chéo màu được hình thành. Theo thông lệ của nhà cung cấp, router Internet áp prefix-list `NO_DEFAULT_IN` chiều vào trên mọi láng giềng để không bao giờ nhận lại tuyến mặc định từ khách hàng; nếu thiếu bộ lọc này, tuyến mặc định do vEdge học từ MPLS và quảng bá ngược lên sẽ thắng tuyến mặc định DHCP của router và làm nhà cung cấp mất Internet.

Riêng hai vEdge Site 100 có thêm tuyến tĩnh trong VPN 0: tuyến mặc định và tuyến `10.9.0.0/24` đến controller qua *cả hai* transport. Tuyến `/24` được khai báo cùng độ dài trên cả hai ngả vì nếu chỉ một ngả có prefix cụ thể hơn thì theo longest-prefix match, mọi phiên điều khiển sẽ bị kéo về ngả đó và color còn lại không thể dựng kết nối DTLS đến controller.

3.5.3 Định tuyến tại chi nhánh

Brand-FW tách hai loại lưu lượng và theo dõi mỗi loại bằng một IP SLA riêng (Bảng 3.10).

Bảng 3.10 Tuyến và cơ chế theo dõi trên Brand-FW

Đích	**Tuyến chính**	**Tuyến dự phòng**	**Theo dõi**
Nội bộ `10.0.0.0/8`	`outside1` → vEdge1 (MPLS), `track 1`	`outside2` → vEdge2, khoảng cách 2	SLA 10: ICMP mỗi 2 giây tới beacon `10.1.255.1` qua vEdge1
Internet `0.0.0.0/0`	`outside2` → vEdge2 (biz-internet, DIA), `track 2`	`outside1` → vEdge1 (DIA qua MPLS), khoảng cách 2	SLA 20: ICMP mỗi 10 giây tới `9.9.9.9` qua vEdge2

Với lưu lượng nội bộ, `sla monitor 10` gửi một gói ICMP mỗi 2 giây, qua vEdge1, đến địa chỉ *beacon* `10.1.255.1`. Địa chỉ này là giao diện `loopback0` (`/32`) trong VPN 1 của cả hai vEdge Site 100 và được quảng bá qua OMP, nên chỉ trả lời được khi đường overlay từ chi nhánh về Campus chính còn thông; một tuyến tĩnh `/32` ghim gói thăm dò luôn đi qua `outside1`. Khi mất phản hồi, `track 1` chuyển Down, tuyến chính bị gỡ và lưu lượng chuyển sang vEdge2; khi MPLS phục hồi, tuyến chính tự trở lại. Cơ chế này giúp chi nhánh phát hiện lỗi của cả đường MPLS phía xa chứ không chỉ lỗi cổng vật lý.

Với lưu lượng Internet, `sla monitor 20` thăm dò `9.9.9.9` qua vEdge2; một tuyến `/32` ghim gói thăm dò luôn đi `outside2`, nếu không khi tuyến chính bị gỡ, gói thăm dò cũng chuyển sang vEdge1 và `track 2` sẽ không bao giờ Up lại. Đích thăm dò được chọn khác các máy chủ DNS mà người dùng hay dùng (`8.8.8.8`) vì tuyến `/32` ghim sẽ kéo cả lưu lượng người dùng tới đích đó vào vEdge2 ngay cả khi vEdge2 đã hỏng.

Trong VPN 1 của chi nhánh, mỗi vEdge có tuyến tĩnh `10.x.0.0/16` trỏ thẳng về cổng Brand-FW nối với nó: vEdge1 về `outside1` (`10.x.1.1`), vEdge2 về `outside2` (`10.x.1.5`). Cả hai quảng bá tuyến vào OMP. Khi MPLS đứt, các site khác phát hiện đường hầm tới vEdge1 chết qua BFD và gửi chiều về qua vEdge2 vào `outside2`, trùng với cổng mà Brand-FW đang dùng cho chiều đi. Nhờ lưu lượng hai chiều cùng đi qua một cổng, tường lửa trạng thái không hủy gói phản hồi. Trước khi áp thiết kế

này, vEdge2 chuyển lưu lượng LAN qua vEdge1 và Brand-FW chưa theo dõi đường MPLS, khiến chi nhánh mất kết nối hoàn toàn khi MPLS đứt.

Ngoài ra, VPN 1 của cả hai vEdge chi nhánh có tuyến mặc định kiểu NAT ra transport của chính nó (vEdge2 qua `biz-internet`, vEdge1 qua MPLS). Tuyến mặc định *không* được khai báo tĩnh trỏ sang vEdge còn lại, vì tuyến tĩnh trong VPN 1 bị `advertise static` quảng bá vào OMP và lan tuyến mặc định sang mọi site.

3.6 Thiết kế quản lý tập trung bằng SDN Controller

3.6.1 Phạm vi và kênh điều khiển

SDN Controller là máy ảo Ubuntu tại `10.1.99.10`, nối cổng access VLAN 99 của SwitchServerFarm. Controller điều khiển sáu OVS: Dist-SW1, Dist-SW2 và Access-SW1–4. Core-SW1/2 không phải datapath OpenFlow; chúng tiếp tục đảm nhiệm SVI, VRRP, OSPF và STP. Đây là mô hình Hybrid SDN: lớp 2 do Controller lập trình, lớp 3 giữ cơ chế truyền thống.

Kênh OpenFlow đi trên chính VLAN 99 của hạ tầng (không kéo dây điều khiển riêng đến từng switch), phản ánh cách triển khai trong doanh nghiệp. Mỗi OVS có hai bridge: `br0` chứa các cổng vật lý và được Controller điều khiển; `br-mgmt` mang địa chỉ quản trị, nối với `br0` qua cặp cổng patch gắn VLAN 99. Thông số của mỗi `br0` được trình bày trong Bảng 3.11.

Bảng 3.11 Datapath OVS do SDN Controller quản lý

Thiết bị	**DPID**	**IP quản trị**	**Cổng**
Dist-SW1	0000000000000005	10.1.99.11	ens4–7 xuống Access; ens8 inter-dist; ens9 Core-SW1; ens10 Core-SW2
Dist-SW2	0000000000000008	10.1.99.12	ens4–7 xuống Access; ens8 inter-dist; ens9 Core-SW2; ens10 Core-SW1
Access-SW1	0000000000000044	10.1.99.21	ens4/ens5 lên Dist-SW1/2; ens6, ens7 VLAN 10
Access-SW2	0000000000000042	10.1.99.22	ens6, ens7 VLAN 20
Access-SW3	0000000000000046	10.1.99.23	ens6, ens7 VLAN 30
Access-SW4	0000000000000045	10.1.99.24	ens6, ens7 VLAN 40

Thông số chung của các bridge `br0`: phiên bản OpenFlow 1.3 (`protocols`); DPID cố định (bằng mã định danh node dạng thập lục phân); chế độ `fail_mode` là `secure` để switch không tự học MAC khi mất Controller, tránh vòng lặp; tắt STP (`stp_enable`) vì STP của OVS chặn frame trước khi vào pipeline OpenFlow; tùy chọn `disable-in-band` để tắt các quy tắc in-band ẩn (Mục 4.4.2); cổng trunk mang VLAN 10, 20, 30, 40, 90, 99; địa chỉ Controller `tcp:10.1.99.10:6653`.

3.6.2 Ứng dụng điều khiển chuyển mạch

Ứng dụng Ryu `campus_switch_13.py` do nhóm xây dựng (phiên bản 2, tháng 10/2026) đảm nhận toàn bộ logic lớp 2. Ứng dụng tổ chức flow thành hai bảng (Bảng 3.12): bảng 0 cho các chức năng kiểm soát (thăm dò liên kết, kênh quản trị, chặn cạnh ngoài cây, chính sách), bảng 1 cho chuyển tiếp lớp 2.

1. **Học MAC theo VLAN:** bảng MAC được khóa theo cặp (VLAN, MAC). Flood chỉ diễn ra trong đúng VLAN, trên các cổng thuộc cây chuyển tiếp. Với gói unicast đã biết đích, ứng dụng cài flow khớp `in_port`, `vlan_vid` và MAC (thời gian chờ 300 giây).
2. **Xử lý thẻ VLAN:** table-miss gửi gói lên Controller; ứng dụng tự đọc thẻ 802.1Q trong dữ liệu Packet-In, suy ra VLAN của cổng access từ cấu hình và tạo

hành động cho từng cổng ra: cổng trunk gắn thẻ (`PUSH_VLAN + SET_FIELD vlan_vid`) nếu gói chưa có thẻ, cổng access bóc thẻ (`POP_VLAN`).

3. **Cây chuyển tiếp tính tập trung:** Controller giữ đồ thị 13 liên kết của khối SDN (Bảng 3.13) và tính cây bằng thuật toán Dijkstra từ gốc Core-SW1 (Core-SW2 làm gốc dự phòng). Các cạnh ngoài cây bị cài flow DROP theo cổng vào cho VLAN dữ liệu. Khi một liên kết hoặc thiết bị thay đổi trạng thái, cây được tính lại và chỉ những switch bị ảnh hưởng nhận flow mới.

4. **Thăm dò liên kết chủ động:** Controller gửi khung thăm dò (EtherType `0x88B5`) giữa các OVS mỗi 0,5 giây và ARP tới SVI của Core (Core không chạy OpenFlow) mỗi 1 giây; liên kết được coi là chết khi mất thăm dò quá 2 giây (OVS–OVS) hoặc 3,5 giây (OVS–Core). Nhờ vậy Controller phát hiện cả các lỗi "đứt ngầm" mà cổng vật lý vẫn báo up.

5. **Thông báo lại vị trí máy trạm:** sau mỗi lần cây đổi, Controller phát gói RARP thay cho các máy trạm theo đường mới để Core-SW1/2 (switch truyền thống) học lại vị trí MAC ngay; thiếu bước này, dữ liệu bị gián đoạn thêm khoảng 11–12 giây.

6. **Kênh quản trị VLAN 99** được cài tĩnh và độc lập với cây dữ liệu (mục kế tiếp).

7. **VLAN động:** thêm/xóa VLAN và gán cổng access bằng một lệnh API; Controller cài flow trên các OVS liên quan và sinh sẵn đoạn cấu hình IOS (SVI, VRRP, OSPF, trunk) cho Core-SW1/2.

8. **Chính sách tập trung:** luật cho phép/chặn theo VLAN, dải địa chỉ, giao thức và cổng được áp lên cả bốn Access bằng một lệnh API, có bộ đếm gói cho từng luật.

9. **Northbound API:** các endpoint REST của ứng dụng và `ryu.app.ofctl_rest` tại TCP 8080 phục vụ giao diện Campus SDN Console và các công cụ kiểm thử tự động.

Bảng 3.12 Tổ chức bảng flow trên các OVS

Bảng	**Ưu tiên**	**Nội dung**
0	65500 / 65000	Mô phỏng cắt liên kết; khung thăm dò và ARP thăm dò gửi lên Controller
0	60500 / 60000	Chống phản xạ khung quản trị; kênh VLAN 99 tĩnh có hướng (Distribution)
0	45000	Flow cố định của kênh quản trị trên Access (do dịch vụ khởi động cài)
0	40000	Chặn cạnh ngoài cây cho VLAN dữ liệu
0	20001–20999	Chính sách: chặn → DROP, cho phép → sang bảng 1 (trên bốn Access)
0	0	Chuyển sang bảng 1
1	1	Unicast đã học
1	0	Table-miss → Controller

Bảng 3.13 Đồ thị liên kết và cây dữ liệu ở trạng thái bình thường

Liên kết	**Trọng số**	**Vai trò trong cây**
D1-C1 (Dist-SW1 ens9 – Core-SW1 E0/2)	1	Thuộc cây
D2-C1 (Dist-SW2 ens10 – Core-SW1 E1/2)	2	Thuộc cây
A1..A4-D1 (Access ens4 – Dist-SW1)	1	Thuộc cây: bốn Access treo dưới Dist-SW1
A1..A4-D2 (Access ens5 – Dist-SW2)	2	Dự phòng, bị chặn dữ liệu
D1-D2 (inter-dist, ens8)	2	Dự phòng, bị chặn dữ liệu
D1-C2, D2-C2 (lên Core-SW2)	1 / 2	Chỉ dùng khi Core-SW1 không còn liên kết nào

3.6.3 Kênh quản trị VLAN 99 không phụ thuộc STP

Kênh OpenFlow đi trong VLAN 99 qua chính các switch mà nó điều khiển, nên kênh quản trị phải không có vòng lặp và phải còn đường khi bất kỳ một liên kết hoặc một Distribution hỏng. Trên hai Distribution, Controller cài các quy tắc tĩnh có hướng thay vì flood:

- **Không vòng qua Core:** khung vào từ cổng Core của một Distribution không bao giờ được đưa ra cổng Core nào. Do đó Core-SW1 không bao giờ nhận lại BPDU của chính nó qua khối OVS; cả hai cổng E0/2 và E1/2 đều ở trạng thái

designated/forwarding và STP chỉ còn là lưới an toàn.

- **Đi lên:** khung từ bridge quản trị của chính switch hoặc từ cổng Access được đưa lên cổng Core của Distribution đó và qua liên kết inter-dist sang Distribution kia (Distribution kia chỉ đưa lên cổng Core của nó). Mỗi Access gửi lên cả hai uplink, nên mỗi Access có tới bốn đường và mỗi Distribution có hai đường tới Controller cùng lúc, không cần chuyển mạch khi có sự cố.
- **Đi xuống:** khung từ Core được đưa xuống các Access, vào bridge quản trị và qua inter-dist theo hướng "đi xuống". Hai hướng trên inter-dist được phân biệt bằng mã VLAN nội bộ khác nhau để Distribution nhận biết hướng của khung mà không tạo vòng.
- **Chống phản xạ:** Core-SW1 flood khung của một OVS ra cổng Core còn lại, khiến khung quay về chính OVS đó; Controller cài flow (priority 60500) trên cổng Core để loại các khung có MAC nguồn là MAC quản trị của sáu OVS.

Access Switch là nút lá: khung VLAN 99 chỉ được chuyển giữa cổng quản trị và hai đường lên. Thiết kế được kiểm chứng bằng bộ kiểm thử đơn vị mô phỏng khung qua Distribution, Access và Core (không vòng, không phản xạ, mọi OVS vẫn tới Core khi mất bất kỳ một liên kết hoặc một Distribution).

3.6.4 Khởi động và phục hồi

Với `fail_mode=secure`, switch cần flow để chuyển lưu lượng quản trị trước khi kết nối được Controller, nhưng Controller lại chỉ tới được qua chính các switch. Để giải quyết vòng phụ thuộc này, mỗi OVS có một dịch vụ khởi động (systemd, chạy một lần mỗi khi boot và có thể chạy lặp lại an toàn) thực hiện: tạo lại bridge nếu thiếu, gán DPID, địa chỉ quản trị, tắt in-band, đặt Controller và cài một số flow khởi động (bootstrap) cho VLAN 99 có *cookie* riêng. Sau khi switch kết nối, ứng dụng Ryu thay flow bootstrap bằng các quy tắc quản trị ở trên; flow quản trị luôn được ghi đè chứ không xóa trước rồi cài lại, để switch không mất kênh điều khiển nếu kết nối đứt giữa chừng. Controller cũng có dịch vụ systemd khởi động Ryu cùng các ứng dụng và được

ưu tiên CPU.

3.6.5 Tự phục hồi khi mất liên kết hoặc thiết bị

Khi thăm dò phát hiện một liên kết chết, Controller tính lại cây và cài flow mới, chờ *barrier reply* của mọi switch bị ảnh hưởng để đo thời gian hội tụ. Ba nguyên tắc giúp quá trình này an toàn:

- **Mất kênh điều khiển không đồng nghĩa liên kết chết:** khi nhiều switch cùng im lặng hơn 1 giây, Controller coi đó là sự cố kênh điều khiển chứ không kết luận liên kết hỏng.
- **Access mất kết nối được "đóng băng":** một Access mất kết nối Controller vẫn có thể chạy bình thường nhờ flow cũ (`fail_mode=secure`); Controller giữ nó làm lá trên liên kết cha cũ thay vì chặn cổng Distribution nối xuống nó.
- **Ân hạn khi Controller bị khựng:** nếu chính tiến trình Controller bị trễ (ví dụ do máy ảo thiếu CPU), các switch không bị coi là im lặng và liên kết Core không bị báo chết giả.

3.6.6 Giao diện giám sát tập trung

Ứng dụng `campus_noc_monitor.py` chạy cùng tiến trình Ryu và cung cấp giao diện web **Campus SDN Console** tại `http://10.1.99.10:8080/` cùng REST API. Giao diện gồm các trang: Tổng quan (switch và liên kết đang sống, thời gian hội tụ gần nhất, băng thông tổng), Topology (đồ thị liên kết, cây hiện hành, nút mô phỏng cắt liên kết), Khôi phục (ping liên tục từ Controller, vùng mất gói, bảng sự kiện), Lưu lượng (Mbps, pps, drop theo cổng), VLAN, Chính sách (kèm bộ đếm gói), Tải thiết bị (packet-in/s, số flow, CPU Core qua SNMP v2c chỉ đọc), Hiệu năng (ma trận RTT giữa các VLAN), Sức khỏe (trạng thái kênh điều khiển, đường quản trị đang dùng, vai trò STP VLAN 99 trên Core-SW1) và Kịch bản (chạy tự động các kịch bản cắt liên kết S1–S6 và kết luận đạt/không đạt). Số liệu được lấy định kỳ 5 giây qua PortStats, TableStats và FlowStats, có thể xuất CSV.

ONOS 2.7 từng được triển khai song song trên cùng máy Controller với vai trò quan sát topology. Do ONOS chiếm hơn một vCPU và làm tiến trình Ryu bị khựng định kỳ (Mục 4.4.2), ONOS đã được tắt; chức năng quan sát topology do Campus SDN Console đảm nhận.

3.7 Thiết kế kết nối các cơ sở bằng SD-WAN

3.7.1 Mặt phẳng điều khiển và xác thực

Ba controller dùng chung `organization-name site-900`, mọi Edge trỏ về vBond `10.9.0.12`. Chuỗi tin cậy dựa trên một Root CA riêng của hệ thống: mỗi Edge tạo CSR, được CA ký, cài Root CA và chứng thư thiết bị; cặp chassis-number/serial-number của Edge được đăng ký vào danh sách thiết bị hợp lệ của cả vManage, vSmart và vBond. Chỉ Edge có chứng thư hợp lệ và có trong danh sách của controller tương ứng mới dựng được kết nối điều khiển.

3.7.2 Mặt phẳng dữ liệu

Mỗi vEdge có ba VPN: VPN 0 cho transport (giao diện WAN khai báo tunnel-interface, đóng gói IPsec, color tương ứng; BGP với nhà cung cấp), VPN 1 tên `LAN` là VPN dịch vụ chứa mạng nội bộ, VPN 512 cho quản trị ngoài băng. Trên giao diện tunnel chỉ các dịch vụ cần thiết được cho phép (BGP, DHCP, DNS, ICMP, NETCONF, NTP, STUN, HTTPS, SSH).

Site 100 có hai Edge, mỗi Edge có hai TLOC, tổng cộng bốn TLOC; mỗi chi nhánh có hai Edge, mỗi Edge một TLOC khác màu. Với tám Edge và mười TLOC, overlay full-mesh tạo ra các phiên BFD giữa mọi cặp TLOC khác site: mỗi Edge Site 100 có 12 phiên (hai TLOC $\times$ sáu TLOC chi nhánh), mỗi Edge chi nhánh có 8 phiên (một TLOC $\times$ bốn TLOC Site 100 và bốn TLOC của hai chi nhánh còn lại). Các Edge cùng site không dựng đường hầm với nhau vì có cùng Site-ID. Chu kỳ tổng hợp số liệu app-route được đặt 120 giây (`bfd app-route poll-interval 120000`) thay vì mặc định 10 phút để chính sách AAR phản ứng nhanh hơn.

3.7.3 Chính sách tập trung trên vSmart

Các chính sách được khai báo tập trung trên vSmart và áp theo danh sách site: `ALL_EDGES` (site 100–500) và `BRANCHES` (site 200–500). Dải site được khai báo rộng sẵn để một cơ sở mới như Site 500 tự nhận chính sách khi vào fabric.

SLA class: `SLA_REALTIME` (mất gói $\leq 2\%$, trễ ≤ 150 ms, jitter ≤ 50 ms) cho lưu lượng thời gian thực; `SLA_BUSINESS` (mất gói $\leq 5\%$, trễ ≤ 300 ms, jitter ≤ 100 ms) cho dịch vụ nghiệp vụ.

Mỗi SLA class có thêm tiêu chí `fallback-best-tunnel` theo độ trễ và tỷ lệ mất gói: khi không đường hầm nào thỏa SLA, Edge vẫn chọn đường hầm tốt nhất theo hai tiêu chí này thay vì chuyển sang chia tải ngẫu nhiên.

Application-Aware Routing `AAR_LAN` áp cho VPN 1 trên `ALL_EDGES`, chi tiết trong Bảng 3.14. Chính sách không cố định color ưu tiên mà để Edge chọn giữa mọi đường hầm thỏa SLA, kèm hành động `fallback-to-best-path` khi không đường nào thỏa. Việc không ghim color giúp chính sách AAR không mâu thuẫn với lựa chọn Edge của control policy bên dưới. Mỗi sequence có bộ đếm riêng để kiểm chứng lưu lượng đã được phân loại đúng; các sequence chiều về (41, 51) bảo đảm lưu lượng phản hồi từ DMZ cũng được áp SLA.

Bảng 3.14 Chính sách Application-Aware Routing AAR_LAN

Seq	Điều kiện khớp	SLA class	Bộ đếm
10	ICMP (protocol 1)	SLA_REALTIME	AAR_ICMP
20	DSCP 46 (thoại)	SLA_REALTIME	AAR_VOICE
30	Đích Server Farm 10.1.90.0/24	SLA_BUSINESS	AAR_FARM
40 / 41	Web: đích DMZ cổng 80/443 / nguồn DMZ cổng 80/443	SLA_BUSINESS	AAR_WEB, AAR_WEB_RET
50 / 51	Mail: đích DMZ cổng 25/143/587/993 / chiều về	SLA_BUSINESS	AAR_MAIL, AAR_MAIL_RET

Data policy `DP_BRANCH` áp chiều `from-service` (lưu lượng từ LAN chi nhánh

vào overlay) trên BRANCHES: sequence 10 chặn Telnet (TCP 23) vào Server Farm và đếm TELNET_TO_FARM; sequence 15 chặn SSH/Telnet (TCP 22, 23) vào DMZ và đếm ADMIN_TO_DMZ; sequence 20 cho phép và đếm ICMP; hành động mặc định là accept. Chính sách này thể hiện khả năng áp một quy tắc bảo mật lên nhiều chi nhánh cùng lúc từ một điểm.

Control policy PREFER-VE1 áp chiều ra đến ALL_EDGES: tuyến OMP do vEdge1 của mỗi site khởi tạo (10.200.100.1, 10.200.200.1, 10.200.30.1, 10.200.40.1) được đặt *preference* 200, cao hơn tuyến cùng prefix của vEdge2. Như vậy ở trạng thái bình thường, mọi site đều gửi lưu lượng vào site khác qua vEdge1 của site đích. Điều này khớp với tuyến mặc định chính của tường lửa (tường lửa biên Campus chính và Brand-FW đều ra qua vEdge1), nên hai chiều lưu lượng đi qua cùng một cổng tường lửa và tránh lưu lượng bất đối xứng. vEdge2 chỉ được dùng khi vEdge1 hoặc đường truyền của nó hỏng.

3.7.4 Truy cập Internet trực tiếp

Người dùng tại mỗi cơ sở ra Internet tại chỗ (DIA), không đi vòng qua Campus chính:

- **NAT hai tầng:** vEdge có TLOC biz-internet bật nat trên giao diện Internet và có tuyến mặc định kiểu NAT trong VPN 1; router nhà cung cấp Internet thực hiện PAT lần thứ hai từ dải 203.0.113.0/24 và 100.64.0.0/10 ra địa chỉ thật của phòng lab, tương tự CGNAT của nhà mạng.
- **Dự phòng qua MPLS:** vEdge1 chi nhánh cũng bật nat trên cổng MPLS; vì nhà cung cấp MPLS nhận tuyến mặc định từ nhà cung cấp Internet, khi đường Internet của chi nhánh hỏng, Brand-FW chuyển lưu lượng Internet sang vEdge1 (track 2, Bảng 3.10). Phương án dự phòng qua Site 100 bằng OMP đã được xem xét và loại bỏ: tuyến NAT không được quảng bá qua OMP, còn tuyến tĩnh sẽ lan tuyến mặc định sang mọi site.

- **Split DNS:** máy trạm vẫn dùng DNS nội bộ `10.1.90.10`; máy chủ DNS chuyển tiếp truy vấn tên ngoài tới `8.8.8.8` và `1.1.1.1`, tắt root hints; chỉ máy chủ DNS được gửi truy vấn DNS ra ngoài.
- **Giới hạn theo vùng:** VLAN 99 (quản trị) chỉ đi trong `10.0.0.0/8`; Server Farm và DMZ chỉ ra ngoài bằng HTTP/HTTPS/NTP; Site 900 chỉ ra ngoài bằng DNS, NTP, HTTPS, ping và SMTP của vManage; chỉ cho phép chiều đi ra, không công bố dịch vụ từ Internet vào.

3.7.5 Giám sát và cảnh báo sự cố

vManage thu trạng thái của toàn fabric (kết nối điều khiển, OMP, BFD, giao diện) và sinh alarm theo mức độ. Hệ thống cấu hình vManage tự gửi email khi có alarm mức Critical hoặc Major thuộc các loại BFD/Control/OMP Node/Site Down và Interface State Change. Thư được gửi qua máy chủ SMTP bên ngoài (cổng 587, STARTTLS, xác thực bằng mật khẩu ứng dụng); vì vậy Site 900 được mở thêm đúng một luồng SMTP 587 cho riêng địa chỉ vManage và vManage được khai báo DNS để phân giải tên máy chủ thư. Nhược điểm của cách này là khi chính vManage hỏng thì không có thư cảnh báo; hướng bổ sung là một công cụ giám sát độc lập đọc alarm qua API của vManage.

3.8 Thiết kế dịch vụ

Bảng 3.15 Các dịch vụ trong hệ thống

Dịch vụ	Máy chủ	Nền tảng	Thiết kế
DHCP Campus	10.1.90.10	Windows Server 2012 R2	Bốn scope cho VLAN 10–40, dải .100–.199, gateway .1, DNS 10.1.90.10, tên miền campus.internal; nhận yêu cầu qua relay của hai Core
DHCP chi nhánh	Brand-FW	ASAv `dhcpd`	Mỗi VLAN một pool .100–.199; DNS 10.1.90.10; tên miền campus.internal
DNS	10.1.90.10	Windows DNS Server	Zone `campus.internal` (www, web, mail, dns, dhcp, syslog; MX mail) và zone ngược cho DMZ; chuyển tiếp tên ngoài tới 8.8.8.8 và 1.1.1.1
Web	10.1.1.10	Ubuntu 18.04, Nginx	HTTPS `www.campus.internal` với chứng chỉ có SAN; HTTP chuyển hướng sang HTTPS; trang `/whoami` trả địa chỉ máy khách để kiểm thử; nhật ký gửi Syslog
Mail	10.1.1.11	Windows 7, hMailServer 5.6.8	Tên miền campus.internal; SMTP 25, Submission 587 có xác thực, IMAP 143; năm hộp thư: admin, hanhchinh, yte, taichinh, luhanh
Syslog	10.1.90.11	Windows 7, Kiwi Syslog	Nhận UDP 514 từ Core, SwitchServerFarm, tường lửa HA và Web Server

Tên miền nội bộ `campus.internal` được chọn thay vì `campus.local` vì hậu tố `.local` thuộc Multicast DNS: máy trạm Ubuntu không gửi truy vấn `*.local` đến máy chủ DNS và mDNS cũng không đi qua overlay giữa các cơ sở.

3.9 Thiết kế chính sách bảo mật

3.9.1 Vùng bảo mật

Hệ thống được chia thành các vùng bảo mật sau: vùng người dùng Campus chính (VLAN 10, 20, 30, 40); vùng máy chủ nội bộ (VLAN 90); vùng DMZ (`10.1.1.0/28`); vùng quản trị (VLAN 99 tại Campus chính, VLAN 99 tại mỗi chi nhánh, Site 900); vùng người dùng chi nhánh; và vùng WAN (VPN 0 của các Edge,

hai nhà cung cấp). Tường lửa biên Campus chính gán security-level 100 cho inside và management, 50 cho DMZ, 0 cho outside; cổng management chỉ dùng cho quản trị (`management-only`).

3.9.2 Chính sách trên tường lửa biên Campus chính

Bảng 3.16 Danh sách truy cập trên tường lửa biên Campus chính

ACL	**Áp vào**	**Nội dung**
`SDWAN_IN`	outside, outside2 (chiều vào)	Từ các site (10.0.0.0/8): chỉ cho phép Web (80/443) đến 10.1.1.10, Mail (25/587/143/993) đến 10.1.1.11, ICMP echo vào DMZ; từ chối và ghi nhật ký mọi lưu lượng khác vào DMZ; cho phép DNS đến 10.1.90.10; cho phép phần còn lại đến 10.1.0.0/16
`DMZ_IN`	dmz (chiều vào)	Vào nội bộ: chỉ Syslog đến 10.1.90.11, DNS đến 10.1.90.10 và ICMP echo, từ chối và ghi nhật ký phần còn lại vào 10.0.0.0/8. Ra Internet: chỉ HTTP, HTTPS, NTP; từ chối và ghi nhật ký phần còn lại
`INSIDE_OUT`	inside, inside2 (chiều vào)	DNS: chỉ tới máy chủ nội bộ, riêng máy chủ DNS 10.1.90.10 được hỏi ra ngoài. VLAN 99: chỉ tới 10.0.0.0/8. Server Farm: tới 10.0.0.0/8, ra ngoài chỉ HTTP, HTTPS, NTP. Các VLAN người dùng: cho phép phần còn lại

Thời gian chờ phiên DNS được giảm xuống 10 giây (`class-map DNS_CONN`) để bảo vệ bảng kết nối giới hạn của tường lửa (xem Mục 4.8.3). Quản trị ASDM chỉ được phép từ `10.1.99.0/24` qua giao diện management. Các dòng từ chối đều ghi nhật ký mức `warnings` về Syslog Server.

3.9.3 Chính sách tại chi nhánh, Site 900 và trên overlay

Mỗi Brand-FW áp ACL `SDWAN_IN` trên hai giao diện outside, chỉ cho phép lưu lượng từ `10.0.0.0/8` đến subnet của chính chi nhánh; lưu lượng khởi tạo từ LAN chi nhánh đi ra được cho phép theo security-level. ACL `VLAN99_IN` trên giao diện VLAN 99 chỉ cho vùng quản trị chi nhánh đi trong `10.0.0.0/8`. Nhật ký mức `warnings` được gửi về Syslog Server tại Campus chính.

Tại Site 900, Switch32 áp ACL `SITE900_EGRESS` chiều vào trên SVI của mạng controller: lưu lượng tới `10.0.0.0/8`, `100.64.0.0/10` và `203.0.113.0/24` (fabric

SD-WAN và nội bộ) được tự do; ra Internet chỉ DNS, NTP, HTTPS, ICMP echo và SMTP 587 từ riêng vManage; mọi thứ khác bị từ chối và ghi nhật ký. Router Internet chỉ NAT mạng controller `10.9.0.0/24`.

Trên overlay, data policy `DP_BRANCH` chặn Telnet vào Server Farm và SSH/Telnet vào DMZ từ mọi chi nhánh. Như vậy một luồng từ chi nhánh vào DMZ phải thỏa đồng thời chính sách overlay và ACL tường lửa biên — hai lớp kiểm soát độc lập.

3.9.4 Bảo mật mặt phẳng điều khiển

- **SDN:** kênh OpenFlow nằm trong VLAN 99; VLAN 99 không được quảng bá vào OSPF nên không có tuyến từ VLAN người dùng đến vùng quản trị. REST API và Console chưa có xác thực, nên trên giao diện nối mạng thật của máy Controller chỉ máy chủ quản trị được phép truy cập (iptables). OVS chạy `fail_mode=secure` để không tự chuyển lưu lượng khi mất Controller. SNMP trên Core là v2c chỉ đọc, giới hạn bằng ACL chỉ cho Controller truy vấn.
- **SD-WAN:** xác thực hai chiều bằng chứng thư và danh sách thiết bị hợp lệ; kênh điều khiển DTLS; dữ liệu IPsec; giao diện tunnel giới hạn dịch vụ được phép.
- **Tường lửa:** failover dùng liên kết riêng; ASDM chỉ từ mạng quản trị; nhật ký gửi Syslog tập trung.

3.9.5 Các biện pháp tăng cường theo định hướng

Các biện pháp sau thuộc thiết kế định hướng, chưa nằm trong cấu hình hiện tại: xác thực 802.1X tại cổng Access, DHCP Snooping và Dynamic ARP Inspection (có thể hiện thực bằng flow trên Controller), SSH thay Telnet cho toàn bộ thiết bị, SNMPv3, xác thực REST API của Controller, AAA tập trung và NTP thống nhất cho mọi thiết bị.

3.10 Tổng kết chương

Chương này đã trình bày mô hình mạng Campus đa cơ sở gồm Campus chính ba tầng với SDN, ba chi nhánh Firewall-as-Core, một cơ sở mở rộng và trung tâm điều khiển SD-WAN trên hai nhà cung cấp. Các thiết kế cụ thể gồm: quy hoạch địa chỉ theo mã site; định tuyến OSPF, BGP underlay và tuyến tĩnh có theo dõi; ứng dụng Ryu điều khiển lớp 2 với cây dữ liệu tính tập trung, thăm dò liên kết chủ động, kênh quản trị VLAN 99 không phụ thuộc STP và giao diện giám sát tập trung; overlay SD-WAN với SLA, AAR, data policy, control policy và cảnh báo qua email; truy cập Internet trực tiếp có dự phòng; các dịch vụ DHCP, DNS, Web, Mail, Syslog; và chính sách bảo mật nhiều lớp. Chương 4 trình bày việc hiện thực và kết quả kiểm thử của thiết kế này.

CHƯƠNG 4: TRIỂN KHAI, KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ

Chương này trình bày quá trình hiện thực mô hình đã thiết kế ở Chương 3 trên EVE-NG, các vấn đề kỹ thuật phát sinh cùng nguyên nhân gốc và cách khắc phục, kết quả kiểm thử và đánh giá. Kết quả được phân thành ba mức: *Đạt* khi có bằng chứng từ trạng thái thiết bị hoặc phép thử thực tế; *Đạt một phần* khi chức năng hoạt động ở điều kiện bình thường nhưng còn tình huống chưa đáp ứng; và *Chưa nghiệm thu* khi đã cấu hình nhưng chưa có phép thử đầu–cuối tương ứng.

4.1 Phương pháp triển khai và kiểm thử

Việc triển khai tuân theo các nguyên tắc:

- Địa chỉ, VLAN, Site-ID, System-IP và ánh xạ cổng thống nhất giữa tài liệu thiết kế, topology EVE-NG và cấu hình thiết bị; mỗi thiết bị có một tệp cấu hình nguồn được quản lý phiên bản bằng Git và được đối chiếu lại với cấu hình đang chạy.
- Triển khai từ dưới lên: underlay trước overlay, hạ tầng trước dịch vụ, kết nối trước chính sách.
- Kiểm thử và chẩn đoán theo lớp: vật lý/liên kết $\rightarrow$ lớp 2 (VLAN, trunk, vòng lặp) $\rightarrow$ lớp 3 (gateway, tuyến, BGP/OSPF) $\rightarrow$ dịch vụ (DHCP, kết nối điều khiển) $\rightarrow$ ứng dụng. Việc chẩn đoán dừng ở lớp đầu tiên sai, mọi kết luận đều dựa trên đầu ra lệnh `show`, thống kê hoặc bắt gói.
- Các phép đo lặp lại được tự động hóa bằng script (đăng nhập thiết bị, sinh lưu lượng, đọc bộ đếm, cắt/khôi phục liên kết) để kết quả có thể tái lập.
- Không đưa tài khoản, mật khẩu hoặc khóa riêng vào báo cáo và kho mã nguồn.

4.2 Môi trường triển khai

Toàn bộ hệ thống được triển khai trong một lab EVE-NG gồm **70 node** và **103 phân đoạn mạng**. Bảng 4.1 tổng hợp các nền tảng sử dụng.

Bảng 4.1 Nền tảng và số lượng node trong mô hình

Nhóm	**Nền tảng/image**	**SL**	**Thiết bị**
Tường lửa	Cisco ASAv 9.20(2)2	5	FW-ASAv-Active/Standby; Brand-FW ba chi nhánh
Switch Cisco	Cisco IOL L2 (adventerprisek9 và ipbasek9)	16	Core-SW1/2, SwitchDMZ, SwitchServerFarm, Switch32, Switch61, ba SwitchBrand, sáu switch khối chi nhánh, SW-S500
Router nhà cung cấp	Cisco vIOS 15.7(3)M3	2	Internet, MPLS
SD-WAN Controller	Viptela 20.10.1	3	vManage (32 GB RAM), vSmart, vBond
SD-WAN Edge	vEdge Cloud 20.10.1	9	Tám vEdge Site 100–400, vEdge Site 500
SDN	Ubuntu + Open vSwitch; Ryu	7	Dist-SW1/2, Access-SW1–4, SDN Controller
Máy chủ, máy trạm Linux	Ubuntu 18.04	5	Web Server; bốn máy trạm đồ họa (Firefox, Thunderbird)
Windows	Windows Server 2012 R2; Windows 7	5	DHCP/DNS Server; Mail, Syslog, PC-Management, máy trạm Site 900
Máy trạm giả lập	VPCS	18	Bảy máy tại Site 100, chín máy tại ba chi nhánh, hai máy tại Site 500

Core-SW1/2 dùng image IOL thay cho vIOS-L2 vì vIOS-L2 thường xuyên rơi vào trạng thái chiếm dụng CPU và nạp cấu hình khởi động không ổn định khi tầng dưới phát nhiều broadcast. Image IOL `adventerprisek9` hỗ trợ đầy đủ `switchport`, SVI, `ip routing`, cổng định tuyến, VRRP và OSPF. Máy trạm VPCS được dùng cho các phép thử ping và DHCP nhanh; bốn máy Ubuntu có giao diện đồ họa được dùng để kiểm thử dịch vụ Web và Mail như người dùng thật.

Thứ tự khởi động lab được chuẩn hóa để tránh lỗi phụ thuộc: nhà cung cấp (Internet, MPLS) và Switch32 $\rightarrow$ ba controller SD-WAN $\rightarrow$ các vEdge $\rightarrow$ tường lửa và Core Site 100 $\rightarrow$ SwitchServerFarm, SwitchDMZ $\rightarrow$ SDN Controller $\rightarrow$ Dist-

SW1/2 → Access-SW1–4 → máy chủ dịch vụ → chi nhánh → máy trạm.

4.3 Triển khai mạng LAN tại Campus chính

4.3.1 Core Switch: VLAN, VRRP, DHCP Relay và OSPF

Khối lệnh 1 trích cấu hình Core-SW1. Core-SW2 có cấu hình đối xứng với địa chỉ `.3`, VRRP priority 100 và Router-ID `10.1.0.2`; khác biệt duy nhất là Core-SW2 không tham gia VLAN 99.

```
vtp mode off
vlan 10
 name CNTT
ip routing
spanning-tree mode rapid-pvst
spanning-tree vlan 99 priority 8192
!
interface Port-channel10
 no switchport
 ip address 10.1.0.5 255.255.255.252
interface Ethernet0/2
 description To Dist-SW1
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,99
interface Ethernet1/0
 description To FW-ASAv-Active Gi0/0
 no switchport
 ip address 10.1.2.2 255.255.255.252
!
interface Vlan10
 ip address 10.1.10.2 255.255.255.0
 vrrp 10 ip 10.1.10.1
 vrrp 10 priority 150
 ip helper-address 10.1.90.10
!
router ospf 1
 router-id 10.1.0.1
 network 10.1.0.4 0.0.0.3 area 0
 network 10.1.2.0 0.0.0.3 area 0
```

```
 network 10.1.10.0 0.0.0.255 area 0
```

Khối lệnh 1: Trích cấu hình Core-SW1

Hai chi tiết cấu hình có ý nghĩa quyết định trên IOL: `vtp mode off` phải đặt trước khối `vlan`, nếu không một switch có số revision VTP cao hơn (SwitchServer-Farm) sẽ ghi đè và xóa sạch cơ sở dữ liệu VLAN của Core, làm mọi SVI chuyển sang down; và `switchport trunk encapsulation dot1q` phải đặt trước `switchport mode trunk`, nếu không lệnh trunk bị từ chối.

4.3.2 Tường lửa HA, DMZ và quản trị

Cặp ASAv chạy failover qua Gi0/5 với khai báo `failover interface ip failover 10.1.255.1 255.255.255.248 standby 10.1.255.2` giống hệt nhau trên cả hai đơn vị; ASA tự gán địa chỉ theo vai trò Primary/Secondary. Khối lệnh 2 trích phần định tuyến và chính sách của tường lửa Active.

```
interface GigabitEthernet0/0
 nameif inside
 security-level 100
 ip address 10.1.2.1 255.255.255.252
interface GigabitEthernet0/4
 nameif dmz
 security-level 50
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.240
interface Management0/0
 management-only
 nameif management
 ip address 10.1.99.33 255.255.255.0
failover lan unit primary
failover lan interface failover GigabitEthernet0/5
http server enable
http 10.1.99.0 255.255.255.0 management
logging host inside 10.1.90.11
access-group SDWAN_IN in interface outside
access-group DMZ_IN in interface dmz
```

```
access-group INSIDE_OUT in interface inside
route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.3.2 1
route outside2 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.3.6 2
route inside 10.1.99.0 255.255.255.0 10.1.2.2 1
router ospf 1
 network 10.1.2.0 255.255.255.252 area 0
 network 10.1.2.4 255.255.255.252 area 0
 network 10.1.1.0 255.255.255.240 area 0
 default-information originate always
```

Khối lệnh 2: Trích cấu hình FW-ASAv-Active

Kết quả: đơn vị Primary ở trạng thái Active, đơn vị Secondary đạt `Standby Ready`, cấu hình được đồng bộ tự động. OSPF giữa tường lửa Active và hai Core đạt trạng thái `FULL`; hai Core nhận tuyến mặc định và tuyến DMZ qua OSPF. Từ PC-Management (`10.1.99.50`), giao diện ASDM của tường lửa Active được truy cập thành công qua HTTPS. Để ASDM hoạt động, mỗi đơn vị cần tự sinh cặp khóa RSA cho HTTPS (khóa không được đồng bộ qua failover) và máy quản trị cần môi trường Java phù hợp với trình khởi chạy ASDM.

Trong quá trình triển khai, OSPF giữa tường lửa và Core-SW1 ban đầu không lên do hai cổng E0/3 và E1/0 của Core-SW1 bị đảo so với liên kết thực tế. Việc đối chiếu ánh xạ cổng giữa topology và cấu hình, rồi sửa đúng địa chỉ trên từng cổng, đã đưa quan hệ láng giềng về `FULL`.

4.4 Triển khai SDN tại Campus chính

4.4.1 Cấu hình Open vSwitch và Controller

Mỗi OVS được thiết lập bằng các lệnh `ovs-vsctl` trong một dịch vụ khởi động chạy mỗi lần boot (Khối lệnh 3, ví dụ Access-SW1).

```
ovs-vsctl set bridge br0 protocols=OpenFlow13
ovs-vsctl set bridge br0 other_config:datapath-id=0000000000000044
ovs-vsctl set bridge br0 fail_mode=secure
```

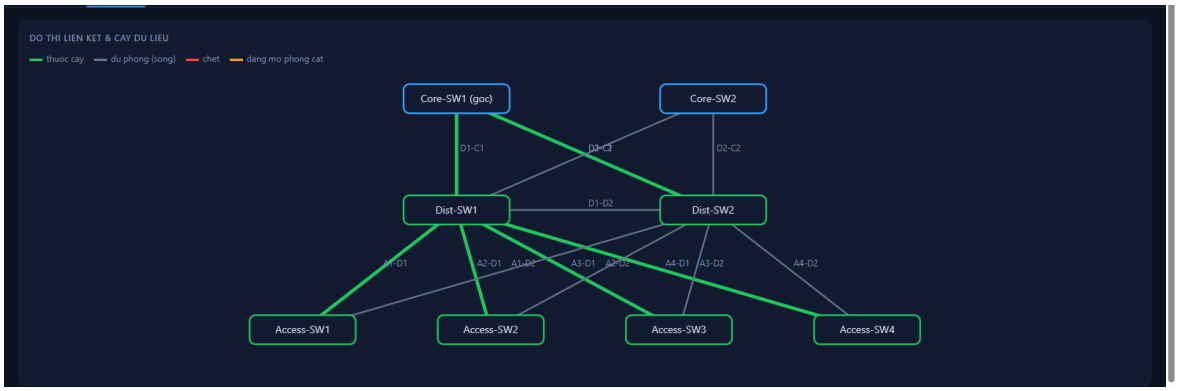
```
ovs-vsctl set bridge br0 stp_enable=false
ovs-vsctl set bridge br0 other_config:disable-in-band=true
ovs-vsctl set port ens4 trunks=10,20,30,40,90,99
ovs-vsctl set port ens6 tag=10
ovs-vsctl set-controller br0 tcp:10.1.99.10:6653 tcp:10.1.99.10:6654
```

Khối lệnh 3: Thiết lập bridge OpenFlow trên Access-SW1

Trên Controller, Ryu được chạy dưới dạng dịch vụ systemd (ưu tiên CPU cao), nạp đồng thời ba ứng dụng `campus_switch_13.py`, `campus_noc_monitor.py` và `ryu.app.ofctl_rest`, lắng nghe OpenFlow tại TCP 6653 và phục vụ Campus SDN Console tại TCP 8080 (Hình 4.1, Hình 4.2). Địa chỉ Controller thứ hai (TCP 6654) còn lại từ giai đoạn thử ONOS; hiện không có tiến trình lắng nghe nên OVS chỉ thử kết nối lại định kỳ, không ảnh hưởng chuyển tiếp. Ứng dụng có bộ kiểm thử đơn vị mô phỏng cây dữ liệu và kênh quản trị trước mỗi lần triển khai. Phân vùng `/boot` của sáu OVS và Controller được đánh dấu `nofail` để máy ảo không dừng ở chế độ khẩn cấp khi khởi động đồng loạt chậm.



Hình 4.1 Campus SDN Console – trang Tổng quan: 6/6 switch, 13/13 liên kết, thời gian hội tụ và nhật ký sự kiện



Hình 4.2 Campus SDN Console – đồ thị liên kết và cây dữ liệu (xanh: thuộc cây, xám: dự phòng)

4.4.2 Các vấn đề kỹ thuật và nguyên nhân gốc

Phần SDN là phần tốn nhiều công sức nhất vì toàn bộ hành vi mà switch truyền thống có sẵn (học MAC, chống vòng, dự phòng) phải được Controller hiện thực lại, trong khi kênh điều khiển lại đi chung hạ tầng với dữ liệu. Các vấn đề chính được tổng

hợp trong Bảng 4.2.

Bảng 4.2 Các vấn đề SDN, nguyên nhân gốc và cách khắc phục

Hiện tượng	**Nguyên nhân gốc**	**Khắc phục**
Máy trạm không nhận DHCP; gói bị flood với VLAN 0	Khi switch mất kết nối tạm thời, bộ xử lý sự kiện xóa luôn bảng cổng access; khi kết nối lại, VLAN của cổng không còn nên được xác định là 0	Giữ cấu hình cổng tĩnh khi switch mất kết nối; bổ sung hàm tra VLAN từ bảng cấu hình
Frame có thẻ VLAN nhưng Controller không nhận ra VLAN	Trường match của Packet-In chỉ có `in_port`, thẻ 802.1Q nằm trong dữ liệu gói	Controller tự phân tích thẻ trong dữ liệu; tạo hành động gắn/bóc thẻ theo từng cổng ra
DHCP chỉ có Discover, Offer, thiếu Request/ACK	Cài flow unicast dùng trường `dl_vlan` của OpenFlow 1.0, gây ngoại lệ làm dừng bộ xử lý	Dùng `vlan_vid = OFPVID_PRESENT | vlan` theo OpenFlow 1.3
Bão broadcast VLAN 99 (130.000–250.000 gói/s), OVS liên tục mất kết nối Controller	VLAN 99 được flood trên toàn bộ lưới (Access nối kép, inter-dist, bốn đường lên Core) trong khi flow khởi động dùng hành động `NORMAL`	Thay flow `NORMAL` bằng flow tường minh; tính đường quản trị riêng cho VLAN 99
Mỗi khi một OVS khởi động lại, bão ARP khoảng 200.000 gói/s lan ra toàn mạng	Chế độ in-band của OVS tự cài các flow ẩn (không hiển thị khi liệt kê flow) có hành động `NORMAL` cho ARP khi switch chưa kết nối Controller; nhật ký OVS có cảnh báo `in_band: cannot find route for controller`	Tắt in-band (`disable-in-band=true`) vì kênh điều khiển đã đi qua bridge quản trị riêng
Sau khi cây đổi, dữ liệu vẫn mất thêm 11–12 giây	Core-SW1/2 (switch truyền thống) vẫn giữ vị trí MAC cũ của máy trạm	Controller phát RARP thay máy trạm theo đường mới ngay sau khi cài cây
Đứt liên kết Dist-SW2 – Core-SW1 làm sáu OVS mất Controller tới 10 giây khi khôi phục	Khung VLAN 99 đi vòng Core-SW1 → OVS → Core-SW1 nên Core nghe chính BPDU của mình; khi khôi phục, cổng E1/2 rơi vào trạng thái *Dispute* của RSTP và phải chờ hai lần forward-delay	Thiết kế lại kênh VLAN 99 không phụ thuộc STP: khung từ cổng Core không bao giờ ra cổng Core khác; mỗi switch có nhiều đường quản trị đồng thời; chống phản xạ theo MAC nguồn
Cho Core-SW2 tham gia VLAN 99 gây bão khoảng 40.000 gói/s	OVS flood tĩnh trong VLAN 99, hai router cùng VLAN định tuyến ngược unicast của nhau	Core-SW2 không tham gia VLAN 99 (SVI tắt, tuyến tĩnh qua Po10)
Tắt hẳn Dist-SW2 làm bốn VLAN mất 100% khoảng 3,5 phút	Controller loại các Access mất kết nối khỏi cây và chặn cổng Dist-SW1 nối xuống chúng, dù các Access vẫn chạy bằng flow cũ	"Đóng băng" Access mất kết nối làm lá trên liên kết cha cũ; thêm đường quản trị dự phòng qua Dist-SW1

Hiện tượng	Nguyên nhân gốc	Khắc phục
Sau một lần cắt kép, Dist-SW2 mất Controller vĩnh viễn	Flow bảo vệ VLAN 99 bị xóa trước rồi mới cài lại; kết nối đứt giữa chừng nên bản cài mới không tới switch	Chỉ ghi đè flow quản trị, không xóa trước
Controller khựng 0,5–9 giây theo cụm, có lúc cả sáu OVS mất kết nối	ONOS chạy song song chiếm hơn một vCPU của máy Controller (2 vCPU); Ryu bị đói CPU	Tắt ONOS, ưu tiên CPU cho Ryu; thêm ân hạn để khựng không bị coi là liên kết chết
Vòng thăm dò đứng hẳn khi một switch chết	Ryu 4.34 chờ vô hạn khi hàng đợi gửi của kết nối chết đầy	Giới hạn thời gian chờ gửi 0,5 giây; Echo 2 giây $\times$ 3 lần
Khởi động đồng loạt: một Access vào chế độ khẩn cấp	Máy ảo bị chậm CPU lúc boot, gắn `/boot` quá thời gian	Đánh dấu `nofail` cho `/boot` trên sáu OVS và Controller

Bài học rút ra là trong mạng SDN in-band, mặt phẳng điều khiển phải được thiết kế như một mạng riêng (không vòng, nhiều đường, khởi động độc lập với Controller) trước khi xây dựng logic cho mặt phẳng dữ liệu; Controller phải phân biệt "mất kênh điều khiển" với "liên kết dữ liệu chết"; và mọi kết luận về nguyên nhân phải dựa trên bắt gói, trạng thái STP hoặc thống kê CPU theo từng thời điểm thay vì suy đoán.

4.4.3 Kết quả kiểm thử SDN

Chức năng cơ bản: sáu switch kết nối OpenFlow 1.3 ổn định; tám máy trạm Site 100 xin địa chỉ DHCP thành công với đủ bốn bản tin DORA, nhận đúng scope và gateway (ví dụ VLAN 10 nhận `10.1.10.100` và `10.1.10.101`; PC-HanhChinh-S100 nhận `10.1.40.102`); ping gateway, DHCP Server và liên VLAN đều thành công. Khởi động lại Controller, sáu switch kết nối lại sau khoảng 15 giây; khởi động lại từng Access không phát sinh bão broadcast (lưu lượng lớn nhất khoảng 365 gói/s so với 200.000 gói/s trước khi khắc phục).

Đánh giá theo năm tiêu chí định lượng (Bảng 4.3): các phép đo được thực hiện bằng script tự động, ping 0,1 giây từ Controller tới máy trạm.

Bảng 4.3 Kết quả đánh giá SDN theo năm tiêu chí

Tiêu chí	**Kết quả đo**
Thời gian thêm VLAN	SDN: **3,8 ms** (một lệnh API, đến khi switch xác nhận); cùng thay đổi trên mỗi Core IOL cần 18 lệnh CLI, script đẩy xong khoảng 1,2 giây/thiết bị khi chờ đúng prompt. Đo đầu cuối ngày 07/11/2026 (3 lần, sai số khoảng 5 giây, máy trạm đặt IP tĩnh): xong SDN và hai Core sau **5,3 giây**, ping được gateway sau 37,8 giây, DHCP Server sau 42,0 giây. Chưa gồm bước tạo scope DHCP làm tay
Thời gian khôi phục khi mất liên kết	Hội tụ của Controller dưới 16 ms; gián đoạn dữ liệu chủ yếu là thời gian phát hiện: cổng báo down 0–0,3 giây, đứt ngầm Access–Distribution 1,8 giây, Distribution–Core 2,9–3,4 giây, mất hẳn Dist-SW1 1,9 giây; khi liên kết trở lại 0–0,4 giây
Hiệu năng giữa các VLAN	Trong VLAN (lớp 2 qua OVS): RTT **1,57 ms**; khác VLAN (qua Core): **2,91 ms**; jitter khoảng 1,2 ms; mất gói 0% trên 36 cặp máy trạm
Tải Core/Distribution	Tải điều khiển ổn định khoảng 93 packet-in/s, Ryu khoảng 5% CPU và không tăng theo lưu lượng người dùng (luồng đã học đi thẳng bằng flow); Dist-SW2 tải nền cao nhất vì mang kênh quản trị
Áp chính sách tập trung	Luật chặn ICMP giữa VLAN 10 và VLAN 40 áp lên bốn Access trong **8,0 ms** (12 flow-mod), có bộ đếm gói; gỡ trong 5,2 ms; luồng khác không bị ảnh hưởng

Kịch bản tự phục hồi: trang Kịch bản của Console chạy tự động sáu kịch bản cắt liên kết (mô phỏng đứt ngầm, giữ 15 giây) với tiêu chí đạt: gián đoạn khi cắt không quá 5 giây, khi khôi phục không quá 3 giây và mạng trở về đủ 13/13 liên kết, 6/6 switch. Bảng 4.4 so sánh kết quả trước và sau khi tắt ONOS và thiết kế lại kênh VLAN 99.

Bảng 4.4 Kết quả kịch bản tự phục hồi SDN (ping 0,1 giây tới bốn VLAN)

Kịch bản	**Gián đoạn khi cắt**	**Khi khôi phục**	**Về đủ sau**	**Trước khi sửa**
S1: D1-C1	3,3 s	0,3 s	1,5 s	Đạt
S2: A4-D1	2,1 s (VLAN 40)	0	1,5 s	Đạt
S3: D1-D2	0	0	1,5 s	Đạt (Dist-SW1 mất Controller khoảng 1 s)
S4: D2-C1	0	0	2,0 s	Không đạt (10,9 s khi khôi phục)
S5: A4-D1 + D2-C1	3,4 s (VLAN 40)	0	2,0 s	Không đạt (15 s khi cắt, 10,3 s khi khôi phục)
S6: D1-C1 + D1-C2	3,5 s	0,3 s	1,5 s	Đạt

Sau khi sửa, **cả sáu kịch bản đều đạt** và không switch nào mất Controller trong cả loạt thử. Phép cắt **thật** (hạ giao diện ảo trên máy chủ EVE-NG, tương đương rút dây, giữ 20 giây) cho kết quả tương tự: D2-C1 không mất gói; A4-D1 kèm D2-C1 làm VLAN 40 mất 3,2 giây, khôi phục 0,2 giây; D1-C1 mất 2,8–3,1 giây, khôi phục không quá 0,4 giây. Khi tắt hẳn Dist-SW2, dữ liệu chỉ mất 0–5 gói và bốn Access nối lại Controller qua Dist-SW1 sau khoảng 11 giây; khi bật lại không mất gói.

Hạn chế còn lại: vẫn ghi nhận hiếm hoi một lần Controller khựng khoảng 4,9 giây sau loạt cắt thật (nghi do tài nguyên máy chủ ảo hóa), cơ chế ân hạn giữ cho sự kiện này không bị báo nhầm thành liên kết chết. Máy trạm VPCS chỉ sinh vài trăm kbit/s nên tiêu chí tải chưa được thử ở mức tải cao.

4.5 Triển khai mạng LAN tại các cơ sở phụ

Khối lệnh 4 trích cấu hình Brand-FW Site 200; hai chi nhánh còn lại dùng cùng khuôn với địa chỉ và VLAN riêng.

```
interface GigabitEthernet0/0.60
 vlan 60
 nameif vlan60
```

```
 security-level 100
 ip address 10.2.60.1 255.255.255.0
interface GigabitEthernet0/1
 nameif outside1
 security-level 0
 ip address 10.2.1.1 255.255.255.252
access-list SDWAN_IN extended permit ip 10.0.0.0 255.0.0.0 10.2.0.0
    255.255.0.0
access-group SDWAN_IN in interface outside1
access-group SDWAN_IN in interface outside2
access-list VLAN99_IN extended permit ip 10.2.99.0 255.255.255.0 10.0.0.0
    255.0.0.0
access-list VLAN99_IN extended deny ip any any log warnings
access-group VLAN99_IN in interface vlan99
route outside1 10.0.0.0 255.0.0.0 10.2.1.2 1 track 1
route outside2 10.0.0.0 255.0.0.0 10.2.1.6 2
route outside2 0.0.0.0 0.0.0.0 10.2.1.6 1 track 2
route outside1 0.0.0.0 0.0.0.0 10.2.1.2 2
dhcpd dns 10.1.90.10
dhcpd domain campus.internal
dhcpd address 10.2.60.100-10.2.60.199 vlan60
dhcpd enable vlan60
```

Khối lệnh 4: Trích cấu hình Brand-FW Site 200

Các switch chi nhánh là IOL lớp 2: SwitchBrand có trunk lên Brand-FW mang hai VLAN nghiệp vụ và VLAN 99, hai trunk xuống switch khối, mỗi trunk chỉ mang VLAN của khối đó và VLAN 99; switch khối có hai cổng access. Sau khi khởi động, cấu hình của mọi switch được xác minh bằng `show vlan brief`, `show interfaces trunk` và lưu bằng `write memory`.

Kết quả cấp phát DHCP được tổng hợp trong Bảng 4.5. Mọi địa chỉ nhận được đều nằm trong dải `.100-.199`, gateway là sub-interface `.1` của Brand-FW, DNS `10.1.90.10` và tên miền tìm kiếm `campus.internal`.

Bảng 4.5 Kết quả kiểm thử DHCP tại các cơ sở phụ

Site	VLAN	Subnet	Máy trạm	Địa chỉ nhận được
200	60	10.2.60.0/24	PC-NongNghiep-S200-1, -2	10.2.60.100; 10.2.60.101
200	70	10.2.70.0/24	PC-YTe-S200-2; PC-YTe-S200 (Ubuntu)	10.2.70.100; 10.2.70.103
300	80	10.3.80.0/24	PC-DuLich-S300-1, -2	10.3.80.100; 10.3.80.101
300	90	10.3.90.0/24	PC-TaiChinh-S300-2; PC-TaiChinh-S300 (Ubuntu)	10.3.90.101; 10.3.90.103
400	50	10.4.50.0/24	PC-ThuySan-S400-1, -2	10.4.50.100; 10.4.50.101
400	60	10.4.60.0/24	PC-LuHanh-S400-2; PC-LuHanh-S400 (Ubuntu)	10.4.60.100; 10.4.60.103

4.6 Triển khai SD-WAN

4.6.1 Controller, PKI và underlay

Ba controller được cấu hình với System-IP, Site-ID 900, `organization-name site-900` và địa chỉ vBond. vManage đóng vai trò CA của hệ thống. Mỗi vEdge được đưa vào fabric theo quy trình: cấu hình cơ sở (System-IP, Site-ID, tổ chức, vBond, giao diện WAN có `tunnel-interface`), tuyến tới controller, tạo CSR, ký bằng Root CA, cài chuỗi Root CA rồi cài chứng thư thiết bị, đăng ký cặp chassis/serial trên cả ba controller và xác minh kết nối điều khiển.

Underlay BGP được cấu hình trên hai router nhà cung cấp (Khối lệnh 5) và trong VPN 0 của từng vEdge. Lệnh `default-originate` phải được khai báo trong `address-family ipv4` thì IOS mới gửi tuyến mặc định cho láng giềng.

```
interface GigabitEthernet0/0
 ip address dhcp
 ip nat outside
interface GigabitEthernet0/5
 ip address 203.0.113.10 255.255.255.252
 ip nat inside
router bgp 64511
 bgp router-id 203.0.113.254
 neighbor 100.64.254.2 remote-as 64512
 neighbor 203.0.113.1 remote-as 65000
 neighbor 203.0.113.9 remote-as 65010
 address-family ipv4
```

```
  network 203.0.113.0 mask 255.255.255.252
  neighbor 100.64.254.2 activate
  neighbor 100.64.254.2 default-originate
  neighbor 100.64.254.2 prefix-list NO_DEFAULT_IN in
  neighbor 203.0.113.1 activate
  neighbor 203.0.113.1 default-originate
  neighbor 203.0.113.1 prefix-list NO_DEFAULT_IN in
 exit-address-family
ip nat inside source list NAT_ISP interface GigabitEthernet0/0 overload
ip route 10.9.0.0 255.255.0.0 203.0.113.249
ip prefix-list NO_DEFAULT_IN seq 5 deny 0.0.0.0/0
ip prefix-list NO_DEFAULT_IN seq 10 permit 0.0.0.0/0 le 32
```

Khối lệnh 5: Trích cấu hình BGP và NAT của router Internet

4.6.2 Cấu hình vEdge

Khối lệnh 6 trích cấu hình vEdge1-S100 (lược bỏ danh sách `allow-service`).

```
system
 host-name vEdge1-S100
 system-ip 10.200.100.1
 site-id 100
 organization-name site-900
 vbond 10.9.0.12
bfd app-route poll-interval 120000
vpn 0
 interface ge0/2
  ip address 100.64.100.1/30
  tunnel-interface
   encapsulation ipsec
   color mpls
 interface ge0/3
  ip address 203.0.113.1/30
  nat
  tunnel-interface
   encapsulation ipsec
   color biz-internet
 router bgp 65000
```

```
  neighbor 100.64.100.2 remote-as 64512
  neighbor 203.0.113.2 remote-as 64511
 ip route 10.9.0.0/24 100.64.100.2
 ip route 10.9.0.0/24 203.0.113.2
 ip route 0.0.0.0/0 100.64.100.2
 ip route 0.0.0.0/0 203.0.113.2
vpn 1
 name LAN
 interface ge0/0
  ip address 10.1.3.2/30
 interface ge0/1
  ip address 10.1.3.14/30
 interface loopback0
  ip address 10.1.255.1/32
 ip route 0.0.0.0/0 vpn 0
 ip route 10.1.0.0/16 10.1.3.1
omp
 advertise connected
 advertise static
```

Khối lệnh 6: Trích cấu hình vEdge1-S100

4.6.3 Các vấn đề kỹ thuật và nguyên nhân gốc

Bảng 4.6 Các vấn đề SD-WAN, nguyên nhân gốc và cách khắc phục

Hiện tượng	**Nguyên nhân gốc**	**Khắc phục**
vEdge không xác minh được chứng thư	Thiếu chuỗi Root CA trên vEdge	Cài Root CA trước, chứng thư thiết bị sau
vBond/vSmart từ chối chứng thư dù đã ký đúng CA	Trường Organization của subject trong chứng thư không đúng giá trị nền tảng yêu cầu	Ký lại chứng thư với subject đúng chuẩn
vEdge lên vBond, vManage nhưng không có OMP với vSmart	Chưa đăng ký chassis/serial trên vSmart	Đăng ký trên đủ ba controller
Sau khi khởi động lại controller, một số vEdge rơi khỏi fabric	Danh sách thiết bị hợp lệ trên controller bị mất sau khởi động lại	Đăng ký lại; bổ sung bước kiểm tra danh sách đủ tám vEdge sau mỗi lần khởi động controller

Hiện tượng	Nguyên nhân gốc	Khắc phục
Chỉ một color lên được controller ("1/3 vSmart")	Tuyến `10.9.0.0/24` chỉ có qua MPLS, che tuyến `/16` qua Internet theo longest-prefix match	Khai báo tuyến `/24` qua cả hai transport (ECMP)
Mọi đường hầm chéo màu down tại chi nhánh	vEdge2 chi nhánh khai color `mpls` trên giao diện Internet	Sửa color thành `biz-internet`
BGP CE–PE không lên	Thiếu `allow-service bgp` trên tunnel-interface, thiếu `address-family`	Bổ sung cấu hình
Một TLOC mất hẳn kết nối điều khiển, OMP và BFD dù cấu hình không đổi (gặp ở vEdge2 Site 100 và vEdge1 Site 300)	Card mạng ảo của cổng WAN bị treo chiều nhận (bộ đếm drop của giao diện ảo trên máy chủ tăng liên tục)	`shutdown` / `no shutdown` cổng; BGP, TLOC, OMP và BFD lên lại
Đường hầm chéo màu của Site 100 down (biz-internet ↔ mpls)	Mỗi TLOC chỉ có tuyến tới transport bên kia qua một cổng	Thêm tuyến mặc định qua từng transport trong VPN 0 của hai vEdge Site 100
Overlay lên nhưng máy trạm các site không thông nhau	Chưa có VPN dịch vụ, cổng LAN nằm trong VPN 512	Tạo VPN 1 `LAN`, chuyển cổng LAN vào VPN 1, thêm tuyến tổng hợp và quảng bá OMP
Mất MPLS tại chi nhánh làm mất 100% gói, không tự phục hồi	Brand-FW không biết đường MPLS phía xa đã đứt nên vẫn đẩy lưu lượng về vEdge1; vEdge2 chuyển lưu lượng LAN qua vEdge1 nên chiều về đi vào cổng khác chiều đi và bị tường lửa trạng thái hủy	Brand-FW theo dõi beacon `10.1.255.1` bằng `sla monitor` và `track`; tuyến LAN của vEdge2 trỏ thẳng về `outside2`; control policy ưu tiên vEdge1 của mọi site

4.6.4 Kết quả kiểm thử SD-WAN

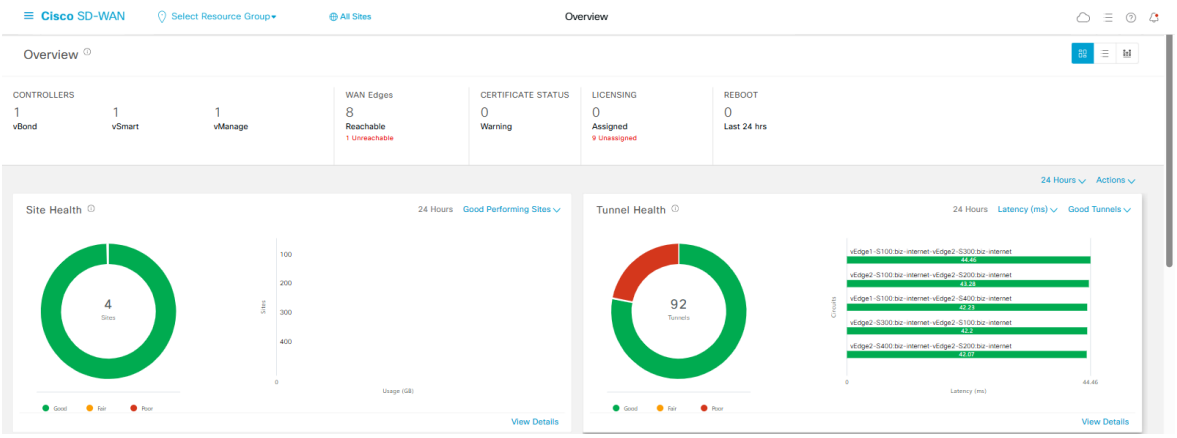
- **Control plane:** ba controller và tám vEdge Site 100–400 ở trạng thái reachable trên vManage (Hình 4.3); vSmart có OMP với cả tám Edge. Với hai color, vEdge Site 100 đạt hai kết nối tới vBond, hai tới vSmart và một tới vManage. vEdge Site 500 đã được khai báo nhưng chưa vào fabric.
- **Underlay:** mọi phiên eBGP CE–PE và phiên giữa hai nhà cung cấp ở trạng thái Established; các vEdge nhận tuyến mặc định qua transport tương ứng.
- **BFD:** toàn bộ phiên đều up — mỗi vEdge Site 100 12/12, mỗi vEdge chi nhánh

8/8 (Hình 4.4).

- **Overlay dữ liệu:** ping giữa máy trạm các chi nhánh 200, 300, 400 thành công 10/10; máy trạm chi nhánh truy cập được dịch vụ tại Campus chính.
- **Chất lượng đường truyền:** thống kê app-route từ Site 200 đến Site 300 qua MPLS: mất gói 0%, độ trễ 37 ms, jitter 6 ms — thỏa `SLA_REALTIME`.
- **Chính sách tập trung:** mọi vEdge nhận đúng chính sách từ vSmart (`show policy from-vsmart`). Để chứng minh chính sách được thực thi, nhóm xây dựng công cụ kiểm thử tự động: đọc bộ đếm của từng luật qua API của vManage, sinh lưu lượng thật từ máy trạm chi nhánh (PC-YTe-S200-2), rồi đọc lại bộ đếm. Kết quả 10/10 phép thử đạt (Bảng 4.7).
- **Failover transport tại chi nhánh:** công cụ đăng nhập vEdge1 của chi nhánh, tắt cổng MPLS (xác nhận bằng thông báo `Commit complete`), ping liên tục mỗi khoảng 1,2 giây qua overlay, rồi tự bật lại cổng. Thời gian khôi phục (RTO) đo được là 3,3 giây (Site 200), 4,4 giây (Site 300) và 3,3 giây (Site 400); trước khi áp thiết kế beacon, chi nhánh mất 100% gói và không tự phục hồi. Khi MPLS trở lại, lưu lượng tự quay về vEdge1. RTO chủ yếu phụ thuộc chu kỳ thăm dò 2 giây của Brand-FW.
- **Failover transport tại Site 100:** khi tắt cổng MPLS trên cả hai vEdge Site 100, các đường hầm qua Internet tiếp tục mang lưu lượng; khi bật lại, TLOC MPLS chỉ phục hồi sau khi bổ sung tuyến controller qua MPLS.
- **Đo lại failover và thử timer BFD (06/11/2026):** cắt MPLS của vEdge1 Site 200 trong khi máy trạm ping Campus chính 5 gói/giây, gián đoạn đo được là 7,9–9,1 giây (trung bình 8,5 giây, 5 lần), cao hơn mức 3,3 giây đo ngày 26/09 ở trên; phép đo cũ lấy mẫu mỗi khoảng 1,2 giây và cấu hình lab đã thay đổi từ đó, nguyên nhân chênh lệch chưa được xác định. BFD đang dùng mặc định 1000 ms $\times$ 7. Timer mới chỉ có hiệu lực khi cả hai đầu phiên cùng đổi. Thử 500 ms $\times$ 4 cho gián đoạn 3,4–6,7 giây ở 3 trong 5 lần, so với 7,7–8,3 giây của đường đối chứng, nhưng phiên với vEdge2 Site 200 (1 vCPU) tự rớt mỗi 15–60

giây khi không cắt liên kết, nên cấu hình đã được gỡ và chưa áp dụng.

- **Thông lượng liên site (06/11/2026):** đo bằng `tools iperf` giữa các vEdge trong VPN 1, không qua tường lửa, được 13/15 chiều. TCP trung bình 1,95 Mbit/s (1,66–2,20) giữa các vEdge1 và 1,73 Mbit/s ở hai chiều vEdge2 về Site 100. UDP 2 Mbit/s gần như không mất gói, 3 Mbit/s mất khoảng 14%, 10 Mbit/s mất khoảng 81%. Hai vEdge cùng site nối trực tiếp đạt 50 Mbit/s không mất gói, nên đây là giới hạn của WAN mô phỏng (nghi do router nhà cung cấp chạy vIOS, chưa chứng minh), không phản ánh năng lực SD-WAN.



Hình 4.3 Trang tổng quan vManage: ba controller, tám Edge reachable (Edge Site 500 chưa vào fabric), 92 đường hầm

```
vEdge2-S200 (Site 200) - BFD & OMP

vEdge2-S200# show bfd sessions
                                       SOURCE TLOC      REMOTE TLOC
SYSTEM IP        SITE ID  STATE        COLOR            COLOR           SOURCE IP                DST PUBLIC IP
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.200.30.1      300      up           biz-internet     mpls            203.0.113.9              100.64.30.1
10.200.30.2      300      up           biz-internet     biz-internet    203.0.113.9              203.0.113.13
10.200.40.1      400      up           biz-internet     mpls            203.0.113.9              100.64.40.1
10.200.40.2      400      up           biz-internet     biz-internet    203.0.113.9              203.0.113.17
10.200.100.1     100      up           biz-internet     mpls            203.0.113.9              100.64.100.1
10.200.100.1     100      up           biz-internet     biz-internet    203.0.113.9              203.0.113.1
10.200.100.2     100      up           biz-internet     mpls            203.0.113.9              100.64.100.5
10.200.100.2     100      up           biz-internet     biz-internet    203.0.113.9              203.0.113.5

vEdge2-S200# show omp peers
                         DOMAIN    OVERLAY   SITE      REGION
PEER             TYPE    ID        ID        ID        ID        STATE    UPTIME          R/I/S
-----------------------------------------------------------------------------------------------
10.9.0.13        vsmart  1         1         900       None      up       0:08:42:17      31/20/3
```

Hình 4.4 vEdge2 Site 200: tám phiên BFD tới các site và phiên OMP với vSmart

Bảng 4.7 Kết quả kiểm thử chính sách tập trung (nguồn: PC-YTe-S200-2)

Mã	Phép thử	Bộ đếm	Thay đổi quan sát	Kết quả
W-1	vBond có đủ danh sách vEdge hợp lệ	–	Không thiếu serial	Đạt
DP-1	TCP 23 đến Server Farm bị chặn	TELNET_TO_FARM	+9 gói tại vEdge1-S200	Đạt
DP-2	TCP 22 đến DMZ bị chặn	ADMIN_TO_DMZ	+9 gói tại vEdge1-S200	Đạt
DP-3	HTTP đến DMZ được đi qua	ADMIN_TO_DMZ, TELNET_TO_FARM, AAR_WEB	+0, +0 và +17 (được phân loại SLA_BUSINESS)	Đạt
DP-4	ICMP đến Server Farm được đếm	ICMP_BRANCH	+15	Đạt
AAR-1	ICMP liên site theo SLA_REALTIME	AAR_ICMP	+54 tại vEdge1-S100, +28 tại vEdge1-S200	Đạt
CP-1	Chi nhánh chọn vEdge1-S100 cho 10.1.0.0/16	Bảng tuyến OMP	Tuyến của vEdge1 có cờ C (được chọn), của vEdge2 chỉ có R, xem trên cả vEdge1-S200 và vEdge2-S200	Đạt

Bảng 4.7 gồm 7 mã phép thử nhưng ứng với 10 lần kiểm tra: DP-3 kiểm tra đồng thời ba bộ đếm, còn CP-1 được xem trên hai vEdge của Site 200. Công cụ dùng lệnh `ping -P 6 -p <cổng>` của VPCS để gửi gói TCP SYN đến cổng đích, tương đương một lần mở kết nối Telnet/SSH đối với vEdge. Các bộ đếm tăng đúng như mong đợi đồng thời tại vEdge chi nhánh, chứng minh chính sách chỉ khai báo một lần trên vSmart đã được đẩy xuống và thực thi tại các Edge. Giới hạn của phép thử: mới đo trên luồng xuất phát từ Site 200 và một luồng ICMP; tại thời điểm đo, tường lửa và Core Site 100 đang tắt nên lưu lượng vào Campus chính được chứng minh qua bộ đếm chứ không qua phản hồi đầu–cuối.

4.7 Truy cập Internet và cảnh báo sự cố

4.7.1 Triển khai

Việc cho người dùng ra Internet được làm theo từng giai đoạn, kiểm thử xong giai đoạn trước mới sang giai đoạn sau: (1) router Internet nhận địa chỉ DHCP từ mạng thật của phòng lab, PAT các dải `203.0.113.0/24` và `100.64.0.0/10`; (2) vEdge Site 100 bật `nat` trên cổng `biz-internet` và thêm tuyến mặc định kiểu NAT trong VPN 1; (3) chi nhánh: vEdge2 tương tự, Brand-FW tách tuyến nội bộ và tuyến Internet (Khối lệnh 4); (4) DNS Server chuyển tiếp tên ngoài, tường lửa biên chỉ cho riêng máy chủ DNS hỏi ra ngoài; (5) chính sách theo vùng (VLAN 99, Server Farm, DMZ,

Site 900); (6) ma trận kiểm thử. Dự phòng Internet của chi nhánh được thực hiện bằng NAT trên cổng MPLS của vEdge1 kèm IP SLA `track 2` trên Brand-FW.

Cảnh báo email được triển khai sau cùng: Switch32 mở thêm một dòng ACL cho riêng vManage gửi SMTP 587, vManage được khai báo DNS (`vpn 0 dns 8.8.8.8 primary`), sau đó cấu hình máy chủ SMTP và luật thông báo `SDWAN-DOWN-ALERT` trên giao diện vManage.

4.7.2 Các vấn đề kỹ thuật

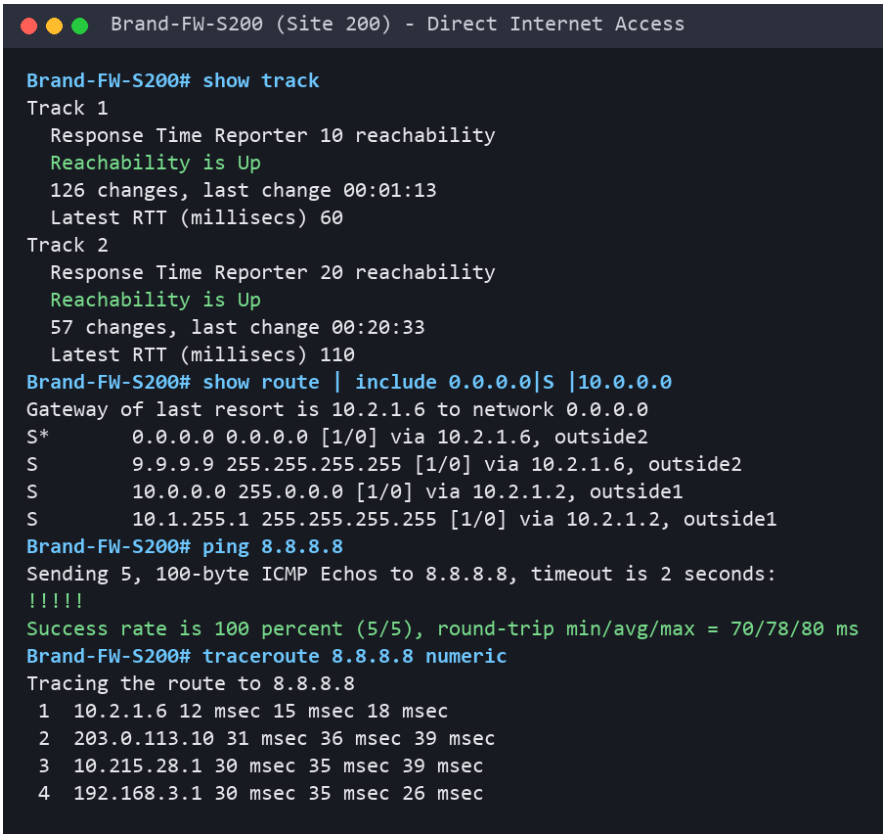
Bảng 4.8 Các vấn đề khi triển khai Internet và cảnh báo

Hiện tượng	**Nguyên nhân gốc**	**Khắc phục**
Router Internet mất Internet ngay sau khi bật NAT trên vEdge Site 100	Phiên BGP lên lại, vEdge quảng bá ngược tuyến mặc định học từ MPLS; eBGP (AD 20) thắng tuyến mặc định DHCP (AD 254), tạo vòng lặp	Prefix-list `NO_DEFAULT_IN` chiều vào trên mọi láng giềng của router Internet, làm mới bằng `clear ip bgp * soft in` (không reset phiên)
Lưu lượng Internet chia tải sang MPLS và bị mất	VPN 0 có hai tuyến mặc định ECMP, MPLS ban đầu không có đường ra Internet	Router Internet gửi tuyến mặc định cho router MPLS và NAT cả dải `100.64.0.0/10`
Tuyến mặc định của chi nhánh xuất hiện ở mọi site	Tuyến tĩnh mặc định trong VPN 1 của vEdge1 bị `advertise static` quảng bá vào OMP	Chỉ dùng tuyến mặc định kiểu NAT (không lên OMP); để Brand-FW chọn đường ra
Khi vEdge2 hỏng, máy trạm vẫn không tới được một số đích Internet	Đích thăm dò SLA ban đầu là `8.8.8.8`; tuyến `/32` ghim gói thăm dò kéo cả lưu lượng người dùng tới `8.8.8.8` về vEdge2 đã hỏng	Đổi đích thăm dò sang `9.9.9.9`
Ping từ VLAN 99 Campus chính tới chi nhánh thất bại	Tường lửa biên có giao diện management nối trực tiếp `10.1.99.0/24` nên gói trả về đi ra management, không khớp phiên trên inside (bất đối xứng)	`management-only` cho Management0/0 và tuyến `10.1.99.0/24` qua Core-SW1
vManage không gửi được thư cảnh báo	Máy chủ SMTP từ chối xác thực (`535 Username and Password not accepted`) do thông tin nhập trên giao diện sai; mạng không chặn (bộ đếm ACL của luồng 587 vẫn tăng)	Nhập lại tài khoản đầy đủ và mật khẩu ứng dụng; xác nhận qua nhật ký gửi thư của vManage

4.7.3 Kết quả kiểm thử

Bảng 4.9 Ma trận kiểm thử truy cập Internet

Kiểm thử	**Kết quả**
Máy trạm Site 200/300/400: DHCP và `ping google.com`	Đạt, 3/3 mỗi site; DNS `10.1.90.10`, tên miền `campus.internal`
Tên nội bộ `www.campus.internal` sau khi bật chuyển tiếp DNS	Đạt, vẫn phân giải `10.1.1.10`
Traceroute từ chi nhánh ra Internet	Đạt, chặng đầu là vEdge2 tại chỗ (DIA), không vòng qua Site 100
Cắt `biz-internet` tại Site 200, rồi khôi phục	Đạt: `track 2` Down sau khoảng 30 giây, Internet chuyển sang MPLS (ping `8.8.8.8`, `google.com` 3/3); khôi phục thì quay về vEdge2
Site 100: VLAN 10 ra Internet / VLAN 99 ra Internet	Đạt: 3/3 / bị chặn đúng thiết kế
VLAN 99 Campus chính tới chi nhánh	Đạt: 10/10 tới Site 200, 5/5 tới Site 300, Site 400
Site 900 ra Internet có kiểm soát	Đạt: DNS, HTTPS, ping qua; HTTP 80, SSH 22 bị chặn; kết nối điều khiển của fabric không bị ảnh hưởng



Hình 4.5 Brand-FW Site 200: hai đối tượng track, tuyến mặc định qua vEdge2 và traceroute ra Internet

Cảnh báo email: khi tắt cổng `biz-internet` của vEdge2 Site 200, vManage gửi thư cảnh báo cho từng sự kiện (Bảng 4.10); khi bật lại cổng, thiết bị phục hồi đủ 3 kết nối điều khiển và 8 phiên BFD, vManage gửi thư cho sự kiện Interface State Change. Thư cho các sự kiện phục hồi BFD/Control/OMP chưa được gửi vì luật thông báo hiện chỉ chọn mức Critical và Major.

Bảng 4.10 Thư cảnh báo khi tắt và bật lại cổng Internet của vEdge2 Site 200

Thời điểm sau khi tắt cổng	**Sự kiện**	**Thư**
khoảng 20 giây	All BFD sessions for the node are down	Đã gửi
khoảng 35 giây	All Control connections for the node are down	Đã gửi
khoảng 70 giây	All OMP sessions for the node are down	Đã gửi
khi bật lại cổng	Interface State Change	Đã gửi

4.8 Triển khai dịch vụ

4.8.1 DHCP và DNS

DHCP Server tại `10.1.90.10` chạy vai trò DHCP của Windows Server 2012 R2 với bốn scope đang hoạt động cho VLAN 10–40; mỗi scope có dải `.100-.199`, gateway `.1`, DNS `10.1.90.10` (option 6) và tên miền `campus.internal` (option 15). Relay từ hai Core có `giaddr` tương ứng `.2` và `.3` nên máy chủ chọn đúng scope. Cùng máy chủ chạy DNS với zone thuận `campus.internal` (bản ghi A cho www, web, mail, dns, dhcp, syslog; bản ghi MX trỏ mail), zone ngược cho DMZ và chuyển tiếp tên ngoài tới `8.8.8.8`, `1.1.1.1` (tắt root hints).

4.8.2 Web và Mail

Web Server chạy Nginx với chứng chỉ tự ký cho `www.campus.internal` (SAN gồm tên web và địa chỉ `10.1.1.10`); HTTP được chuyển hướng 301 sang HTTPS; trang `/whoami` trả về địa chỉ máy khách để kiểm chứng đường đi. Mail Server chạy hMailServer với tên miền `campus.internal`, năm hộp thư, mở các cổng 25, 110, 143, 587 trên tường lửa của máy chủ.

4.8.3 Các vấn đề kỹ thuật tại lớp dịch vụ

Tên miền `.local`: ban đầu hệ thống dùng `campus.local`. Máy trạm Ubuntu phân giải được bằng `dig` nhưng trình duyệt và ứng dụng thư không tìm thấy máy chủ, vì cấu hình phân giải tên mặc định chuyển `*.local` cho mDNS và trả "không tồn tại" trước khi hỏi DNS. Hệ thống được chuyển sang `campus.internal`: tạo zone mới, đổi option 15 trên DHCP Server và `dhcpd domain` trên ba Brand-FW, cấp lại chứng chỉ Web, đổi tên miền trên Mail Server (giữ `campus.local` làm bí danh trong giai đoạn chuyển tiếp). Sau khi chuyển, máy trạm Ubuntu với cấu hình mặc định phân giải đúng mọi tên nội bộ.

Giới hạn bảng kết nối của tường lửa: ASAv chạy không có giấy phép chỉ cho phép tối đa 100 kết nối đồng thời. Khi lab chưa có Internet, các truy vấn DNS ra ngoài

không có lời đáp chiếm đầy bảng kết nối, khiến kết nối IMAP từ chi nhánh bị từ chối dù ping vẫn thành công. Nguyên nhân được xác định qua bộ đếm `Denied` của `show resource usage` và công cụ `packet-tracer`. Khắc phục bằng ACL `INSIDE_OUT` chỉ cho máy chủ DNS hỏi ra ngoài và giảm thời gian chờ của phiên DNS xuống 10 giây; số kết nối giảm từ 100 xuống khoảng 45 và ổn định. Sau khi có Internet, bảng kết nối khi kiểm thử chỉ khoảng 7/100. Giới hạn băng thông của ASAv không giấy phép vẫn đủ cho ping và phân giải tên nhưng không đủ để duyệt web thực tế.

4.8.4 Kết quả kiểm thử dịch vụ

Phép thử được thực hiện từ máy trạm Ubuntu PC-YTe-S200 (`10.2.70.103`) tại chi nhánh Cần Thơ, qua overlay SD-WAN và tường lửa biên:

- DHCP cấp `search campus.internal`; tên `www`, `mail` và bản ghi MX phân giải đúng.
- `https://www.campus.internal/whoami` trả về `client=10.2.70.103`, chứng minh gói đi thẳng từ chi nhánh qua overlay không bị NAT; chứng chỉ đúng tên; HTTP được chuyển hướng sang HTTPS; cổng không được công bố (8080) bị tường lửa chặn.
- Gửi thư qua SMTP 587 có xác thực từ hộp thư `yte` đến hộp thư `admin` của tên miền `campus.internal` thành công; đọc thư qua IMAP; tiêu đề `Received` ghi nhận địa chỉ `10.2.70.103`.
- Ứng dụng thư trên máy trạm Ubuntu ở ba chi nhánh kết nối IMAP ổn định sau khi xử lý giới hạn bảng kết nối.

Syslog Server nhận nhật ký thực tế từ tường lửa và các thiết bị hạ tầng qua UDP 514. Riêng máy trạm PC-HanhChinh-S100 (VLAN 40 tại Campus chính) phân giải được tên nhưng kết nối TCP đến Mail Server bị quá thời gian; vấn đề được ghi nhận trước khi kênh quản trị SDN và tuyến VLAN 99 trên tường lửa được sửa, và chưa được kiểm tra lại.

4.9 Tổng hợp kết quả kiểm thử

Bảng 4.11 Tổng hợp kịch bản kiểm thử và kết quả

Mã	Kịch bản	Kết quả mong đợi	Trạng thái	Bằng chứng/ghi chú
T01	Topology	70 node, 103 mạng, không liên kết treo	**Đạt**	Kiểm tra cấu trúc tệp lab không báo lỗi
T02	VRRP và OSPF Site 100	Core-SW1 Master; OSPF FULL giữa Core và FW Active	**Đạt**	Hai Core nhận default và DMZ qua OSPF
T03	Tường lửa HA	Primary Active, Secondary Standby Ready	**Đạt**	Cấu hình đồng bộ; ASDM từ PC-Management
T04	DHCP Campus chính	8 máy trạm nhận lease qua relay	**Đạt**	DORA đầy đủ; ping gateway, DHCP Server, liên VLAN
T05	DHCP chi nhánh	Máy trạm nhận đúng subnet, gateway, DNS, tên miền	**Đạt**	Bảng 4.5
T06	Ryu–OVS	6 switch kết nối OpenFlow 1.3	**Đạt**	Console: 6/6 switch, 13/13 liên kết
T07	Chống vòng lặp	Không bão khi khởi động, khởi động lại switch	**Đạt**	Tối đa khoảng 365 gói/s so với 200.000 gói/s trước khắc phục
T08	Thêm VLAN qua API	VLAN mới hoạt động trên các OVS liên quan	**Đạt**	3,8 ms; máy trạm nhận DHCP, ping gateway 3/3
T09	Tự phục hồi SDN	Kịch bản S1–S6 đạt tiêu chí gián đoạn	**Đạt**	6/6 kịch bản; cắt thật 3/3; tắt hẳn Dist-SW2 mất 0–5 gói
T10	Hiệu năng giữa các VLAN	Không mất gói, độ trễ thấp	**Đạt**	RTT 1,57 ms (trong VLAN), 2,91 ms (khác VLAN), 36 cặp
T11	Chính sách SDN tập trung	Áp/gỡ luật toàn campus, có bộ đếm	**Đạt**	8,0 ms áp, 5,2 ms gỡ; luồng khác không ảnh hưởng
T12	Giám sát tải	Số liệu cổng, packet-in, CPU Core	**Đạt một phần**	Số liệu ổn định; chưa thử tải cao do giới hạn VPCS
T13	BGP underlay	Mọi phiên Established, có default	**Đạt**	Hai nhà cung cấp và 8 vEdge
T14	SD-WAN control plane	8 vEdge có kết nối điều khiển và OMP	**Đạt**	11 thiết bị reachable; OMP 8/8
T15	TLOC và BFD	Mọi đường hầm up	**Đạt**	12/12 (Site 100), 8/8 (chi nhánh)
T16	Overlay dữ liệu	Máy trạm các site thông nhau	**Đạt**	Ping chéo chi nhánh 10/10
T17	SLA và AAR	Chính sách được nhận, lưu lượng được phân loại đúng	**Đạt**	Loss 0%, 37 ms, jitter 6 ms; bộ đếm AAR_ICMP, AAR_WEB tăng
T18	Data policy và control policy	Chặn Telnet/SSH vào Farm, DMZ; chi nhánh chọn vEdge1	**Đạt**	10/10 lần kiểm tra qua bộ đếm và bảng tuyến OMP
T19	Failover transport Site 100	Chuyển sang Internet khi mất MPLS	**Đạt**	Lưu lượng đi qua Internet; MPLS phục hồi sau khi bổ sung tuyến controller
T20	Failover transport chi nhánh	Tự chuyển sang vEdge2 khi mất MPLS và quay lại	**Đạt**	RTO 3,3 / 4,4 / 3,3 giây (S200 / S300 / S400, 26/09); đo lại S200 ngày 06/11: 8,5 giây
T21	Internet tại chỗ (DIA)	Máy trạm mọi site ra Internet, phân giải tên ngoài	**Đạt**	Ba chi nhánh 3/3; traceroute chặng đầu là vEdge2
T22	Dự phòng Internet chi nhánh	Mất biz-internet thì ra qua MPLS	**Đạt một phần**	Đã cắt thử tại Site 200; Site 300/400 cùng cấu hình, chưa cắt thử
T23	Chính sách Internet theo vùng	VLAN 99 bị chặn; Site 900 chỉ dịch vụ cho phép	**Đạt**	VLAN 99 bị chặn; Site 900: 80, 22 bị chặn, 443, DNS qua
T24	Cảnh báo email	Có thư khi Edge mất kết nối	**Đạt**	Thư BFD, Control, OMP Down và Interface State Change
T25	DNS, Web, Mail từ chi nhánh	Phân giải tên, HTTPS, gửi/nhận thư	**Đạt**	Kiểm thử từ PC-YTe-S200
T26	ACL biên	Chỉ cổng dịch vụ vào DMZ	**Đạt**	Cổng 8080 bị chặn; Web/Mail thông

Bảng 4.11 (tiếp theo)

Mã	Kịch bản	Kết quả mong đợi	Trạng thái	Bằng chứng/ghi chú
T27	Syslog	Nhận nhật ký UDP 514	**Đạt**	Nhật ký từ tường lửa và thiết bị hạ tầng
T28	Mail từ VLAN 40 Campus	Máy trạm Campus dùng Mail	**Chưa đạt**	TCP đến Mail quá thời gian; chưa kiểm tra lại sau các bản sửa
T29	Site 500	Edge mới vào fabric, máy trạm thông các site	**Chưa nghiệm thu**	Nhà cung cấp và chính sách đã sẵn sàng; Edge chưa cấu hình xong

4.10 Đánh giá

4.10.1 Mức độ đáp ứng yêu cầu chức năng

Trong 29 kịch bản, 25 kịch bản đạt, hai kịch bản đạt một phần, một kịch bản chưa đạt và một kịch bản chưa nghiệm thu. Các chức năng cốt lõi của đề tài đều đã được chứng minh: phân đoạn VLAN; gateway dự phòng VRRP; OSPF nội bộ; tường lửa HA với DMZ; DHCP tập trung qua relay và DHCP cục bộ tại chi nhánh; điều khiển toàn bộ lớp 2 Campus chính bằng Ryu với cây tính tập trung, tự phục hồi và giao diện giám sát; overlay SD-WAN tám Edge trên hai transport với BGP underlay, PKI, chính sách SLA/AAR/data/control và cảnh báo email; truy cập Internet tại chỗ có dự phòng; các dịch vụ DNS, Web, Mail, Syslog truy cập được từ chi nhánh.

4.10.2 Tính sẵn sàng

Tại lớp 3 và WAN, hệ thống có dự phòng ở mọi vị trí trọng yếu; phép thử cắt MPLS thật tại ba chi nhánh cho thấy lưu lượng nội bộ tự khôi phục qua Internet sau 3,3–4,4 giây (đo lại Site 200 ngày 06/11/2026: trung bình 8,5 giây), còn lưu lượng Internet tự chuyển sang MPLS khi mất đường Internet. Tại lớp 2 SDN, sáu kịch bản cắt liên kết đều đạt, gián đoạn dữ liệu không quá 3,5 giây khi cắt và gần như bằng 0 khi khôi phục; mất hẳn một Distribution cũng không làm gián đoạn đáng kể. SDN Controller vẫn là một máy đơn: khi Controller dừng, flow đã cài được giữ nên luồng đang chạy không mất, nhưng máy trạm mới, ARP và DHCP mới không được xử lý.

4.10.3 Hiệu năng và khả năng quan sát

Các số liệu SDN được đo bằng script tự động và có thể chạy lại. Thông lượng liên site mới đo giữa các vEdge, đạt khoảng 2 Mbit/s do giới hạn của WAN mô phỏng;

chưa đo thông lượng giữa máy trạm và liên VLAN, và chưa thử được tải cao vì máy trạm giả lập chỉ sinh lưu lượng nhỏ. Tường lửa ASAv không giấy phép giới hạn 100 kết nối và băng thông thấp, đủ cho kiểm thử chức năng nhưng không phản ánh hiệu năng thiết bị thật. Về quan sát, hệ thống có ba nguồn: Campus SDN Console cho lớp 2 Campus chính, vManage (BFD, app-route, alarm và thư cảnh báo) cho WAN, và Syslog tập trung cho tường lửa.

4.10.4 Khả năng tái lập và mở rộng

Cấu hình mọi thiết bị được lưu thành tệp nguồn theo site và theo thiết bị, cùng bảng ánh xạ node và thứ tự khởi động, cho phép dựng lại hệ thống. Các OVS và Controller có dịch vụ khởi động tự khôi phục trạng thái sau khi khởi động lại. Việc thêm một chi nhánh chỉ cần nhân bản khuôn Firewall-as-Core với mã site mới, cấp System-IP và đưa vEdge qua quy trình PKI; chính sách trên vSmart áp theo dải Site-ID (đã mở rộng tới 500) nên tự bao phủ site mới, như đang được kiểm chứng với Site 500.

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 Kết quả đạt được

Đề tài đã xây dựng một mô hình mạng Campus đa cơ sở kết hợp SDN và SD-WAN trên nền tảng EVE-NG, gồm Campus chính (Site 100), ba cơ sở phụ Cần Thơ, Đà Nẵng, Nha Trang (Site 200, 300, 400), trung tâm điều khiển SD-WAN (Site 900), hai nhà cung cấp dịch vụ Internet, MPLS và một cơ sở mở rộng (Site 500) đang được đưa vào hệ thống. Mô hình có 70 node, 103 phân đoạn mạng, sử dụng thiết bị của nhiều nền tảng: Cisco IOL, vIOS, ASAv, Viptela, Open vSwitch, Ryu, Windows Server, Windows và Ubuntu. Các kết quả chính gồm:

Về thiết kế, đề tài đã xây dựng quy hoạch địa chỉ thống nhất theo mã site, bảng VLAN, bảng liên kết, System-IP, TLOC và ASN cho toàn hệ thống; thiết kế hai kiến trúc cùng tồn tại có chủ đích: ba tầng Core–Distribution–Access có SDN tại Campus chính và Firewall-as-Core tại chi nhánh.

Về mạng Campus chính, hai Core Switch cung cấp gateway VRRP cho năm VLAN, định tuyến OSPF Area 0 với tường lửa biên, DHCP Relay về máy chủ Windows Server; cặp tường lửa ASAv chạy Active/Standby, bảo vệ vùng DMZ bằng ba danh sách truy cập theo hướng và cho phép quản trị ngoài băng qua ASDM từ VLAN quản trị.

Về SDN, ứng dụng Ryu do nhóm phát triển điều khiển toàn bộ chuyển mạch lớp 2 của sáu Open vSwitch: học MAC theo VLAN, xử lý thẻ 802.1Q theo OpenFlow 1.3, cây chuyển tiếp tính tập trung với thăm dò liên kết chủ động, kênh quản trị VLAN 99 nhiều đường và không phụ thuộc STP, thêm VLAN và áp chính sách bằng một lệnh API, cùng giao diện Campus SDN Console. Kết quả đo cho thấy phần SDN của thao tác thêm VLAN mất 3,8 ms (toàn bộ cấu hình xong trong khoảng 5,3 giây, máy trạm dùng được sau khoảng 40 giây), áp chính sách toàn campus mất 8,0 ms, Controller

hội tụ dưới 16 ms, gián đoạn dữ liệu khi mất liên kết không quá 3,5 giây, và cả sáu kịch bản tự phục hồi đều đạt.

Về SD-WAN, tám vEdge được xác thực bằng PKI và hình thành overlay IPsec trên hai transport với BGP underlay; toàn bộ phiên BFD hoạt động; VPN dịch vụ cho phép máy trạm các site thông nhau; vSmart áp tập trung hai SLA class, chính sách AAR cho các lớp lưu lượng, data policy lọc truy cập quản trị từ chi nhánh và control policy ưu tiên vEdge1 tại mọi site; công cụ kiểm thử tự động xác nhận 10/10 phép thử chính sách qua bộ đếm trên vEdge. Khi cắt thật đường MPLS tại ba chi nhánh, lưu lượng tự khôi phục qua Internet sau 3,3–4,4 giây nhờ cơ chế theo dõi beacon trên tường lửa chi nhánh. vManage tự gửi thư cảnh báo khi một Edge mất BFD, kết nối điều khiển hoặc OMP.

Về truy cập Internet, người dùng mọi cơ sở ra Internet tại chỗ qua NAT trên vEdge, có dự phòng qua transport MPLS khi mất đường Internet; DNS nội bộ chuyển tiếp tên ngoài; vùng quản trị, Server Farm, DMZ và trung tâm điều khiển chỉ được ra Internet trong phạm vi cần thiết.

Về dịch vụ, hệ thống cung cấp DNS nội bộ `campus.internal`, Web HTTPS, Mail SMTP/IMAP và Syslog tập trung; người dùng tại chi nhánh truy cập được đầy đủ các dịch vụ này qua overlay, qua hai lớp kiểm soát là data policy của SD-WAN và ACL của tường lửa biên.

Về phương pháp, đề tài hình thành quy trình triển khai từ dưới lên và chẩn đoán theo lớp, có bằng chứng cho từng kết luận và các phép đo được tự động hóa để có thể chạy lại. Quy trình này đã giúp xác định nguyên nhân gốc của nhiều sự cố không hiển nhiên như quy tắc in-band ẩn của Open vSwitch gây bão ARP, trường VLAN khác nhau giữa OpenFlow 1.0 và 1.3, vòng BPDU qua khối OVS làm RSTP rơi vào trạng thái *Dispute*, Controller bị khựng do ONOS chiếm CPU, tuyến cụ thể che mất đường điều khiển của một color TLOC, tuyến mặc định quảng bá ngược làm nhà cung cấp mất Internet, hậu tố `.local` xung đột với mDNS và giới hạn bảng kết nối của tường

lửa không giấy phép.

5.2 Hạn chế của đề tài

- **SDN Controller là điểm lỗi đơn:** chỉ có một máy Controller; khi Controller dừng, luồng đã cài vẫn chạy nhưng lưu lượng mới (ARP, DHCP, máy trạm mới) không được xử lý. Controller vẫn hiếm khi bị khựng vài giây do tài nguyên máy chủ ảo hóa.
- **Chưa thử tải cao:** máy trạm giả lập chỉ sinh lưu lượng nhỏ nên chưa đánh giá được SDN và tường lửa dưới tải lớn; thông lượng mới đo giữa các vEdge, chưa đo giữa máy trạm và liên VLAN; chưa có bộ đo lặp nhiều lần cho CPU/RAM.
- **Một số phép thử chưa hoàn chỉnh:** dự phòng Internet mới cắt thử tại Site 200; kết nối Mail từ VLAN 40 tại Campus chính chưa được kiểm tra lại; phép thử chính sách SD-WAN mới đo từ một chi nhánh; Site 500 chưa vào fabric.
- **Cảnh báo phụ thuộc vManage:** khi chính vManage hỏng thì không có thư cảnh báo; thư phục hồi cho BFD/Control/OMP chưa được bật.
- **Giới hạn của môi trường mô phỏng:** thông lượng WAN mô phỏng chỉ khoảng 2 Mbit/s; ASAv không giấy phép giới hạn 100 kết nối và băng thông thấp; vManage cần tài nguyên lớn; đồng hồ, hiệu năng và hành vi khởi động của thiết bị ảo khác thiết bị thật (ví dụ card mạng ảo đôi khi treo chiều nhận).
- **Một số biện pháp bảo mật mới ở mức thiết kế:** 802.1X, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, SNMPv3, SSH thay Telnet toàn hệ thống, xác thực REST API và AAA tập trung.
- **Chính sách SD-WAN cấu hình trực tiếp trên vSmart:** chưa chuyển sang quản lý bằng template và chính sách trên giao diện vManage.

5.3 Hướng phát triển

1. **Tăng tính sẵn sàng của Controller:** chạy Controller dự phòng nóng (hai tiến trình Ryu với vai trò master/slave của OpenFlow) hoặc chuyển logic sang nền

tảng hỗ trợ cluster; tách Controller khỏi các dịch vụ nặng.

2. **Hoàn thiện Site 500:** cấu hình Edge, LAN và DHCP theo khuôn chung, kiểm chứng việc thêm một site mới chỉ cần cấp mã site và tự nhận chính sách.
3. **Hoàn thiện giám sát và cảnh báo:** bổ sung một công cụ độc lập đọc alarm qua API của vManage và trạng thái của Campus SDN Console để cảnh báo cả khi vManage hỏng; bật thư phục hồi; tích hợp Syslog và số liệu SNMP vào một bảng điều khiển chung.
4. **Đo kiểm dưới tải:** dùng máy phát lưu lượng (iPerf) để đánh giá SDN, tường lửa và AAR khi đường truyền suy giảm; lặp lại phép đo để có số liệu thống kê.
5. **Tăng cường bảo mật:** 802.1X tại cổng Access, chống DHCP/ARP giả mạo bằng flow trên Controller, cách ly thiết bị bất thường theo ngưỡng tải, SSH/SNMPv3, xác thực API, AAA tập trung và NTP thống nhất.
6. **Chuẩn hóa SD-WAN:** chuyển cấu hình sang template và chính sách quản lý trên vManage, kiểm thử mất một vEdge tại từng chi nhánh.
7. **Tự động hóa:** kiểm tra nhất quán giữa tài liệu thiết kế, topology và cấu hình; triển khai và xác minh cấu hình qua API (Ansible, API của vManage, REST của Controller).
8. **Đo kiểm trên thiết bị thật:** dựng một cụm nhỏ gồm switch OpenFlow, tường lửa và hai đường WAN thật để đối chiếu hành vi, hiệu năng và thời gian hội tụ với môi trường ảo.

5.4 Kết luận chung

Kết quả của đề tài cho thấy SDN và SD-WAN có thể được kết hợp trong một kiến trúc mạng Campus đa cơ sở mà không làm mất vai trò của các cơ chế truyền thống. VRRP, OSPF, tường lửa HA và VLAN tiếp tục bảo đảm độ ổn định tại lớp 3 và biên mạng; Ryu mang lại khả năng lập trình, điều khiển, tự phục hồi và quan sát

tập trung cho lớp 2 tại Campus chính, với thời gian thêm VLAN và áp chính sách tính bằng mili giây; còn vManage, vSmart, vBond điều phối overlay an toàn, có chính sách tập trung, tự chọn đường giữa các cơ sở và chủ động cảnh báo sự cố.

Bên cạnh kết quả chức năng, đề tài cũng chỉ ra những thách thức thực tế của SDN in-band — phụ thuộc vòng giữa switch và Controller, trách nhiệm chống vòng lặp chuyển từ switch sang Controller, tương tác ngầm với STP của phần mạng truyền thống, sự cố dễ lan rộng khi mặt phẳng điều khiển không được thiết kế riêng — và những yêu cầu chặt chẽ của SD-WAN về chứng thư, định tuyến tới controller, nhãn màu đường truyền và lọc tuyến tại nhà cung cấp. Việc ghi nhận trung thực các hạng mục chưa hoàn thiện là cơ sở để tiếp tục phát triển mô hình thành một nền tảng thực hành, nghiên cứu và thử nghiệm chính sách mạng Campus đa cơ sở.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Cheshire, S., & Krochmal, M. (2013, February). *Multicast dns* (RFC No. 6762). Internet Engineering Task Force. (Available at: https://www.rfc-editor.org/info/rfc6762/)

Cisco Systems. (2024). Cisco secure firewall asa series general operations cli configuration guide: Failover for high availability [Computer software manual]. (Available at: https://www.cisco.com/c/en/us/support/security/adaptive-security-appliance-asa-software/products-installation-and-configuration-guides-list.html)

Cisco Systems. (2026). Cisco catalyst sd-wan routing configuration guide: Configure omp [Computer software manual]. (Available at: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/sdwan/26x-later/routing/routing-configuration-guide/OMP-routing-protocol-ref/configure-omp.html, accessed 2026-09-01)

Katz, D., & Ward, D. (2010, June). *Bidirectional forwarding detection (bfd)* (RFC No. 5880). Internet Engineering Task Force. (Available at: https://www.rfc-editor.org/info/rfc5880/)

Moy, J. (1998, April). *Ospf version 2* (RFC No. 2328). Internet Engineering Task Force. (Available at: https://www.rfc-editor.org/info/rfc2328/)

Nadas, S. (2010, March). *Virtual router redundancy protocol (vrrp) version 3 for ipv4 and ipv6* (RFC No. 5798). Internet Engineering Task Force. (Available at: https://www.rfc-editor.org/info/rfc5798/)

Open Networking Foundation. (2014, March). Openflow switch specification, version 1.3.4 [Computer software manual]. (Available at: https://opennetworking.org/wp-content/uploads/2014/10/openflow-switch-v1.3.4.pdf)

Open Networking Foundation. (2022). Onos – open network operating system

documentation [Computer software manual]. (Available at: https://wiki.onosproject.org/)

Rekhter, Y., Li, T., & Hares, S. (2006, January). *A border gateway protocol 4 (bgp-4)* (RFC No. 4271). Internet Engineering Task Force. (Available at: https://www.rfc-editor.org/info/rfc4271/)

Ryu SDN Framework Community. (2021). Ryu 4.34 documentation: Writing your ryu application [Computer software manual]. (Available at: https://ryu.readthedocs.io/en/latest/developing.html)

The Linux Foundation. (2024). Open vswitch documentation [Computer software manual]. (Available at: https://docs.openvswitch.org/)

PHỤ LỤC

A. Trích đoạn ứng dụng Ryu campus_switch_13.py

```
DIST = (5, 8)
ACCESS = (68, 66, 70, 69)
MGMT_VLAN = 99
CONTROLLER_IP = '10.1.99.10'

# Lien ket: id -> a=(dpid, cong), b=(dpid|'C1'|'C2', cong), w=trong so
LINKS = collections.OrderedDict([
    ('D1-C1', {'a': (5, 'ens9'),  'b': ('C1', 'Et0/2'), 'w': 1}),
    ('D2-C1', {'a': (8, 'ens10'), 'b': ('C1', 'Et1/2'), 'w': 2}),
    ('D1-C2', {'a': (5, 'ens10'), 'b': ('C2', 'Et1/2'), 'w': 1}),
    ('D2-C2', {'a': (8, 'ens9'),  'b': ('C2', 'Et0/2'), 'w': 2}),
    ('D1-D2', {'a': (5, 'ens8'),  'b': (8, 'ens8'),     'w': 2}),
    ('A1-D1', {'a': (68, 'ens4'), 'b': (5, 'ens4'),     'w': 1}),
    # ... A2..A4-D1 (w=1), A1..A4-D2 (w=2)
])
PROBE_ETHERTYPE = 0x88B5
PROBE_INTERVAL = 0.5         # OVS<->OVS
CORE_PROBE_INTERVAL = 1.0    # ARP toi SVI Core
LINK_TIMEOUT = 2.0           # OVS<->OVS: mat probe > 2 s -> chet
CORE_TIMEOUT = 3.5           # OVS<->Core
```

Khối lệnh 7: Đồ thị liên kết và tham số thăm dò của khối SDN

```
def compute_data_tree(connected, link_up, frozen=None):
    """Goc = Core-SW1 neu con lien ket song toi no, nguoc lai Core-SW2.
    frozen: Access mat ket noi controller nhung van chay bang flow cu
    -> giu lam la tren lien ket cha cu."""
    usable = {lid: l for lid, l in LINKS.items()
              if link_up.get(lid) and endpoints_ok(lid, connected, frozen)}
    for root in ('C1', 'C2'):
        if not any(link_nodes(lid)[1] == root for lid in usable):
            continue
        # Dijkstra tu goc tren cac canh dung duoc
```

```
        parent, done = {}, set()
        heap = [(0, 0, '', str(root), root, None)]
        while heap:
            d, w, lid, _k, n, frm = heapq.heappop(heap)
            if n in done:
                continue
            done.add(n)
            if frm is not None:
                parent[n] = (frm, lid)
            for m, mlid, mw in adj[n]:
                if m not in done:
                    heapq.heappush(heap, (d + mw, mw, mlid, str(m), m, n))
        return root, {p[1] for p in parent.values()}, parent
    return None, set(), {}
```

Khối lệnh 8: Tính cây dữ liệu tập trung (rút gọn)

```
# VLAN tren inter-dist: 'up' = nho Dist kia dua len Core,
# 'down' = khung tu Core cua Dist nay chuyen cho Dist kia
MGMT_INTERDIST = {5: {'up': 99, 'down': 3998}, 8: {'up': 3999, 'down': 99}}
DIST_CORE  = {8: 'ens10', 5: 'ens9'}   # cong toi Core-SW1
DIST_CORE2 = {8: 'ens9',  5: 'ens10'}  # cong toi Core-SW2 (khong mang VLAN
    99)

def mgmt_rules(dpid):
    """[(cong vao, VLAN vao, [(cong ra, VLAN ra)])]"""
    core, v = DIST_CORE[dpid], MGMT_VLAN
    me = MGMT_INTERDIST[dpid]
    other = MGMT_INTERDIST[8 if dpid == 5 else 5]
    rules = [
        # Tu Core: xuong Access, vao bridge quan tri, sang Dist kia (di
            xuong)
        (core, v, [(p, v) for p in ACC] + [(MGMT_PORT, v),
                                           (INTER_DIST, me['down'])]),
        # Tu bridge quan tri: len Core va nho Dist kia dua len
        (MGMT_PORT, v, [(core, v), (INTER_DIST, me['up'])]),
        (INTER_DIST, other['up'], [(core, v)]),
        (INTER_DIST, other['down'], [(p, v) for p in ACC] + [(MGMT_PORT, v)
            ]),
```

```
            (DIST_CORE2[dpid], v, []),    # khong bao gio vong qua Core
        ]
        rules += [(p, v, [(core, v), (INTER_DIST, me['up'])]) for p in ACC]
        return rules
```

Khối lệnh 9: Quy tắc tĩnh có hướng của kênh quản trị VLAN 99 trên Distribution

```
for p in out_ports:
    if p in access_ports:
        if tagged:
            acts.append(parser.OFPActionPopVlan())
            tagged = False
    elif not tagged:
        acts.append(parser.OFPActionPushVlan(0x8100))
        acts.append(parser.OFPActionSetField(vlan_vid=OFPVID_PRESENT | vlan
            ))
        tagged = True
    acts.append(parser.OFPActionOutput(p))

# Flow unicast (bang 1): OF1.3 dung vlan_vid co bit OFPVID_PRESENT
match = parser.OFPMatch(in_port=in_port, eth_dst=dst,
                        vlan_vid=OFPVID_PRESENT | vlan)
```

Khối lệnh 10: Gắn/bóc thẻ VLAN theo cổng ra và flow unicast theo OpenFlow 1.3

B. Chính sách tập trung trên vSmart

```
policy
 sla-class SLA_REALTIME
  loss 2
  latency 150
  jitter 50
  fallback-best-tunnel
   criteria latency loss
 sla-class SLA_BUSINESS
  loss 5
  latency 300
  jitter 100
```

```
 fallback-best-tunnel
  criteria latency loss
lists
 vpn-list VPN_LAN
  vpn 1
 data-prefix-list SERVER_FARM
  ip-prefix 10.1.90.0/24
 data-prefix-list DMZ
  ip-prefix 10.1.1.0/28
 site-list ALL_EDGES
  site-id 100-500
 site-list BRANCHES
  site-id 200-500
app-route-policy AAR_LAN
 vpn-list VPN_LAN
  sequence 10
   match
    protocol 1
   action
    count AAR_ICMP
    sla-class SLA_REALTIME fallback-to-best-path
  sequence 40
   match
    destination-data-prefix-list DMZ
    destination-port 443 80
   action
    count AAR_WEB
    sla-class SLA_BUSINESS fallback-to-best-path
data-policy DP_BRANCH
 vpn-list VPN_LAN
  sequence 10
   match
    destination-data-prefix-list SERVER_FARM
    destination-port 23
    protocol 6
   action drop
    count TELNET_TO_FARM
  sequence 15
   match
    destination-data-prefix-list DMZ
```

```
      destination-port 22 23
      protocol 6
     action drop
      count ADMIN_TO_DMZ
    default-action accept
  control-policy PREFER-VE1
   sequence 10
    match route
     originator 10.200.100.1
    action accept
     set
      preference 200
   ! sequence 20/30/40: originator 10.200.200.1,
   ! 10.200.30.1, 10.200.40.1 -> preference 200
   default-action accept
apply-policy
 site-list ALL_EDGES
  control-policy PREFER-VE1 out
  app-route-policy AAR_LAN
 site-list BRANCHES
  data-policy DP_BRANCH from-service
```

Khối lệnh 11: SLA class, AAR, data policy và control policy trên vSmart (rút gọn)

C. Theo dõi đường truyền tại tường lửa chi nhánh

```
sla monitor 10
 type echo protocol ipIcmpEcho 10.1.255.1 interface outside1
 timeout 1000
 threshold 1000
 frequency 2
sla monitor schedule 10 life forever start-time now
sla monitor 20
 type echo protocol ipIcmpEcho 9.9.9.9 interface outside2
 timeout 2000
 threshold 2000
 frequency 10
sla monitor schedule 20 life forever start-time now
track 1 rtr 10 reachability
```

```
track 2 rtr 20 reachability
! Noi bo: MPLS chinh, Internet du phong
route outside1 10.0.0.0 255.0.0.0 10.2.1.2 1 track 1
route outside2 10.0.0.0 255.0.0.0 10.2.1.6 2
route outside1 10.1.255.1 255.255.255.255 10.2.1.2 1
! Internet: DIA qua vEdge2 chinh, qua MPLS du phong
route outside2 0.0.0.0 0.0.0.0 10.2.1.6 1 track 2
route outside1 0.0.0.0 0.0.0.0 10.2.1.2 2
route outside2 9.9.9.9 255.255.255.255 10.2.1.6 1
```

Khối lệnh 12: IP SLA, tuyến nội bộ và tuyến Internet trên Brand-FW Site 200

D. Danh sách truy cập trên tường lửa biên và Site 900

```
access-list SDWAN_IN extended permit tcp 10.0.0.0 255.0.0.0 host 10.1.1.10
    object-group WEB_SVC
access-list SDWAN_IN extended permit tcp 10.0.0.0 255.0.0.0 host 10.1.1.11
    object-group MAIL_SVC
access-list SDWAN_IN extended permit icmp 10.0.0.0 255.0.0.0 10.1.1.0
    255.255.255.240 echo
access-list SDWAN_IN extended deny ip 10.0.0.0 255.0.0.0 10.1.1.0
    255.255.255.240 log
access-list SDWAN_IN extended permit udp 10.0.0.0 255.0.0.0 host 10.1.90.10
     eq domain
access-list SDWAN_IN extended permit ip 10.0.0.0 255.0.0.0 10.1.0.0
    255.255.0.0
access-list DMZ_IN extended permit udp 10.1.1.0 255.255.255.240 host
    10.1.90.11 eq syslog
access-list DMZ_IN extended permit udp 10.1.1.0 255.255.255.240 host
    10.1.90.10 eq domain
access-list DMZ_IN extended permit icmp 10.1.1.0 255.255.255.240 10.0.0.0
    255.0.0.0 echo
access-list DMZ_IN extended deny ip 10.1.1.0 255.255.255.240 10.0.0.0
    255.0.0.0 log
access-list DMZ_IN extended permit tcp 10.1.1.0 255.255.255.240 any eq www
access-list DMZ_IN extended permit tcp 10.1.1.0 255.255.255.240 any eq
    https
access-list DMZ_IN extended permit udp 10.1.1.0 255.255.255.240 any eq ntp
```

```
access-list DMZ_IN extended deny ip 10.1.1.0 255.255.255.240 any log
    warnings
access-list INSIDE_OUT extended permit udp any 10.0.0.0 255.0.0.0 eq domain
access-list INSIDE_OUT extended permit udp host 10.1.90.10 any eq domain
access-list INSIDE_OUT extended deny udp any any eq domain
access-list INSIDE_OUT extended permit ip 10.1.99.0 255.255.255.0 10.0.0.0
    255.0.0.0
access-list INSIDE_OUT extended deny ip 10.1.99.0 255.255.255.0 any log
    warnings
access-list INSIDE_OUT extended permit ip 10.1.90.0 255.255.255.0 10.0.0.0
    255.0.0.0
access-list INSIDE_OUT extended permit tcp 10.1.90.0 255.255.255.0 any eq
    https
access-list INSIDE_OUT extended deny ip 10.1.90.0 255.255.255.0 any log
    warnings
access-list INSIDE_OUT extended permit ip any any
class-map DNS_CONN
 match port udp eq domain
policy-map global_policy
 class DNS_CONN
  set connection timeout idle 0:00:10
```

Khối lệnh 13: ACL SDWAN_IN, DMZ_IN và INSIDE_OUT trên tường lửa biên Campus chính (rút gọn)

```
ip access-list extended SITE900_EGRESS
 permit ip 10.9.0.0 0.0.255.255 10.0.0.0 0.255.255.255
 permit ip 10.9.0.0 0.0.255.255 100.64.0.0 0.63.255.255
 permit ip 10.9.0.0 0.0.255.255 203.0.113.0 0.0.0.255
 permit udp 10.9.0.0 0.0.255.255 any eq domain
 permit tcp 10.9.0.0 0.0.255.255 any eq domain
 permit udp 10.9.0.0 0.0.255.255 any eq ntp
 permit tcp 10.9.0.0 0.0.255.255 any eq 443
 permit icmp 10.9.0.0 0.0.255.255 any echo
 permit tcp host 10.9.0.10 any eq 587
 deny   ip any any log
interface Vlan10
 ip access-group SITE900_EGRESS in
```

Khối lệnh 14: ACL SITE900_EGRESS trên Switch32 (rút gọn)